

Regolatore isocrono di Léon Foucault

di M. J.-H. Wilterdink

Su un regolatore di Léon Foucault

Perfettamente isocrono e di costruzione semplice, e su un tentativo di rendere questo apparecchio indipendente dall'influenza della temperatura

Sur un régulateur de Léon Foucault

parfaitement isochrone et de construction simple et sur une tentative de rendre cet appareil indépendant de l'influence de la température

Indice

1. Introduzione	5
2. Descrizione del regolatore	8
3. La teoria	11
4. La teoria numerica	15
5. Le osservazioni di T e di θ	20
6. L'esame, la costruzione e la regolazione delle molle	24
7. L'influenza della temperatura	37
8. L'isocronismo	53
9. Appendice della teoria	56
10. La fatica dell'elasticità	70
11. Il confronto di diversi regolatori	73
SOMMARIO	79
ERRATA	79
Tavole fuori testo	79

Note del traduttore

Questa è la traduzione italiana dell'articolo *Sur un régulateur de Léon Foucault parfaitement isochrone et de construction simple et sur une tentative de rendre cet appareil indépendant de l'influence de la température* di J.-H. Wilterdink, pubblicato negli *Annalen van de Sterrewacht te Leiden*, vol. 11 (1929).

Come è stata realizzata. La traduzione, così come la trascrizione OCR del testo francese da cui deriva, è stata realizzata in modo completamente automatico, senza alcuna supervisione umana, da Claude Sonnet 5 Extra il 25 settembre 2026. Il testo può quindi contenere errori di trascrizione (soprattutto nelle cifre delle tabelle e nelle formule) e di traduzione: per qualsiasi uso che richieda precisione si raccomanda di verificare sulla scansione originale.

Fonte originale. Scansione dell'articolo (NASA Astrophysics Data System, John G. Wolbach Library, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics):

<https://ui.adsabs.harvard.edu/scan/manifest/1929AnLei..11A...1W>

Convenzioni adottate.

- I numeri di pagina originali (A3, A4, ... A88) sono conservati come riferimento nel testo (p. Axx).
- La notazione del tempo siderale con apici h (ore), m (minuti), s (secondi) è mantenuta come nell'originale (es. "3h16m57s,7").
- Le lettere greche (θ , ω , β , γ , δ , λ , μ , ε , ρ) e i simboli matematici sono invariati; apici e pedici sono resi con caratteri Unicode (², ³, _o).
- La terminologia tecnica è resa in italiano corrente di meccanica, orologeria e fisica (es. *ressort* → molla, *aillette* → aletta, *écartement* → apertura, *traverse* → traversa, *poids moteur* → peso motore, *isochronisme* → isocronismo); *étuvage* (trattamento termico prolungato a temperatura moderata per stabilizzare il metallo) è reso con "stufatura"; la lega *maillechort* (rame-nichel-zinco) è mantenuta con il suo nome consueto.
- Le parole o cifre non ricostruibili con certezza sono indicate tra [parentesi quadre].
- Omissioni note: le tabelle di misure dettagliate alle pp. A36, A38 e A39 (lunghezze delle molle a carichi crescenti) non sono riprodotte e sono sostituite da una nota tra parentesi quadre; un valore nella tabella a p. A75 è segnalato come "da verificare".
- Le due tavole fuori testo (figure 1-10 e "TAFEL V") sono riprodotte dalla scansione originale; la tavola "TAFEL V", una carta stellare, non appartiene apparentemente a questo articolo.

1. Introduzione

(p. A3)

Se un equatoriale astronomico deve servire per la ripresa di pose fotografiche, è di prima necessità che il cannocchiale segua nel modo più esatto possibile il moto diurno del cielo stellato.

Poiché le variazioni causate dal cambiamento della rifrazione atmosferica, dai residui incorreggibili di un difetto nell'orientamento dell'asse orario, dagli errori inevitabili della vite tangente e delle ruote dentate — poiché queste variazioni danno già all'operatore abbastanza pena, è molto desiderabile che questa pena non sia aumentata da un difetto nella marcia del movimento d'orologeria.

È per questo che è necessario che il regolatore di questo movimento sia il più isocrono possibile, che sia indipendente dalle fluttuazioni della forza motrice, causate dalle variazioni dell'attrito in tutte le parti rotanti e da una mancanza di equilibrio di tutto lo strumento, che agisce in modo del tutto diverso nelle diverse posizioni del cannocchiale.

Negli ultimi tempi è d'uso frequente adattare a uno degli assi del movimento d'orologeria, che allora deve compiere il giro intero in un secondo siderale, un controllo elettrico, esercitato per mezzo di un pendolo siderale. In questo caso, un regolatore di tipo qualsiasi basterà.

Ma se questo controllo manca, e se, a causa del numero arbitrario — per non dire curioso — dei denti della ruota oraria, che in parecchi equatoriali di Gautier è di 555 ¹⁾, un adattamento successivo di questo controllo non è più possibile, se non per mezzo di ingranaggi a dentatura anomala, il tipo del regolatore diventa di grande importanza.

Secondo me, in questa circostanza, i regolatori, detti ad attrito, che si trovano in nove casi su dieci adattati agli equatoriali astronomici, non possono essere presi in considerazione, perché il loro principio di regolazione funziona sempre in modo intermittente.

In questo caso, che è il nostro, ci occorre un regolatore mediante il quale l'eccesso disponibile della forza motrice, quantità variabile nelle diverse circostanze, sia assorbito in modo continuo, senza cambiamento della velocità di regime.

¹⁾ M. Repsold, (*Geschichte der Astronomischen Messwerkzeuge*, Bd. II S. 132) trae da questo numero (555) la conclusione erronea che il diametro della ruota dentata negli strumenti di Gautier sia piccolo. Questo diametro è tuttavia di 70 centimetri, dunque abbastanza grande per cannocchiali di 3 a 5 metri di distanza focale. Il diametro della ruota dentata dell'equatoriale di Repsold di 4 metri di distanza focale del nostro osservatorio non è che di 55 centimetri.

(p. A4)

Di questo genere di regolatori conosco solo pochissimi esemplari, che tuttavia differiscono tutti tra loro per il loro principio di regolazione e per la maggiore o minore semplicità della loro costruzione.

Sono:

In primo luogo il regolatore estremamente semplice di M. Repsold, il più semplice di tutti.

Funziona per mezzo dell'elasticità di torsione di un'asta d'acciaio temprato che, con la sua estremità inferiore, è incastrata solidamente nel fondo dell'apparecchio, e la cui estremità superiore, portando un peso pesante, descrive per la forza centrifuga un cerchio di raggio più o meno grande, secondo l'ammontare dell'eccesso disponibile della forza motrice. Questa

estremità superiore si sposta nella scanalatura di una manovella, fissata al primo asse del movimento d'orologeria.

In una certa ipotesi (Vedi Repsold, *Zeitschrift für Instrumentenkunde*, XIX, S. 308), che secondo le osservazioni sembra ammissibile, questo regolatore è isocrono.

M. Repsold ha confutato (l.c.) a buon diritto il confronto del suo regolatore con quello di Hughes, adattato agli apparecchi telegrafici dello stesso nome, che pur funzionando anch'esso per mezzo di vibrazioni rotatorie sfrega con una leva, attaccata all'estremità superiore, contro una parete cilindrica, e che perciò stesso rientra nella categoria dei regolatori ad attrito.

Vedremo più avanti, quando faremo un confronto tra diversi regolatori, entro quali limiti questo isocronismo è ottenuto.

Poi viene il regolatore di Yvon Villarceau, che si regolarizza per mezzo della gravità, strumento di precisione, ma molto complicato e ancora più sottile nella sua costruzione. Lo ha chiamato lui stesso: un bel pezzo di cronometria.

È rappresentato schematicamente dalla figura 8 (Vedi la tavola).

Per la forza centrifuga le alette F si allontanano dall'asse OO' e sollevano, per mezzo delle aste articolate AB e BA', il peso G che è mobile sull'asse OO'.

È stato costruito dall'abile orologiaio Bréguet.

Per farlo funzionare bene ci si è visti obbligati a munire tutti gli assi di contro-perni, come l'asse del bilanciante di un cronometro. Per evitare l'attrito del manicotto G sull'asse OO', esso è stato munito di rullini, e, mentre nei primi esemplari c'erano solo due sistemi di alette e di leve, più tardi Villarceau ne fece costruire tre, affinché il sollevamento del manicotto G avvenisse in modo più simmetrico, aggiunta che d'altra parte complicava ancora la costruzione, perché tutti questi pezzi devono essere assolutamente uguali di peso e di dimensione.

Ne ha trattato nei *Comptes rendus dell'Académie des Sciences*, t. LXXIV sedute del 3 e 10 giugno 1872 e nel II volume delle *Annales du Bureau des Longitudes*, mentre le osservazioni sull'isocronismo sono state pubblicate nei *Comptes rendus*, t. LXXVII, seduta del 14 luglio (!) 1873, e t. XC, seduta del 28 giugno 1880, e ancora, ma là senza dettagli sufficienti, nei *Procès-verbaux delle sedute della Commissione permanente dell'associazione geodetica internazionale* tenute all'Aia, settembre 1882, allegato, pagina 153.

N. von Konkoly, nel suo „Anleitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen, s. 484—485", ci dà ancora osservazioni sul regolatore di Villarceau, di un movimento costruito da Secrétan di Parigi, e di un altro movimento costruito da Fritsch di Vienna, ma i magri risultati, quanto all'isocronismo, ottenuti in questi due casi, mostrano evidentemente che questo regolatore esige nella sua costruzione e nella sua regolazione una tale precisione che non diventerà mai d'uso corrente. Più avanti citerò tutti questi risultati.

(p. A5)

È ben noto che Villarceau, dopo aver realizzato con il suo regolatore un grado di isocronismo fino allora sconosciuto, aveva l'intenzione di utilizzare il suo apparecchio nella misura dell'intensità relativa della gravità.

Poiché la velocità di rotazione del suo regolatore è funzione della gravità, la determinazione di questa velocità in diversi luoghi del globo darebbe la relazione tra l'intensità della gravità in questi luoghi.

Questi progetti tuttavia fallirono e restarono allo stato di abbozzo. Villarceau non riuscì a superare i risultati comunicati il 28 giugno 1880, cosa che credeva possibile; non li eguagliò nemmeno in queste costruzioni posteriori, nelle quali aveva adattato una terza aletta. Un po'

troppo gioco dei perni guastava, come negli orologi di precisione, tutta la regolazione. (Vedi Procès-verbaux della Comm. ecc. pagina 152).

Vengono poi alcuni regolatori di Léon Foucault.

Nel „Recueil des Travaux Scientifiques de Léon Foucault, pubblicato da Gariel, Parigi 1878”, si trova una quantità enorme di modelli di regolatori, ma io non ne conosco che tre che siano stati adattati a strumenti astronomici.

Sono:

1°. Il regolatore rappresentato dalla nostra figura 9. (Vedi la tavola).

Lo si trova su parecchie tavole di strumenti francesi, e fuori dalla Francia non è sconosciuto.

H. C. Vogel ne dà, nel 2° fascicolo dei „Beobachtungen angestellt auf der Sternwarte zu Bothkamp, Leipzig 1873” una descrizione dettagliata, ma, sebbene il suo esemplare sia stato costruito dall’abile costruttore Eichens di Parigi, i risultati delle osservazioni sull’isocronismo sono deplorabili.

Osservazioni di origine francese non sembrano essere state pubblicate.

L’apparecchio, che è di grande complicazione, deve essere ancora più difficile da regolare del regolatore di Villarceau; vi si trovano 10 articolazioni, lo scorrimento del manicotto G lungo l’asse di rivoluzione e l’attrito dell’asta AC nella scanalatura g del peso G, ossia almeno dodici fonti di perturbazioni.

Il suo unico vantaggio è che, come nel regolatore precedente, la gravità, e non l’elasticità di un metallo, è l’agente regolarizzante.

2°. Il regolatore ad alette e a molle *con* manicotto, (Recueil, pagina 503) rappresentato dalla mia figura 10.

3°. Il regolatore ad alette e a molle *senza* manicotto, (Recueil, pagina 508) rappresentato dalle mie figure 2, 3 e 4.

Questi due regolatori sono dello stesso tipo. Il secondo deriva dal primo ed è il migliore. L’assenza di un manicotto è un vantaggio considerevole, perché le perturbazioni, causate dall’attrito del manicotto sull’asse, che impedisce il libero gioco delle alette, sono eliminate. Inoltre, come vedremo più avanti, la nuova forma rende più facile la regolazione delle molle e dell’isocronismo. Tuttavia in teoria il primo modello è isocrono quanto il secondo, e se un abile pratico come von Konkoly (l.c. pagina 478) dice:

(p. A6)

„Es giebt noch einige Formen von Uhrwerken, welche ebenfalls unter den Namen „Régulateur isochrone de M. Léon Foucault” vorkommen, wenn sie es auch ernstlich nicht sind. Bei diesen wird oder sollte das Reguliren mit zwei Flügeln oder zwei Gegenfedern bewirkt werden, jedoch glaube ich diese Einrichtung nicht höher schätzen zu sollen, als die Siemens’schen Regulatoren seiner Normal-Telegraphen-apparate” [nota: passo lasciato in tedesco originale, come citazione testuale],

ci dà la prova evidente di non aver mai studiato questo strumento.

La figura che ne dà (Fig. 147 l.c. pagina 479) è assolutamente la stessa della nostra figura 10, di modo che è chiaro che si parla dello stesso apparecchio.

Apparentemente questa forma è ancora in uso. Compare nel catalogo del 1912 della Società ginevrina, adattata a un cilindro registratore (n°. 0920).

Della seconda forma, che è l’oggetto del presente lavoro, tratterò ora più ampiamente.

2. Descrizione del regolatore

Il regolatore in questione è rappresentato, a grandezza naturale dimezzata, dalle figure 2, 3 e 4.

La figura 2 lo rappresenta a riposo, la figura 4 in azione, quando l'angolo delle alette con l'asse di rotazione è di circa 7-8 gradi, apertura che si osserva quando, in buone condizioni di pulizia ed equilibrio, l'equatoriale è in movimento. Nelle condizioni peggiori non ho mai osservato aperture inferiori a 2-3 gradi. Nei nostri esperimenti di isocronismo andremo tuttavia nei valori negativi, diciamo fino a -3 e -4 gradi. Quando il rotismo funziona da solo e la vite tangente, la ruota dentata e il cannocchiale non sono in funzione, l'apertura delle alette sale a 9 e 10 gradi.

La figura 3 rappresenta il regolatore visto di lato.

Per un errore, le lettere indicative sono state omesse in queste tre figure, ma spero che, riferendomi alla figura schematica della metà sinistra, (figura 1), la descrizione resterà comunque abbastanza comprensibile.

All'asse di rivoluzione OO' , che termina in due perni, vicino a uno dei quali si trova il pignone dell'ingranaggio, è fissata una traversa CE , alle cui estremità sono sospese le alette. Il metodo di sospensione è dei più semplici e la meccanica di precisione, ancor meno la cronometria, non c'entra affatto.

Nelle forcelle, con cui terminano i due lati della traversa, sono fissati, ciascuno per mezzo di due viti (visibili nelle figure), fili d'acciaio dello spessore di 1,5 mm e di circa 28 mm di lunghezza. La figura 5, che rappresenta una traversa speciale, mostra la stessa disposizione.

Alle barrette d'acciaio delle alette $ABCD$ sono fissati in C dei piccoli tubetti d'acciaio, visibili nella figura 3, che con un gioco piuttosto ampio ruotano su questi fili d'acciaio.

(p. A7)

Le barrette delle alette portano in A le masse grandi M , in D le masse piccole m , e in B , da un lato e dall'altro, dei piccoli pilastrini d'acciaio, lavorati a coltello con pomello, ai quali sono attaccate due molle elicoidali, dette anche molle a bobina. Ancora sono fissate su queste barrette le alette propriamente dette, in alluminio, che, per ventilazione nell'aria, devono dissipare l'eccesso disponibile della forza motrice.

Le barrette delle alette sono filettate a entrambe le estremità, e le masse vi sono avvitate, per poter far variare i bracci di leva CA e CD , su cui agiscono.

Le molle collegano le due alette e non hanno contatto con l'albero di rotazione.

Per mantenere tra le alette una posizione pressoché simmetrica, una biella collega le due barrette, essendovi fissata, su una circa 10 mm da un lato, sull'altra altrettanto dall'altro lato degli assi C .

È evidente che con questa disposizione le ali si avvicinano o si allontanano contemporaneamente dall'asse OO' .

L'asimmetria di questo movimento, che sale solo a $\pm 0,3$ gradi entro i limiti delle aperture in questione, non ha alcuna influenza sul funzionamento dell'apparecchio, di cui parleremo tra poco. Rendendo le ali del tutto indipendenti l'una dall'altra, cosa che si potrebbe fare prendendo quattro molle di mezza lunghezza, attaccate per una delle loro estremità all'asse di rivoluzione, l'asimmetria verrebbe certamente ingrandita di molto, perché le dimensioni delle alette e delle molle non saranno mai uguali. Foucault si è servito in precedenza di questa disposizione (Recueil tavola 19, figura 6), ma non era soddisfatto dei risultati ottenuti. Una perfetta simmetria non è ottenibile che per mezzo di un rombo articolato, come nel modello

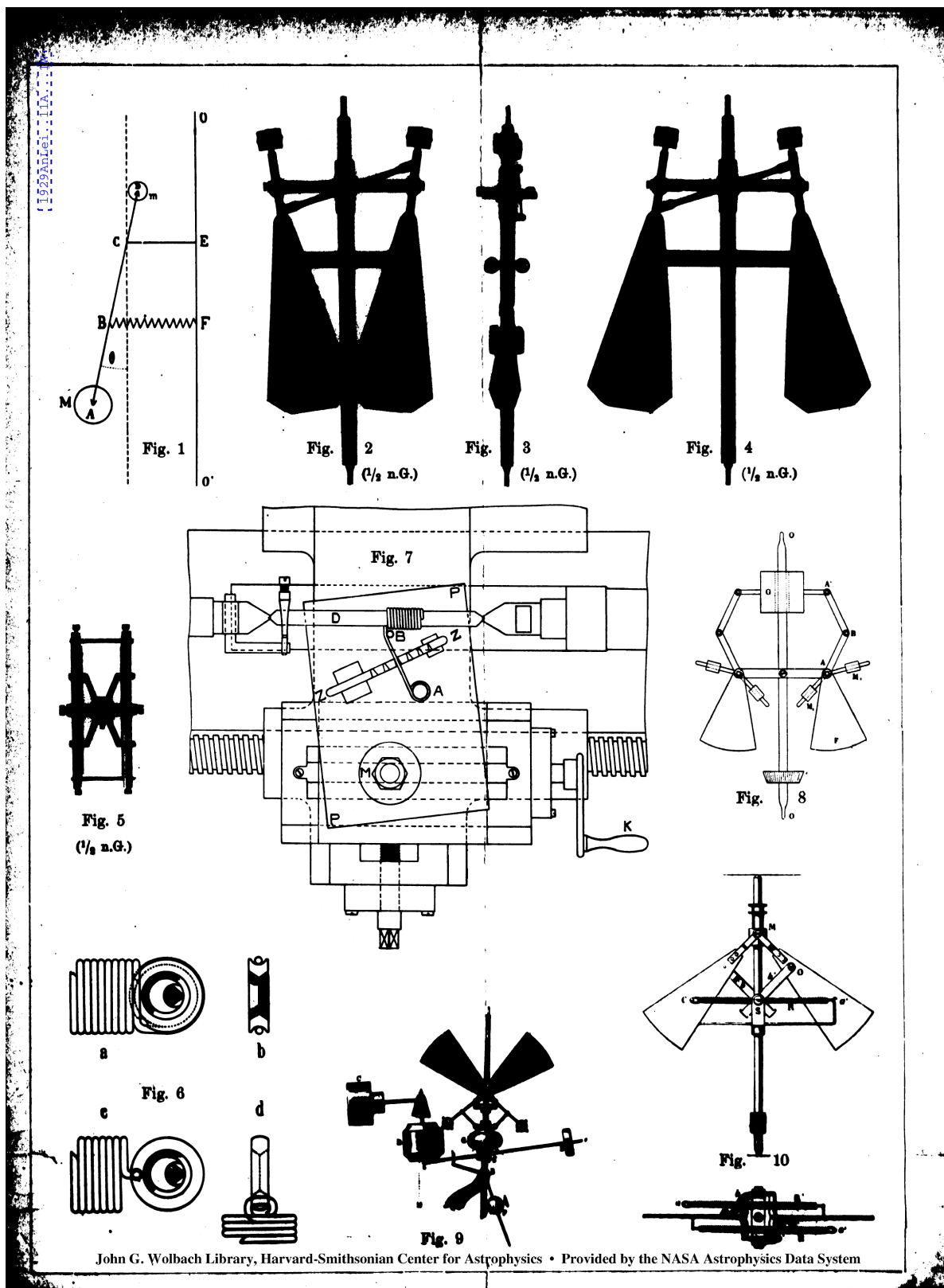


Figura 1: Tavola con le figure 1-10 richiamate nel testo (riprodotta per comodità di lettura; vedi anche "Tavole fuori testo" alla fine)

precedente (figura 10), che porta subito all'uso di un manicotto, accessorio da lasciare da parte, se non deve servire a comandare un altro apparecchio.

Il funzionamento del regolatore è allora il seguente:

Quando l'apparecchio è messo in rotazione, a causa della forza centrifuga delle masse grandi, che hanno il sopravvento, le ali si allontaneranno dall'asse. Contemporaneamente le molle si tenderanno e si opporranno a questo allontanamento, assistite dalla forza centrifuga delle masse piccole, fino al punto in cui vi sarà equilibrio tra queste due forze centrifughe e l'elasticità delle molle.

Pochi secondi dopo il disinnesto del freno, questo stato è raggiunto.

L'apparecchio avrà allora una certa velocità di rivoluzione, e l'eccesso disponibile della forza motrice è dissipato dalla ventilazione delle alette nell'aria.

Se ora questo eccesso diminuisce, anche la spesa deve diminuire, le alette si chiuderanno un poco, e avremo una nuova posizione di equilibrio tra le tre forze nominate.

Sarà possibile, in questa nuova posizione, che la velocità di rivoluzione sia la stessa della precedente, ossia, in altri termini, che l'isocronismo sia possibile?

La teoria ci darà la risposta a questa domanda.

Foucault stesso non dà la teoria dettagliata, ma bensì la condizione a cui devono soddisfare le costanti dell'apparecchio, affinché l'isocronismo sia realizzato. (Recueil pagina 509).

Résal ci dà nel suo *Traité de mécanique générale*, Tomo III, pagina 210, la teoria del modello precedente (figura 10), ma ne trae la conclusione erronea „che la condizione dell'isocronismo non può essere soddisfatta che per approssimazione”, conclusione di cui proverò più avanti, servendomi delle sue stesse formule, la perfetta falsità.

(p. A8)

La buona influenza dell'asimmetria, di cui ho parlato più sopra, è la seguente.

È ben evidente che, per un buon funzionamento dell'apparecchio, il libero gioco delle articolazioni è strettamente necessario. Al minimo eccesso o difetto di forza motrice, le alette devono prendere immediatamente la nuova posizione che vi corrisponde, poiché senza ciò l'isocronismo non sarà mai possibile. Ora, l'addensarsi dell'olio lubrificante può ostacolare questo libero gioco.

Per questa ragione Villarceau aveva immaginato la disposizione seguente, che tiene l'olio continuamente in movimento.

Alla ruota che ingrana con il pignone del regolatore aveva adattato una massa eccentrica, in modo che la forza agente sul regolatore cambiasse periodicamente, e le alette eseguivano piccole vibrazioni attorno alla loro posizione media. In un'esposizione di 16 pagine in-quarto (Ann. d. B. d. L. citate più sopra) questo matematico consumato prova che l'aggiunta di questo eccentrico non turba affatto l'isocronismo, ma da abile pratico avverte il lettore che: „se si ammette che l'uso dell'eccentrico sia sufficientemente giustificato dall'esperienza, si potrà passare immediatamente alla seconda parte delle sue ricerche” cioè lasciare da parte questa esposizione teorica.

Ora, nel nostro regolatore lo stesso effetto è ottenuto dall'accoppiamento asimmetrico, ma questo solo se ci si serve del regolatore nella posizione orizzontale dell'asse, il che dai tempi di Gautier è d'uso corrente. Le costruzioni di Eichens ce lo mostrano sempre nella posizione verticale, e le parole stesse di Foucault, nella sua descrizione, ci fanno credere che egli non abbia immaginato il suo regolatore che in questa posizione, di modo che la buona influenza dell'asimmetria non gli era nota.

Infatti, togliamo le molle e poniamo l'asse di rotazione nella posizione orizzontale; avremo allora due posizioni diverse in cui il piano delle alette è verticale, posizioni che si distinguono per la posizione del tutto diversa della biella.

Diamo ora all'apertura delle ali un valore un po' positivo; vedremo, a causa dell'angolo del tutto diverso tra la biella e le barrette da un lato e dall'altro, il sistema chiudersi in una di queste posizioni, aprirsi al contrario nell'altra. Se mettiamo davanti a noi la figura 4, con l'asse orizzontale e l'indicazione Fig. 4 a sinistra, il sistema si chiuderà, mentre nella posizione inversa, Fig. 4 a destra, il sistema si aprirà.

Ecco dunque il nostro *eccentrico Villarceau-Bréguet*, che funziona nello stesso modo e dà alle alette piccole vibrazioni, con il periodo del tempo di rivoluzione, ossia 14 al secondo nel nostro esemplare.

Un giorno in cui la regolazione non mi riusciva e credevo di dover cercarne la causa nelle molle, tolte le molle, constatai subito che le alette non oscillavano liberamente. Dopo pulizia e ingrassaggio dei loro assi, la regolazione riuscì perfettamente.

È dunque raccomandabile, quando si puliscono e si ingrassano di tanto in tanto gli assi del rotismo, di fare anche l'ispezione di questa parte del regolatore. Questa pena non è grande.

3. La teoria

(p. A9)

Per dedurla, basta considerare solo la metà del regolatore, supponendo di avere la costruzione menzionata ad ali indipendenti.

Siano (Figura 1)

- OO' l'asse di rivoluzione, supposto orizzontale
- M la massa grande agente al braccio CA = b
- m la massa piccola agente al braccio CD = c
- CE la lunghezza della traversa = a
- CB il braccio di leva a cui si adatta la molla = d
- ω la velocità angolare dell'albero OO'
- T il suo tempo di rivoluzione, dunque $\omega = 2\pi/T$
- θ l'angolo di apertura dell'ala
- k una costante di elasticità
- g l'intensità della gravità
- l la lunghezza della molla corrispondente a θ , dunque $l = a + d \sin \theta$
- l_0 questa lunghezza nella posizione in cui l'elasticità è completamente annullata, $l_0 = a + d \sin \theta_0$, lunghezza da non confondere con la lunghezza materiale della molla libera, e che ha ricevuto da Foucault il nome di *lunghezza ridotta*.

Allora la tensione della molla in una posizione qualsiasi sarà

$$k(l - l_0) = k d (\sin \theta - \sin \theta_0),$$

essendo k la forza necessaria per allungare la molla dell'unità di lunghezza.

La forza centrifuga di M è data da

$$M \omega^2 (a + b \sin \theta)$$

e il suo momento da

$$M \omega^2 (a + b \sin \theta) b \cos \theta.$$

Il momento esercitato dalla forza centrifuga di m è allo stesso modo

$$m \omega^2 (a - c \sin \theta) c \cos \theta$$

e il momento esercitato dalla molla

$$k d (\sin \theta - \sin \theta_0) d \cos \theta.$$

(p. A10)

La condizione di equilibrio è dunque

$$M \omega^2 (a + b \sin \theta) b - m \omega^2 (a - c \sin \theta) c = k d^2 (\sin \theta - \sin \theta_0), \quad (1)$$

da cui

$$(Mb - mc) a \omega^2 + \sin \theta \{(Mb^2 + mc^2) \omega^2 - k d^2\} = -k d^2 \sin \theta_0. \quad (2)$$

Dalla relazione (1) traiamo la formula generale

$$\omega^2 = k d^2 (\sin \theta - \sin \theta_0) / [M (a + b \sin \theta) b - m (a - c \sin \theta) c], \quad (3a)$$

da cui

$$T^2 = (4\pi^2/g) \cdot [Pb (a + b \sin \theta) - pc (a - c \sin \theta)] / [k d^2 (\sin \theta - \sin \theta_0)], \quad (3b)$$

essendo P e p i pesi delle due masse.

Dalla relazione (2) concludiamo che la velocità di rotazione sarà indipendente da θ , ossia, in altri termini, che *l'apparecchio sarà isocrono* per

$$(Mb^2 + mc^2) \omega^2 = k d^2 \text{ ossia } k = (Mb^2 + mc^2) \omega^2 / d^2. \quad (4)$$

Sostituendo questo valore di k nella formula (2), troviamo

$$(Mb - mc) a = - (Mb^2 + mc^2) \sin \theta_0$$

ossia

$$- \sin \theta_0 = (a - l_0)/d = (Mab - mac) / (Mb^2 + mc^2). \quad (5)$$

Se le costanti dello strumento soddisfano questa relazione, il sistema sarà isocrono.

Poiché si potrà sempre prendere d più grande di $a - l_0$, oppure b più grande di a, la condizione dell'isocronismo sarà sempre realizzabile.

Esaminiamo cosa essa dice.

La risultante delle due forze centrifughe è nulla — passa per il punto C — per il valore di θ che soddisfa la relazione

$$M (a + b \sin \theta) b = m (a - c \sin \theta) c$$

da cui si ricava

$$- \sin \theta = (Mab - mac) / (Mb^2 + mc^2).$$

(p. A11)

Ma secondo (5) questo valore di θ è uguale a θ_0 , di modo che potremo formulare la condizione di isocronismo così:

Il regolatore sarà isocrono — e questo non per approssimazione, ma in modo assoluto — se, nella posizione delle ali in cui la risultante delle forze centrifughe è nulla, la tensione delle molle è anch'essa annullata.

Non è necessario che questa posizione sia realizzabile nella pratica. Nel nostro esemplare θ_0 è uguale a $-23^\circ 7'$, cioè circa 16° più grande, in senso negativo, che nella figura 2.

La relazione (5), che abbiamo tradotto con questa espressione, è del tutto realizzabile, e ciò basta.

Résal arriva (l.c. pagina 210) alla relazione

$$\sin \alpha (P/g \cdot \omega^2 - k) = -k \sin \alpha'$$

e dice: „Se $\alpha' = 0$, questa equazione sarà soddisfatta, ponendo

$$P/g \cdot \omega^2 = k.$$

„Ma, poiché si è obbligati a dare un certo valore all'angolo α' (il nostro θ_0), la condizione „dell'isocronismo non può essere soddisfatta che per approssimazione.”

Nella prima forma abbiamo lo stesso regolatore, manca solo la traversa, a è dunque nullo, e vediamo che in questo caso la relazione (5) ci dà

$$\sin \theta_0 = 0 = l_0,$$

condizione che si potrà soddisfare altrettanto bene di quella compresa nella (5). Il $\sin \theta_0$ non è che una grandezza teorica e la condizione $l_0 = 0$, che vi corrisponde, può essere soddisfatta in modo assoluto.

Come vedremo più tardi, quando tratteremo della costruzione delle molle, la costruzione di una molla con $l_0 = 0$ è un poco più difficile della costruzione delle altre, ma ne ho costruite di buone il cui l_0 aveva un valore negativo, e inoltre, nella figura 10, dove manca la traversa, vediamo che Foucault ha evitato questa difficoltà, non collegando le ali con le molle, come nel caso di Résal, ma lasciandole libere l'una dall'altra, attaccando le molle ad appendici fissate all'asse di rivoluzione e servendosi di un manicotto. In questa costruzione è estremamente facile regolare la molla in modo che la sua tensione sia nulla nella posizione in cui $\theta = 0$.

Foucault dà (Recueil pagina 509) la condizione dell'isocronismo nei termini seguenti:

„La condizione da soddisfare per porre il regolatore in stato di isocronismo, è che le molle si trovino completamente distese a una distanza dal punto d'attacco corrispondente all'annullamento della risultante delle forze centrifughe,.....”

Come si vede, è la stessa conclusione a cui sono arrivato io stesso.

(p. A12)

Proseguiamo ora le deduzioni teoriche.

Se la condizione dell'isocronismo (4) è soddisfatta, troviamo per la velocità di rotazione due valori, uno tratto dalla (2) dopo aver annullato il coefficiente di $\sin \theta$

$$\omega^2 = -k d^2 \sin \theta_0 / [a (Mb - mc)],$$

— relazione che ci dice che θ_0 deve essere negativo — oppure, avendo riguardo alla (5)

$$\omega^2 = k d (a - l_0) / [a (Mb - mc)] \quad (6a)$$

e l'altro tratto dalla relazione (4)

$$\omega^2 = k d^2 / (Mb^2 + mc^2), \quad (6b)$$

valori identici, avendo riguardo alla relazione (5).

Le formule corrispondenti per il tempo di rivoluzione diventano dunque

$$T^2 = (4\pi^2/gk) \cdot [a / (a - l_0)] \cdot (Pb/d - pc/d) \quad (7a)$$

$$T^2 = (4\pi^2/gk) \cdot (Pb^2/d^2 + pc^2/d^2) \quad (7b)$$

Supponiamo ora che l'apparecchio non sia isocrono, che il tempo di rivoluzione vari con l'angolo di apertura.

Quale sarà allora il precetto di regolazione?

Dalla relazione (2), posta nella forma

$$\omega^2 \{a (Mb - mc) + (Mb^2 + mc^2) \sin \theta\} = k d^2 (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

la differenziale logaritmica rispetto a ω e a θ è

$$2\Delta\omega/\omega + [(Mb^2 + mc^2) \cos \theta \Delta\theta] / [a(Mb - mc) + (Mb^2 + mc^2) \sin \theta] = \cos \theta \Delta\theta / (\sin \theta - \sin \theta_0).$$

Moltiplicando il numeratore e il denominatore del secondo termine per ω^2 , e avendo riguardo alla relazione precedente, troviamo

$$2\Delta\omega/\omega = \cos \theta \Delta\theta / (\sin \theta - \sin \theta_0) - [\omega^2 (Mb^2 + mc^2) \cos \theta \Delta\theta] / [k d^2 (\sin \theta - \sin \theta_0)],$$

da cui ricaviamo

$$\Delta\omega/\Delta\theta = [\omega \cos \theta / (2 k d^2)] \cdot [k d^2 - \omega^2 (Mb^2 + mc^2)] / (\sin \theta - \sin \theta_0), \quad (8)$$

espressione che, a causa della relazione (4), è nulla per lo stato isocrono.

(p. A13)

Notiamo inoltre che secondo la relazione (5) $\sin \theta - \sin \theta_0$ è sempre positivo.

Ora, se troviamo che la velocità di rotazione aumenta insieme a θ , di modo che $\Delta\omega/\Delta\theta$ è positivo, $k d^2 - \omega^2(Mb^2 + mc^2)$ è anch'esso positivo, e, per ridurlo a zero, il valore di c dovrà essere aumentato: *le masse piccole, che servono principalmente per la regolazione dell'isocronismo, devono essere allontanate da C.*

Se al contrario $\Delta\omega/\Delta\theta$ è negativo, cioè se *il tempo di rivoluzione aumenta insieme all'apertura delle alette*, il numeratore del secondo fattore della (8) è negativo, il valore di c è troppo grande: *le masse piccole devono essere avvicinate agli assi delle alette.*

Quando con questa operazione il regolatore è diventato isocrono, ci resta da effettuare ancora la regolazione alla velocità di regime. In fondo, questa regolazione si fa mediante lo spostamento delle masse grandi, ma è evidente che con questa sola operazione l'isocronismo sarà di nuovo alterato. Sarà dunque necessario effettuarla mediante spostamenti simultanei dei due sistemi.

Cerchiamo dapprima la relazione che deve esistere tra questi due spostamenti, affinché l'isocronismo non sia turbato.

Dalla relazione isocrona (5)

$$(a - l_0) (Mb^2 + mc^2) = d (Mab - mac)$$

traiamo

$$2Mb (a - l_0) \Delta b + 2mc (a - l_0) \Delta c = dMa \Delta b - dma \Delta c$$

ossia

$$\Delta c/\Delta b = - (M/m) \cdot [2b(a-l_0) - ad] / [2c(a-l_0) + ad] = - (P/p) \cdot [2b(a-l_0) - ad] / [2c(a-l_0) + ad]. \quad (9)$$

Dal segno di questa relazione non possiamo dire nulla senza conoscere le costanti dell'apparecchio, di cui ci serviremo più avanti per costruire una teoria numerica. Diciamo per il momento che si proverà negativo, di modo che per la regolazione isocrona della velocità, le masse grandi e le masse piccole devono spostarsi nello stesso senso assoluto. Se le une si allontanano dagli assi delle alette, le altre devono avvicinarsi.

Dalle due relazioni (7) deduciamo poi

$$\Delta T/T = (P\Delta b - p\Delta c) / [2(Pb - pc)] \quad (10a) \text{ e } \Delta T/T = (Pb\Delta b + pc\Delta c) / (Pb^2 + pc^2) \quad (10b)$$

Poiché p e c sono piccoli, rispetto a P e b , si sarebbe inclini a trascurare in prima approssimazione la variazione di c , ma queste due formule ci forniranno, secondo i dati numerici della sezione seguente,

la prima $\Delta T/T = + 0.072 \Delta b$, la seconda $\Delta T/T = + 0.127 \Delta b$,
il che sarebbero delle povere approssimazioni.

(p. A14)

Dovremo dunque sostituire il valore di Δc tratto dall'equazione (9) nelle due equazioni (10),
il che dà

$$\Delta T/T = [(a-l_0) / (Pb-pc)] \cdot [P(b+c)\Delta b] / [2c(a-l_0) + ad] \quad (11a)$$

e

$$\Delta T/T = [ad / (Pb^2+pc^2)] \cdot [P(b+c)\Delta b] / [2c(a-l_0) + ad] \quad (11b)$$

La relazione (5) prova l'identità di questi due risultati.

Poiché secondo (6a) $(a - l_0)$ è positivo, ΔT e Δb sono dello stesso segno.

Concludiamo dunque che, se il tempo di rivoluzione deve essere diminuito, le masse grandi devono essere avvicinate all'asse delle alette, mentre contemporaneamente le piccole devono esserne allontanate.

Le due equazioni (9) e (11) ci fanno dunque conoscere il senso della regolazione, ma se non conosciamo l'ammontare delle correzioni da effettuare, la regolazione non potrà farsi che per approssimazioni successive, forse abbastanza lunghe.

È per questo che è desiderabile costruirsi una teoria numerica, basata sulle costanti dell'apparecchio, che naturalmente variano da un esemplare all'altro.

Questo è ciò che ho fatto, e ne darò qui i risultati a titolo istruttivo. Mi è stata di grandissima utilità in tutte le ricerche seguenti.

4. La teoria numerica

Per costruirla ci occorre conoscere i valori di tutte le costanti dello strumento, che daremo nel sistema C.G.S.

Sono a , b , c , d , P , p , l_0 , k e r il passo delle viti, per mezzo delle quali M e m sono attaccate alle barrette delle alette.

Mentre a , d , l_0 , k e r sono misurabili in modo diretto, le altre costanti devono essere valutate per integrazione approssimativa. Una grande esattezza non sarà necessaria al nostro scopo.

Con misure dirette abbiamo trovato:

$$a = 3.00, d = 3.22, r = 0.035, l_0 = 1.704, k = 666\%.$$

La determinazione di queste ultime due costanti sarà data più avanti.

Il valore di b è di circa 6.6, quello di c parimenti di 2.2. Possono essere adottati in prima approssimazione come tali. Piccole variazioni di queste due dimensioni saranno necessarie più tardi per mettere la teoria in accordo con le osservazioni.

(p. A15)

P consiste in due parti. La prima, che prende parte alla regolazione, è composta dalla massa cilindrica e dall'aletta, portate dalla massa mobile. La seconda è composta dalla barretta da un lato dell'asse C , da una parte della biella, dai pilastrini a cui sono attaccate le molle e dalle molle stesse.

Poiché il centro di gravità dell'aletta si trova pressoché al centro del cilindro, la sola pesatura bastava a determinare la parte mobile che chiameremo P' . Fu trovata $= 16.6$.

Il resto $P - P'$ fu, mediante misure, pesature e calcoli, trovato in prima approssimazione 3.1, valore forse in errore di qualche decimo di grammo. In prima approssimazione avremo dunque $P = 19.7$.

Allo stesso modo ho trovato $p = 5.25$ e $p' = 4.77$.

L'esame di tutto l'ingranaggio tra l'asse orario e il regolatore ci mostra che quest'ultimo compie 1221000 giri in 24 ore. Da questo numero troviamo per il tempo di rivoluzione di regime del regolatore

$T = 0^s07076167$ secondi siderali, da cui traiamo $1/T^2 = 199.712$.

Calcolando questo stesso valore mediante le formule (7a) e (7b), sostituendovi le costanti date, troviamo

$$1/T^2 = 194.57 \text{ e } 1/T^2 = 194.46$$

valori già ragionevolmente uguali a quelli che occorre trovare.

Che non siano uguali tra loro, risulta dal fatto che le costanti adottate non soddisfano l'equazione (5). Esse danno $(a - l_0)/d = + 0.402484$, mentre l'ultimo membro di questa equazione diventa $+ 0.40226$.

I pesi determinati per stima essendo indicati in primo luogo per essere variati, cercheremo dapprima di avvicinarci allo scopo adottando altri valori di P e di p . Dopo qualche tentativo ho ottenuto con $P = 19.2$ e $p = 5.1$ — le altre costanti restando le stesse —

$$1/T^2 = 199.57 \text{ e } 1/T^2 = 199.54.$$

L'ultimo membro di (5) diventa ora $+ 0.40242$.

Essendo questo accordo già abbastanza buono, faremo scomparire i residui mediante piccole variazioni di b e di c , servendoci della formula generale anisocrona (3), e ciò per diversi valori dell'angolo θ .

Tutte le osservazioni seguenti sono state eseguite sulla grande ruota planetaria che si trova all'esterno della scatola che racchiude le altre ruote e il regolatore. Il tempo di rivoluzione di questa ruota comprende 1980 rivoluzioni del regolatore ed è dunque di 140.108 secondi siderali. *Questo numero sarà d'ora in poi il nostro T .*

Poiché ho preso come unità in tutte le osservazioni e in tutti i calcoli seguenti il

(p. A16)

millesimo di secondo, unità corrispondente al mezzo-milionesimo di secondo nel tempo di rivoluzione del regolatore, il numero di regime sarà dunque

140108.

Mediante la sostituzione nella formula (3) delle costanti

$$a = 3.00, d = 3.22, P = 19.2, p = 5.1, k = 666\frac{2}{3}, \sin \theta_0 = - 0.402484,$$

e, in prima istanza, $b = 6.60$ e $c = 2.20$

ho calcolato T per tre, e alla fine per quattro valori diversi di θ , e ho fatto variare b e c per arrivare finalmente al risultato isocrono 140108.

Mentre l'andamento di questa operazione è indicato dai principi enunciati più sopra (pagina 13), non ho tenuto conto delle relazioni numeriche delle formule (9) e (10), da dare tra poco, perché si trattava qui di piccole correzioni.

Ecco il risultato di questi calcoli:

b	c	$\theta = -4^\circ$	$+1^\circ$	$+6^\circ$	$+11^\circ$
6.60	2.20	140156	140158	140160	
6.595	2.205	140086	140084	140082	
6.596	2.205	140096	140096	140096	
6.5967	2.204	140107	140107	140107	140107

Ci manca ancora una sola unità, ma poiché il tre-centesimo di millimetro ne ha dato undici, arriveremmo per questa correzione a meno di un micron.

La nostra teoria numerica rappresenta dunque perfettamente il regolatore ed esso è isocrono su tutta la linea. Tuttavia resta inteso che anche altri valori di P , p , b e c possono soddisfare il problema posto, ma per il nostro scopo i risultati ottenuti basteranno.

Verifichiamo ancora se l'accordo trovato è reale, o se è forse dovuto al concorso fortunato di errori di calcolo nella formula complicata (3) e di piccoli difetti delle costanti. Questo dubbio mi viene constatando che il calcolo anisocrono mediante i valori iniziali di b e di c ha dato un risultato già ben isocrono, mentre queste stesse costanti non avevano soddisfatto le equazioni (7a), (7b) e (5) entro limiti comparabili.

Avevamo trovato i valori reciproci di (7a) e di (7b) 199.57 e 199.54, che corrispondono a 140158 e a 140169, dunque per nulla uguali. Calcolando queste stesse quantità mediante i valori definitivi di b e di c troviamo 199.715 e 199.712, mentre l'ultimo membro dell'equazione (5) diventa 0.402480. Ma diminuendo b solo di un tre-millesimo di millimetro i risultati diventano 199.716, 199.714 e 0.402482. Il valore reciproco di (7a) e (7b), corrispondente a 140107, essendo 199.715, l'accordo non lascia più nulla a desiderare.

Evidentemente la forma $Pb^2 + pc^2$ è molto sensibile alle piccole variazioni di b .

(p. A17)

Dopo, ho alterato l'apparecchio — cioè il nostro regolatore teorico — correggendo c di +5 giri di vite, ossia $\Delta c = +0.175$, e ho rifatto gli stessi calcoli, tenendo conto che p prende parte alla regolazione solo per un ammontare di 4.77, e ciò ancora per l'ampiezza di $+11^\circ$, aggiunta all'ultimo calcolo isocrono. Questa ampiezza non compare mai nella pratica, ma ci servirà per evitare un'estrapolazione oltre $+6^\circ$. Nei primi tempi $\theta = +6^\circ$ era il massimo osservato, quando l'insieme era in azione. Ma dopo che ebbi constatato che uno degli assi del rotismo, mal costruito, aveva troppo poco gioco nel suo foro, e vi ebbi rimediato, vi fu un guadagno di due gradi, e il 9° compare spesso quando si disaccoppia la trasmissione. Il calcolo essendo stato fatto per i primi tre angoli, per evitare l'estrapolazione, mi era più facile aggiungere questo angolo esagerato che rifare il calcolo per quattro angoli equidistanti nei limiti della pratica.

Ho trovato per $b = 6.5967$ e $c = 2.379$ (ossia $2.204 + 0.175$)

θ	-4°	$+1^\circ$	$+6^\circ$	$+11^\circ$
T	139426	139633	139769	139863

valori che, per le necessità dell'interpolazione, sono rappresentati da

$$139598.0 + 36.3\theta - 1.545\theta^2 + 0.0398\theta^3.$$

Formiamo ora la tabella completa di questi valori *anisocroni* per tutti i gradi interi di ampiezza da -4° fino a $+10^\circ$, e aggiungiamovi le loro differenze successive, e ancora le differenze con il valore di regime isocrono 140107.

θ	T anisocrono ($\Delta c = +5r$)	ΔT	Riduzione al T normale
-4°	139426		+681
-3	139474	+48	633
-2	139519	+45	588
-1	139560	+41	547
0	139598	+38	509
+1	139633	+35	474
+2	139665	+32	442
+3	139694	+29	413
+4	139721	+27	386
+5	139746	+25	361
+6	139769	+23	338
+7	139790	+21	317
+8	139810	+20	297
+9	139829	+19	278
+10	139846	+17	+261

(p. A18)

Questa tabella ci dice: se le osservazioni danno i valori di T della seconda colonna, una correzione $\Delta c = -5$ rivoluzioni li renderà, per mezzo delle correzioni dell'ultima colonna, tutti uguali a 140107.

Un esempio farà meglio conoscere l'uso di questa tabella.

Supponiamo che le osservazioni abbiano dato

$$\theta = -2^\circ 6' T = 140842 - 245 + 8.4 \ 140597$$

Traiamo dalla nostra tabella

$$\theta = -2^\circ 6' T = 139492 + 326 + 615 + 8.4 \ 139818 + 289$$

Ora, una correzione $\Delta c = +3.75r$ farà scomparire una differenza di +326 e aumenterà i T di rispettivamente 615 e 289, dunque una differenza di -245 sarà annullata da $\Delta c = +3.75r$, diminuendo i tempi osservati di rispettivamente 462 e 217, di modo che diventeranno entrambi 140380.

Il regolatore sarà allora isocrono, ma non alla velocità di regime.

Mi sono assicurato con un calcolo supplementare che, nei limiti in questione, l'influenza di Δc è sufficientemente lineare.

Riprendiamo ora le formule (9)—(11) delle pagine 13 e 14.

Sostituendo nella (9) le costanti adottate — essendo P e p le parti mobili — troviamo per la relazione tra Δc e Δb che manterrà l'isocronismo

$$\Delta c / \Delta b = -1.686$$

Sostituendo le nostre costanti nella formula (11), o, il che sarà più facile, nella formula (10), servendoci della relazione trovata per $\Delta c / \Delta b$, e osservando che il P e il p del numeratore sono le parti mobili, troviamo per l'unità di Δb

$$\Delta T / T = +0.1066, \text{ ossia, ponendo } T = 140108, \Delta T = +14936,$$

di modo che per un giro di vite ($\Delta b = +0.035$) risulta

$$\Delta T = +523.$$

Ora, se diamo le correzioni $\Delta b = + 1r$ e $\Delta c = - 1\frac{2}{3}r$ (approssimazione sufficiente), T cambierà di + 523, restando isocrono.

Riprendiamo il nostro esempio.

Con la correzione $\Delta c = + 3.75r$, T è diventato isocrono 140380. Una correzione di -272 lo riporterà a tempo di rivoluzione normale.

Questa correzione richiede $\Delta b = - 0.52r$ e contemporaneamente $\Delta c = + 0.87r$.

(p. A19)

Combinato con $\Delta c = + 3.75r$, il Δc completo diventa dunque + 4.62r.

Avendo dunque trovato $\theta = -2^\circ 6'$ T = 140842 + 8.4 140595

$\Delta b = -0.52$ e $\Delta c + 4.62$ renderanno questi due valori di T uguali a 140108.

Non portando divisioni le masse cilindriche, è evidente che non si riuscirà sempre a regolare l'isocronismo fino a 5 unità e il tempo normale fino a 10 unità di approssimazione. Sarebbe desiderabile adottarvi delle divisioni.

Mentre le osservazioni complete sull'isocronismo saranno date più avanti in una sezione speciale, darò qui alcuni esempi di isocronizzazione avvenuti durante le prove termiche della 7a sezione.

Nel corso di questi esperimenti ho dovuto cambiare spesso le molle, di modo che l'isocronismo ha dovuto essere ristabilito ogni volta. Ma, poiché durante queste osservazioni l'ampiezza poteva essere facilmente mantenuta entro il limite di un grado, queste regolazioni furono eseguite *rapidamente e senza grande esattezza*. Ancora, era senza importanza regolare l'apparecchio esattamente alla velocità di regime.

Queste correzioni non richiedevano *mai più di cinque minuti*, compresi il tirare fuori e il rimettere a posto il regolatore.

L'errore medio di tutti questi valori di T è almeno di 5 a 7 unità.

θ	T		θ	T
-4°1'	139825		-3°9'	140147
+1.0	140157	dopo due correzioni	+2.0	140145
+6.1	140471		+7.6	140154
-1.2	140662	una correzione	-1.3	140164
+8.8	140553		+8.7	140164
+0.1	139996	una correzione	+0.1	140149
+8.6	139960		+8.7	140148
+0.4	139279	una ritoccatura delle molle	+0.1	140092
+8.4	139345	troppo forti e una correzione	+8.3	140087
-2.2	140001	due correzioni	-0.2	140116
+7.8	139785		+8.2	140126
+0.1	140370	una correzione	+0.2	140111
+8.0	140254		+8.2	140099
-0.1	140299	una correzione	-0.1	140109
+7.8	140132		+7.8	140103
-0.2	139708	una correzione	-0.2	140090
+7.9	139758		+8.0	140110
+0.5	140051	due correzioni	-0.8	140115
+8.8	139934		+9.1	140117

(p. A20)

Quanto alla velocità di regime, devo fare la seguente osservazione.

La velocità teorica è, come sappiamo, 140108, ma negli ultimi tempi ho creduto utile aumentare un poco questo valore, affinché l'effetto della variazione della rifrazione atmosferica in angolo orario fosse un po' diminuito. A questo scopo ho adottato un valore medio di una parte del cielo che si osservava di più, ossia 1:3500, correzione naturalmente molto arbitraria. Con questa correzione il tempo di regime diventa 140150.

Ma durante le presenti ricerche, dove la velocità normale era senza grande importanza, non ho sempre pensato a questo valore cambiato, di modo che i primi tre dei nostri esempi si riferiscono a 140150, gli ultimi sei a 140108.

Le osservazioni complete di isocronismo, spinte fino al limite estremo, cioè fino all'errore medio delle osservazioni, 3 a 5 unità per i valori finali, non saranno date, come ho già detto, che alla fine di questo lavoro.

Per meglio far risaltare le esigenze da porre alle molle, darò allora le osservazioni sull'isocronismo con tutti i loro insuccessi, insuccessi che non hanno nulla a che fare con le eccellenti proprietà del regolatore, ma che non si potrebbero comprendere se non dopo un'esposizione completa della costruzione e della regolazione delle molle e degli esperimenti termici.

Queste osservazioni finali ci daranno un isocronismo entro limiti molto ampi, con un errore medio da 1:26000 a 1:53000, del tutto della stessa grandezza dell'errore medio dei valori di T, dedotto dall'accordo interno delle osservazioni in una stessa situazione.

5. Le osservazioni di T e di θ

Nel padiglione dell'equatoriale fotografico non avevo a disposizione un pendolo per registrare i secondi su un cronografo. Non esisteva nemmeno una linea telegrafica tra il padiglione e l'edificio principale, dove si trovano gli apparecchi registratori, di modo che la registrazione automatica di T non era possibile. Le osservazioni dovevano dunque essere fatte a occhio e a orecchio e sono per questo meno esatte di quanto sarebbero state se fossero state registrate automaticamente e, cosa peggiore, esigevano continuamente la presenza di un osservatore.

Vicino alla circonferenza della grande ruota planetaria nominata più sopra (pagina 15), ho fissato a circa 90 mm dal centro una piccola scala che porta un tratto principale, che serve da marca di riferimento propriamente detta, preceduto e seguito da altri dieci tratti equidistanti a intervalli il più possibile ravvicinati, di una 1400ma parte della circonferenza, di modo che ogni intervallo rappresentava il decimo di secondo. Un microscopio, fissato al ponte della ruota, porta nel suo campo un filo diretto verso il centro di rotazione. Con questa disposizione si poteva facilmente valutare il decimo di secondo del momento di passaggio del tratto principale, osservato a un pendolo siderale di marcia nota. Il suono dei battiti del pendolo era rinforzato da un microfono posto nella cassa del pendolo e da un ricevitore telefonico.

Una seconda scala simile è stata posta a 60 gradi più lontano sulla circonferenza, per aumentare la precisione delle osservazioni. Questa ultima complicazione tuttavia si è dimostrata superflua.

(p. A21)

Per far conoscere lo schema delle osservazioni, ne trascrivo una, presa a caso.

scala 1a		scala 2a	
3h16m57s7	21s1	3h30m58s5	21s9
19 17.8	41.2	33 18.7	42.1

scala 1a		scala 2a	
21 37.9	1.3	35 38.8	2.2
3h19m17s80	41s20	3h33m18s67	42s07

3h44m59s5	22s8
47 19.7	43.0
49 39.8	3.2
3h47m19s67	43s00

19m29s50 33m30s37 47m31s33

Tra queste tre epoche si trovano ogni volta 6 T; troviamo dunque

$6T = 14m0s87$ $T = 140s145$ $6T = 14\ 0.96$ $T = 140.160$ in media $T = 140s153$

Da parecchie centinaia di differenze tra la prima e la seconda scala, ho tratto l'errore medio di un passaggio = 0s05. Se non vi fossero errori sistematici, l'errore medio di una tale epoca sarebbe dunque 0s02, quello di una determinazione semplice di T 0s005, e quello del valore finale 0s0025. I valori di T, dati nelle ricerche seguenti, hanno tutti almeno il doppio peso del valore finale del nostro esempio, di modo che più avanti dovremmo trovare 1.7 unità come errore medio di T.

Tuttavia il risultato delle ricerche posteriori ci dà un errore medio 2 a 3 volte più grande, ossia in armonia con la differenza dei due valori parziali del nostro esempio.

Sarà dunque superfluo esagerare l'esattezza dei passaggi moltiplicandone il numero. Tuttavia la seconda scala, essendo là una volta, è stata osservata sempre per evitare i grossi errori.

Quasi in tutte le pubblicazioni sull'isocronismo, giunte alla mia conoscenza, l'argomento dell'isocronismo è sempre il peso motore. Questo peso tuttavia non potrà figurare come tale se non in secondo luogo, e uno degli organi del regolatore deve essere l'argomento principale, ad esempio, nel regolatore ad alette l'apertura delle ali, o nel regolatore di Repsold il raggio del cerchio descritto dall'estremità superiore dell'asta vibrante.

A causa di cambiamenti notevoli sopravvenuti nell'attrito, è possibile che pesi motori molto diseguali comportino lo stesso stato del regolatore e si potrebbe allora concludere per un isocronismo che tuttavia non esiste, oppure ancora, con lo stesso peso motore si potrebbero ottenere in altre condizioni, a causa di angoli di apertura del tutto diversi, andamenti diversi e non cercare l'anomalia in un difetto di isocronismo, perché l'argomento — il peso motore — era lo stesso.

Tuttavia darò la relazione, esistente in condizioni normali tra il peso motore e l'ampiezza delle alette, e ciò per tre situazioni diverse, ossia:

- 1° il rotismo funzionante da solo;
- 2° la vite tangente e la ruota oraria in movimento;
- 3° tutto l'equatoriale in funzione.

Nel nostro equatoriale di Gautier la ruota oraria è libera dall'asse orario e ingrana continuamente con la vite tangente. La si innesta all'asse orario, quando il cannocchiale deve essere spostato.

(p. A22)

La comunicazione di detta relazione in queste tre condizioni, facile da determinare, mi dispenserà dall'esaminare ancora l'isocronismo quando il cannocchiale è trascinato, come ha fatto M. H. Struve per il grande equatoriale dell'osservatorio di Pulkovo.

Per la determinazione dell'ampiezza delle alette θ , mi sono costruito l'apparecchio seguente.

La parete superiore della scatola del rotismo è formata da una finestra a vetro, di modo che guardandovi dall'alto si vede il regolatore. Quando questo è in movimento, a causa dei suoi 28 mezzi giri al secondo, se ne vede un'immagine permanente orizzontale, che mostra solo piccole vibrazioni, causate dalla forza eccentrica menzionata più sopra (pagina 8) e dagli errori periodici del rotismo poco perfetto, fluttuazioni stimate in modo molto incerto a un grado.

Ho fissato sul vetro, nella verticale del punto di articolazione C di una delle alette, un piccolo asse, attorno al quale gira un'alidada. L'osservazione di θ consiste dunque nel porre l'alidada parallela alla barretta di questa aletta. Per facilitare l'osservazione ho annerito con cloruro di platino le alette in alluminio, dal lato in cui si trovano le barrette, cosa che si vede nelle figure 2 e 4. Le barrette essendo lucide — la riproduzione delle figure non è ben riuscita — le si vedono brillanti su fondo nero, se illuminate dall'alto. La posizione dell'alidada si legge su una graduazione adattata all'incastro della finestra.

L'incertezza accidentale di questa osservazione è di circa un quarto di grado. Forse, a causa dell'asimmetria dell'angolo delle alette e della vibrazione nominata, tutte le osservazioni sono affette da un errore costante, il cui ammontare non si lascia determinare esattamente, ma questo errore costante influirà poco sulle nostre conclusioni.

La relazione tra il peso motore e l'ampiezza delle alette nelle tre condizioni nominate è data nella tabella seguente.

I rotismo disaccoppiato; II vite tangente e ruota oraria trascinate; III equatoriale completo in funzione, $t = 0$, $\delta = 0$. Tutti i valori di θ sono le medie di tre osservazioni.

Peso motore	θ I Oss.	θ I Comp.	θ II Oss.	θ II Comp.	θ III Oss.	θ III Comp.
20 kg	$-3^{\circ}3$	$-3^{\circ}3$	$-5^{\circ}3$	$-5^{\circ}5$	$(-9^{\circ}3)$	
23	-2.2	-2.1	-4.0	-3.9	-7.5	-7.1
26	-1.1	-1.0	-2.3	-2.4	-4.9	-5.1
$32\frac{1}{4}$	+0.7	+0.8	-0.2	-0.2	-2.1	-2.1
$38\frac{1}{4}$	2.5	2.4	+1.5	+1.4	+0.1	+0.1
$44\frac{1}{2}$	3.8	3.8	2.7	4.2	1.9	1.9
$50\frac{3}{4}$	4.9	5.1	4.0	4.2	3.3	3.4
57	6.3	6.4	5.6	5.6	4.7	4.8
63	7.9	7.7	7.0	6.8	6.0	6.1
$69\frac{1}{4}$	8.8	8.9	7.8	8.1	7.1	7.3
$75\frac{1}{4}$	+10.0	+10.0	9.3	9.2	8.5	8.4
$81\frac{3}{4}$	—		+10.4	+10.3	+9.4	+9.4

(p. A23)

Gli ultimi due pesi sono pesi straordinari. Li ho adattati temporaneamente per ottenere nelle condizioni II e III le ampiezze di circa 9 gradi, che si osservano come massimo nello stato I con il peso massimo ordinario. Con il peso maggiore non ho determinato l'ampiezza nello stato I, perché temevo che, nello spazio non grande della scatola, le alette venissero a contatto con altre parti del rotismo.

Il peso più piccolo non basta per lo stato III. Il regolatore, sebbene in rotazione, non funziona più.

Con una compensazione grafica ho cercato di eliminare un po' gli errori di osservazione e ho trovato i valori dati nelle seconde colonne sotto „Comp.” Dalle differenze tra l'osservazione e la compensazione ho tratto $0^{\circ}25$ per l'errore medio di un'osservazione semplice.

Dopo ho scambiato l'argomento di questa relazione e ho determinato per mezzo di queste tre curve il peso necessario per ottenere nelle tre condizioni i gradi interi di ampiezza da -5° a $+10^\circ$. Ciò ha dato:

Peso motore in chilogrammi

θ	I	II	III	II-I	III-II
-5°	15.7	20.1	26.3	4.4	6.2
4	18.0	22.7	28.2	4.7	5.5
3	20.6	24.9	30.2	4.3	5.3
2	23.3	27.2	32.5	3.9	5.3
1	26.2	29.9	35.2	3.7	5.1
0	29.5	33.0	38.1	3.5	4.8
+1	33.1	36.7	41.5	3.6	4.8
2	36.9	40.7	45.2	3.8	4.5
3	41.1	45.1	49.1	4.0	4.0
4	45.4	49.8	53.3	4.4	3.5
5	50.2	54.5	58.0	4.3	3.5
6	54.9	59.1	62.8	4.2	3.7
7	59.6	64.0	67.8	4.4	3.8
8	64.7	69.1	73.1	4.4	4.0
9	69.9	74.5	78.8	4.6	4.3
+10	75.5	80.0	—	4.5	—
media				4.2	4.6

Da questa tabella trarremo le seguenti conclusioni.

Il rotismo solo con il suo regolatore funziona già con meno di 20 chilogrammi.

La ruota oraria estremamente pesante, di un diametro di 70 centimetri e spessa 92 mm, richiede costantemente 4.2 kg. Le differenze dei valori individuali sono dell'ordine dell'incertezza delle osservazioni. Il cannocchiale doppio di 5.3 m di distanza focale, con il suo asse orario di più di 7 m di lunghezza, della costruzione ben nota di Gautier (modello Carte du Ciel), parimenti molto pesante, richiede in media 4.6 kg; nelle ampiezze negative un poco di più.

Si converrà che questi sono pesi molto piccoli.

(p. A24)

Per giudicare del lavoro speso, ci occorre ancora conoscere la velocità di discesa del peso. Essa è di 200 cm all'ora.

Sebbene ciò non abbia relazione diretta con il nostro soggetto, ho ancora osservato le ampiezze con il peso motore normale di $69\frac{1}{4}$ kg, in otto angoli orari diversi e ciò in tre stati, 1° senza che il cannocchiale sia innestato, 2° e 3° con il cannocchiale, nelle due posizioni nelle quali ci si può servire di un equatoriale.

La prima osservazione, che si troverà forse superflua, era tuttavia necessaria, perché, a causa di un difetto di costruzione nell'asse orario, il piano della ruota si sposta, quando si gira questo asse, di modo che l'ingranaggio con la vite tangente si trova cambiato. Non potendo correggere questo difetto, ne ho attenuato l'effetto nel senso nominato, mediante un rullino, che sostiene la ruota molto pesante nel suo punto inferiore.

Ho trovato, mentre l'ampiezza a rotismo disaccoppiato era $+8^\circ 8'$.

angolo orario	la ruota dentata sola	Pos. I	Pos. II
0h	+8°0	+7°4	+7°6
3	8.0	7.6	7.9
6	8.0	7.6	7.7
9	8.0	7.5	7.5
12	8.0	7.5	7.8
15	8.0	7.6	7.6
18	8.2	7.5	7.3
21	8.2	7.5	7.6
media	+8.0	+7.5	+7.6

Risultati molto soddisfacenti.

6. L'esame, la costruzione e la regolazione delle molle

(p. A25)

Dopo tutto ciò che è stato detto nella 3a e nella 4a sezione, va da sé che le molle non sono affatto molle qualsiasi, come forse hanno creduto von Konkoly e altri detrattori del regolatore, ma che al contrario — essendo date le altre dimensioni del regolatore — devono soddisfare abbastanza rigorosamente due condizioni. In primo luogo, la costante k deve essere tale che la velocità di regime possa essere ottenuta — (6b) e (7b) —, e poi, la lunghezza ridotta, lunghezza teorica alla quale l'elasticità è completamente annullata, l_0 , deve essere tale che la condizione di isocronismo (5) sia soddisfatta.

Affinché l'isocronismo sia realizzabile entro grandi limiti, è desiderabile che la lunghezza di apertura totale delle spire, di cui tratteremo più avanti, non sia di molto più grande della lunghezza naturale della molla senza carico esterno.

Quando una molla elicoidale non caricata mostra spazio tra le sue spire, la lunghezza ridotta e la lunghezza naturale sono uguali. Se al contrario le spire si applicano le une contro le altre con una certa forza, la lunghezza ridotta sarà più piccola dell'altra; sarà la lunghezza che la molla prenderebbe se le spire, penetrandosi le une le altre, potessero obbedire liberamente alla loro elasticità.

Per determinare queste due dimensioni nelle molle originali di Gautier, le esamineremo al catetometro.

Le molle sono terminate ai due lati da anelli d'acciaio temprato, rappresentati dalle figure 6a e 6b, a doppia grandezza. L'ultima spira della molla — tre quarti di una spira bastano — ricurva ad angolo retto e messa nell'asse dell'elica, viene introdotta nella scanalatura esterna dell'anello. Poiché questa operazione guastava sempre un poco le spire vicine che entrano in funzione, e ancora per altre ragioni, da dare più avanti, ho, nei miei ultimi esperimenti, abbandonato questo metodo di costruzione, indicato da Foucault stesso e seguito da Eichens e da Gautier, e ho adottato il metodo indicato dalle figure 6c e 6d.

Su un mandrino costruito per questo scopo, l'ultima mezza spira è ricondotta da una curvatura più forte all'asse della molla e ricurva lì in un piccolo uncino che viene introdotto in un foro nell'anello d'acciaio.

Gli anelli sono lavorati all'interno a coltello come indica la figura 6b. Per mezzo di questa parte tagliente le molle trovano i loro punti di applicazione sui coltelli con pomello dei pilastrini posti in B sulle barrette delle alette. Le lunghezze saranno misurate tra questi taglienti.

Ora, abbiamo caricato le molle, sospese a un supporto, con pesi diversi a partire da 250 grammi, tensione corrispondente a un valore di θ tanto negativo da restare fuori questione,

fino a 600 grammi, tensione corrispondente a un valore di θ di circa $+9^\circ$, e abbiamo trovato le lunghezze seguenti:

(p. A26)

Carico in grammi	Molla Gautier I oss. (mm)	Molla Gautier I teoria	Δ	Molla Gautier II oss. (mm)	Molla Gautier II teoria	Δ
0	48.35			49.20		
250	50.34 (1.99)	49.76	+0.58	50.92 (1.72)	50.22	+0.70
300	52.86 (2.52)	52.70	+0.16	53.36 (2.44)	53.29	+0.07
350	55.67 (2.81)	55.64	+0.03	56.37 (3.01)	56.36	+0.01
400	58.57 (2.90)	58.58	-0.01	59.43 (3.06)	59.43	0.00
450	61.47 (2.90)	61.52	-0.05	62.50 (3.07)	62.50	0.00
500	64.45 (2.98)	64.46	-0.01	65.56 (3.06)	65.57	-0.01
550	67.44 (2.99)	67.40	+0.04	68.65 (3.09)	68.64	+0.01
600	70.37 (2.93)	70.34	+0.03	71.71 (3.06)	71.71	0.00
passo medio	2.94			3.07		

ossia, allungamento per 100 grammi I 5.88 mm II 6.14 mm.

Come si vede, queste due molle non si comportano affatto in modo teorico. In una molla ideale, non appena il carico è esattamente uguale alla tensione iniziale, le spire cominciano ad allontanarsi le une dalle altre, e ciò tutte insieme, e, da quel momento, gli allungamenti saranno proporzionali all'aumento del carico.

Ammettiamo che le ultime sei misure soddisfino questa condizione entro i limiti dell'esattezza delle misure, eseguite con un vecchio catetometro, e facciamone la compensazione. Troveremo allora i numeri della colonna „teoria”. Per la molla II l'accordo di queste sei misure è quasi completo; per la molla I le differenze sono troppo grandi per essere spiegate da errori di misura. Forse questa molla è ancora anomala in questa regione. Nell'ottava sezione vedremo che ciò è davvero il caso.

Ma per entrambe le molle, le prime due differenze sono del tutto anomale.

Da dove vengono queste anomalie? Dal fatto che le molle sono state avvolte in modo irregolare, che le spire non si applicano tutte con la stessa forza e che non si allontanano le une dalle altre nello stesso momento.

Adattando le molle alle punte di un calibro d'officina e allungandole, mentre le si osserva con la lente, si constata che l'allontanamento avviene in modo molto irregolare, ora qui ora là, e che le ultime spire non si allontanano che alle lunghezze seguenti: per la molla I a 58.3 mm, per la molla II a 54.7 mm, lunghezza che chiamerò in seguito: *lunghezza di allontanamento totale*, e che designerò con L_e , mentre la lunghezza naturale sarà rappresentata da L , e la lunghezza ridotta da L_o . Quest'ultima è il doppio del l_o che compare nella mia teoria.

La differenza $L_e - L$, che dovrebbe essere nulla, è dunque per la molla I 10 mm, per la molla II 5.5 mm.

Si vede che per la prima, la lunghezza 58.3 cade nella regione che avevamo supposto regolare, mentre per la seconda questa lunghezza, 54.7, si trova al di fuori di questa regione.

Se per la prima molla lasciamo da parte la lunghezza a 350 grammi, la variazione per 50 grammi sarà cambiata di 0.01 mm, differenza molto più piccola dell'errore medio per questa molla.

Va da sé che un isocronismo perfetto non sarà realizzabile che con una perfetta proporzionalità.
(p. A27)

Vedremo più avanti che i limiti dell'isocronismo con queste due molle sono molto più ristretti che con le molle costruite da noi stessi.

Inoltre proveremo più avanti che la differenza dei due valori di f per 100 grammi, 5.88 e 6.14, che negli assi delle alette produrrà una torsione, è molto più grande di quanto sia necessario. È abbastanza facile ridurre questa differenza a meno della sua metà.

La media, 6.01, ossia in numeri tondi di decimi, 6.00, sarà adottata per la costante teorica, da cui dedurremo ora il valore di k , forza necessaria per produrre nella semi-molla I della nostra teoria un allungamento dell'unità di lunghezza.

La molla intera allungandosi di 6.0 mm per un carico di 100 grammi, la semi-molla esigerà per lo stesso effetto 200 grammi, e l'allungamento di un centimetro sarà prodotto da una forza di 1000/3 grammi; ma poiché abbiamo due molle, da un lato e dall'altro delle alette, la costante k sarà il doppio, ossia:

$$k = 2000/3.$$

La lunghezza l_0 si trova nel modo seguente.

Con un carico di 600 grammi le lunghezze delle nostre molle erano rispettivamente 70.37 e 71.71 mm. L'allungamento causato da 600 grammi è per le due molle 6 volte 5.88, risp. 6.14 mm, ossia 35.28 e 36.84 mm, di modo che le lunghezze senza alcuna tensione, L_0 , saranno $70.37 - 35.28 = 35.09$, e $71.71 - 36.84 = 34.87$, e $L - L_0 = 13.26$ e 14.33 mm.

Per ottenere una maggiore precisione in questa determinazione, non ci si servirà solo della lunghezza maggiore misurata, ma anche delle altre che si trovano nei limiti della proporzionalità.

Nel nostro esempio tuttavia ciò non cambierà che il primo valore di 0.03 mm, e dovremo tener conto del fatto che le lunghezze iniziali L non erano state determinate che al calibro, ossia con un'esattezza di 0.05 mm.

Ammettiamo in media $L_0 = 34.98$ mm.

Per dedurre da questo valore teorico l_0 , che ne sarebbe la metà, dobbiamo ancora sottrarvi una correzione. I coltelli su cui si applicano le molle non sono situati esattamente sulla linea ACD che collega i centri di gravità delle masse all'asse C. Stimo questa deviazione a 0.5 mm all'esterno, di modo che l' L_0 , trovato dalle misure precedenti, deve essere diminuito di circa 1.0 mm. La metà di ciò che resta è 1.699 centimetri, ossia in numeri tondi di centesimi, 1.70, di modo che la nostra costante diventa $l_0 = 1.70$ e $a - l_0 = 1.30$.

Al momento della prima primissima approssimazione delle altre costanti dell'apparecchio, avevo dedotto $a - l_0$ dalla relazione (5) (pagina 10) e avevo trovato 1.296. Questo valore, che va nei centesimi di millimetro, esattezza esagerata e non realizzabile nella regolazione delle molle, è entrato come tale nella mia teoria numerica, e vi è rimasto. Sarebbe stato più logico adottarlo 1.300, ma una volta fatto il calcolo, non avevo che a darlo come tale o a rifare tutto il

calcolo. Le conclusioni tratte dalla teoria numerica non ne sono naturalmente più influenzate che da un cambiamento dei valori stimati delle masse di un tre-centesimo del loro ammontare.

Dovendo le molle essere sostituite, per ragioni termiche, con altre, dobbiamo dunque costruire le nuove molle tali che le loro costanti saranno il più possibile vicine ai valori

(p. A28)

trovati, cioè: allungamento per 100 grammi 6.0 mm, e $L_0 = 35.0$ mm. La lunghezza naturale L non è limitata in modo preciso. Se è più grande di 50 mm, le molle non tengono più al regolatore nello stato di riposo. Le lavoreremo per ora a circa 48 mm.

Il metodo per dare alle spire la loro tensione iniziale è dato da Foucault stesso (Recueil pp. 512—514); l'ho accettato in linea di principio, ma me ne sono scostato, quando l'esperienza me lo indicava.

Poiché le molle da costruire saranno di un metallo del tutto diverso dalle molle presenti, non possiamo accettare tutte le loro dimensioni come tali, ed è per questo che ci occorre ricorrere alla formula che dà la relazione tra le dimensioni di una molla a bobina e la sua costante di elasticità.

Questa relazione è:

$$f = (32/\pi) \cdot (P R^2 l) / (G d^4)$$

f = l'allungamento P = la forza che lo produce R = il raggio del cilindro passante per l'asse del filo cilindrico l = la lunghezza del filo d = il suo spessore G = il modulo dell'elasticità di torsione (modulo di Coulomb), avente con il modulo dell'elasticità di flessione (modulo di Young) E , la relazione

$$G = E / [2(\mu+1)]$$

dove μ è il coefficiente della diminuzione delle dimensioni trasversali (coefficiente di Poisson).

Se al posto di l introduciamo il numero delle spire, n , la formula diventa

$$f = (64 n P R^3) / (G d^4) \quad (12)$$

Designeremo più avanti la lunghezza naturale senza anelli di attacco, ossia $n.d$, con λ .

Verifichiamo questa formula per mezzo degli allungamenti trovati e delle dimensioni delle molle. Misurandole al calibro e al micrometro troviamo:

Molla I $n = 57.5$, $\lambda = n.d = 41.1$ mm, $d = 0.715$ mm $2R + d = 5.97$ mm, $R = 2.63$ mm

Molla II $n = 59$, $\lambda = 42.0$ mm, $d = 0.713$ mm $2R + d = 5.99$ mm, $R = 2.64$ mm

(p. A29)

Essendo il metallo impiegato il maillechort, lega la cui composizione varierà da una colata all'altra, il modulo dell'elasticità dato dai repertori non sarà forse lo stesso di quello del nostro metallo.

Il *Recueil de Constantes Physiques*, pubblicato dalla Société française de physique ci dà, nelle notazioni della formula precedente:

Maillechort ordinario $E = 10800$ G = 4500 $\mu = 0.35$ „ complesso 13600 3600 0.38

Se calcoliamo G da E per mezzo della relazione data più sopra, troviamo per la prima lega $G = 4000$, per la seconda 4900, valori per nulla in armonia con quelli dati direttamente.

Il repertorio tedesco di Landolt—Börnstein (3a edizione) ci dà per E e per G del Neusilber una grande scelta, di cui si è imbarazzati.

A pagina 43 troviamo $E = 12094, 11550$ e 13300 „ „ „ $45 E = 13046$ e 11449 e $G = 3426$ e 4320

mentre a pagina 46 troviamo $\mu = 0.37$

Da questi cinque valori di E , la cui media è 12300 , traiamo con $\mu = 0.37$, $G = 4500$, valore che si accorda abbastanza bene con uno dei valori diretti di G e con il primo valore francese, quello del maillechort ordinario.

Adottando per G 4400 kgmm^2 troviamo per $P = 0.1 \text{ kg}$ gli allungamenti seguenti:

Molla I $f = 5.82$ Molla II $f = 6.11$

E ponendo $G = 4370$, troviamo

$f = 5.86$ $f = 6.15$

risultati abbastanza concordanti con l'osservazione (5.88 e 6.14) da poterci servire della relazione (12) per i calcoli posteriori.

Passiamo ora alla costruzione delle molle.

Sul carrello porta-utensile, a movimento indipendente longitudinale e trasversale, di un tornio (vedi la figura 7) ho adattato, per mezzo del dado M , una piastra PP' che vi può essere fissata in diverse posizioni.

Questa piastra porta una filiera ZZ e due spole A e B .

La prima spola serve da magazzino per il filo da avvolgere, consistente in una molla avvolta in precedenza, la seconda servirà per dare al filo, immediatamente prima del suo avvolgimento sul mandrino D , una curvatura più o meno forte, dipendente dall'inclinazione della filiera rispetto al mandrino. Questa curvatura, facendo superare il limite dell'elasticità, darà alle spire la loro tensione iniziale.

(p. A30)

La filiera, il cui foro attraverso cui passa il filo con un certo attrito, non serve che per dare al filo una tensione longitudinale conveniente. Il filo è fissato dalla sua estremità precedente in un piccolo foro praticato nel mandrino.

La figura 7 contiene una piccola inesattezza. Il filo esce dalla spola A , non dall'alto, ma dal basso.

Mentre Foucault non si è servito del movimento automatico del carrello, comandato dalla vite madre, e ha fatto muovere il porta-utensile a mano, per mezzo della manovella K , io, al contrario, ho sempre preferito l'uso del trascinamento automatico.

Foucault si esprime su questa questione come segue:

„Quanto alla necessità di condurre il supporto a mano tramite un ingranaggio indipendente dalle trasmissioni che agiscono sul mandrino, essa risulta dall'assenza di una relazione semplice tra le due velocità e dalla varietà infinita dei rapporti da stabilire tra esse.”

Forse ai tempi di Foucault non era facile procurarsi fili di uno spessore in relazione semplice con le velocità che si potevano dare automaticamente al carrello, ma lo spessore dei fili che ho dovuto avvolgere era sempre così vicino al valore desiderato, che ciò non ha mai dato luogo ad alcuna difficoltà.

Inoltre, supponiamo che il nostro filo, richiesto di un diametro di 0.70 mm , ne fosse differito, per esempio, di 0.01 mm ; avrei ancora preferito servirmi del movimento automatico, ma correggendolo per mezzo del movimento indipendente tramite la manovella K .

Infatti, supponiamo di dover avvolgere 70 spire (conviene sempre prenderne più del necessario, perché le prime saranno sempre più o meno difettose), allora avremo, operando

solo a mano, da trasportare il carrello su una distanza di 50 mm, mentre, se non abbiamo che da correggere l'eccesso o il difetto di 0.01 mm per spira, questa distanza da far percorrere al supporto a mano non sarà che di 0.7 mm. Si potrà farlo indubbiamente in modo più regolare.

Insisto un po' su questa questione, perché l'esperienza mi ha fatto conoscere il fatto seguente.

Quando, terminato l'avvolgimento, la molla diventa libera, si stortiglia un poco, di modo che il suo diametro interno diventa più grande dello spessore del mandrino. Di quanto? Ciò dipende, oltre che dal modulo dell'elasticità del metallo impiegato, dalla tensione longitudinale del filo durante l'avvolgimento, tensione che influenza anche l'effetto della curvatura sulla spola B. Ora, questa tensione dipende evidentemente dalla velocità dell'avvolgimento. È dunque necessario che questa velocità sia il più costante possibile, affinché il valore di R , e di conseguenza quello di f , e ancora la tensione iniziale non cambino troppo da un capo all'altro. Ora, la concordanza necessaria tra le due velocità è, secondo le mie esperienze, più difficile da stabilire conducendo il tutto a mano, che facendolo automaticamente, correggendo all'occorrenza un piccolo difetto di concordanza.

Mettendo il tornio in movimento, si avrà sempre all'inizio una certa accelerazione della velocità, di modo che la prima parte della molla sarà difettosa. Se ne terrà conto prendendola abbastanza lunga, per poterne gettare via una parte.

Abbiamo l'esperienza che questo inconveniente si fa sentire di meno dando il comando tramite il doppio ingranaggio della contropunta fissa.

(p. A31)

Si vedrà alla fine di questa sezione che le molle costruite da noi, dopo aver acquisito un po' di pratica, hanno il $L_e - L$ notevolmente più piccolo delle molle di Gautier.

Per dimostrare l'influenza dell'inclinazione della filiera ZZ sul mandrino D, darò i risultati ottenuti al catetometro della prima molla costruita in *acciaio al nichel*.

Il modulo dell'elasticità di flessione era di circa 18000; per il coefficiente di Poisson ho adottato 0.35, di modo che il modulo di Coulomb sarebbe 6700.

Essendo questa costante 1.52 volte più grande di quella del maillechort, proporzione la cui radice cubica è 1.15, l' R delle nostre nuove molle doveva essere 1.15 volte più grande di prima, ossia circa 3.03 mm.

Dopo qualche tentativo sullo spessore del mandrino, abbiamo ottenuto $R = 3.09$ mm, abbastanza vicino allo scopo posto.

Un filo un po' troppo corto (per non consumare troppo la mia scorta durante i primi tentativi) fu avvolto nel modo descritto con i risultati seguenti:

Carico in grammi	Lunghezza λ in mm
0	37.60 = 53.5 spire
150	42.32 (3.10)
200	45.42 (3.11)
250	48.53 (3.09)
300	51.62 (3.11)
350	54.73 (3.09)
400	57.82 (3.10)

Ora, $f = 6.20$, e, calcolando λ_0 nel modo descritto, $\lambda_0 = 33.02$. Togliendo 1.5 spire, queste costanti diventerebbero $f = 6.02$ $\lambda = 36.6$ $\lambda_0 = 32.1$ mm.

Il valore di f è esatto quanto possibile, quello di λ potrà, dopo aver attaccato gli anelli, dare una molla utilizzabile e, con gli anelli nuovi della figura 6c e 6b, una molla perfetta, ma λ_0 è di gran lunga troppo grande; la tensione iniziale è troppo piccola.

Abbiamo allora dato alla filiera un'inclinazione maggiore rispetto al mandrino, e ottenuto i risultati seguenti:

Carico	Lunghezza λ
0	37.80 = 54 spire
300	45.40
350	48.40 (3.09)
400	51.49 (3.12)
450	54.61 (3.10)
500	57.71 (3.12)
550	60.83 (3.10)
600	63.93 (3.105)

da cui traiamo $n = 54$ $f = 6.21$ $\lambda = 37.8$ $\lambda_0 = 26.7$ e togliendo 2 spire 52 5.98 36.7 25.7

(p. A32)

Attaccandovi degli anelli si potrà regolare molto bene questa molla a $L_0 = 35$ mm, ma per ottenere L , che allora diventerà 46 mm, più uguale alla lunghezza fissata più sopra (pagina 28), sarà desiderabile costruire λ un po' più grande, di modo che il mandrino debba essere assottigliato.

Dopo aver ridotto R a 3.00 mm abbiamo ottenuto

Carico	Lunghezza λ
0	43.00 = 61.5 spire
300	47.08 (3.07)
350	50.15 (3.07)
400	53.22 (3.06)
450	56.28 (3.07)
500	59.35 (3.05)
550	62.40 (3.06)
600	65.46 (3.063)

da cui traiamo $n = 61.5$ $f = 6.13$ $\lambda = 43.0$ $\lambda_0 = 28.7$ e togliendo una spira e mezza 60 5.98 42.0 28.0

Attaccando gli anelli in modo che $L - \lambda$ sia + 7.0 mm, otterremo

$f = 5.98$ $L = 49.0$ $L_0 = 35.0$.

Abbiamo dunque, con il nuovo mandrino, ottenuto al primo colpo una molla perfetta nei limiti del possibile. Ma questa riuscita al primo colpo non è dovuta che a un caso fortunato. Con la stessa inclinazione della filiera, un'altra velocità di avvolgimento ci darà un altro risultato, forse con un L_0 troppo grande.

Il solo modo di arrivare sicuramente a un buon risultato è esagerare l'inclinazione della filiera e ottenere un valore di L_0 troppo piccolo. Allora, dopo aver regolato f a un valore di circa 6.00, e L a circa 48 mm, dovremo allungare L_0 , senza cambiare le altre costanti.

Ciò si farà tramite l'operazione seguente.

Si carica la molla con un peso tale che il limite dell'elasticità sia più o meno superato e si ripetono le misure al catetometro, proseguendo queste operazioni fino a ottenere il risultato desiderato.

Questa operazione, che chiamerò in seguito *l'allungamento elastico*, è un po' delicata. Mi è successo che, dopo essere già arrivato a un carico di 1500 grammi, senza aver raggiunto lo scopo, un aumento di 20 grammi me lo faceva superare, di modo che la molla era rovinata.

Questa è la seconda ragione per cui ho cambiato gli anelli di attacco. Nel caso in cui lo scopo sia raggiunto a una frazione di millimetro di distanza, o superato di una stessa quantità, la lunghezza desiderata può essere ottenuta ricurvando, in un senso o nell'altro, le curve di raccordo che vanno dall'esterno all'asse del cilindro. Il valore di L , che è senza grande importanza, ha subito con questa operazione lo stesso cambiamento.

(p. A33)

Le due molle, con cui ho iniziato le prove termiche, avevano le costanti seguenti.

	L	L_0	$L_e - L$	f
n° 1	47.9	34.75	5.0	6.05
n° 2	47.8	34.35	4.6	6.05

Sono in generale più uguali tra loro delle due molle di Gautier, di cui ripeto qui le costanti

	L	L_0	$L_e - L$	f
n° I	48.35	35.00	10.0	5.88
n° II	49.2	34.87	5.5	6.14

Calcolando le tensioni in grammi di queste quattro molle per le lunghezze corrispondenti a $\theta = -3^\circ 0^\circ +3^\circ +6^\circ +9^\circ$ ossia per $L = 57.65 61.0 64.35 67.7 71.05$ mm

troviamo

	-3°	0°	$+3^\circ$	$+6^\circ$	$+9^\circ$
vecchia molla I	385 (14)	442 (16)	498 (18)	556 (21)	613 (24)
vecchia molla II	371	426	480	535	589
nuova molla 1	379 (6)	434 (7)	489 (7)	545 (6)	600 (7)
nuova molla 2	385	441	496	551	607

Mentre nelle vecchie molle la differenza tra le due va, entro questi limiti, da 14 a 24 grammi, nelle nuove è costante, e di 6.5 grammi, e ciò, nonostante la grande differenza dei miei L_0 .

Se avessi praticato più presto il nuovo metodo di attaccare gli anelli, avrei certamente ridotto questa differenza a un decimo di millimetro, ma non ho rischiato di farlo tramite un sovraccarico.

Un'altra ragione ancora, la terza, per cambiare gli anelli, è la seguente.

Allungandosi la molla si stortiglia un poco. Gli anelli essendo attaccati rigidamente alle spire estreme, allora i loro piani, essendo a una data lunghezza paralleli, non lo saranno più a un'altra lunghezza.

Vi è da temere che con questo effetto si spostino sui coltelli, forse non perfetti e non esattamente normali alla superficie delle ali. Ne seguirebbe un cambiamento della lunghezza effettiva della molla e della marcia del regolatore.

Durante le mie prove termiche ho osservato talvolta salti bruschi da un sette- a un diecimillesimo, cambiamenti che, non accumulandosi, non sono di grande importanza per l'uso corrente, ma che spesso disturbavano le prove seguenti in modo notevole.

Essendo le osservazioni sempre disposte simmetricamente, cioè a temperatura crescente e decrescente, ho potuto talvolta localizzare con certezza il salto e determinarne l'ammontare, ma nella maggior parte dei casi, ha nuociuto alla precisione dei risultati.

(p. A34)

Ora, non ho potuto trovare un'altra spiegazione per questi salti, che non si accumulavano mai, ma al contrario si annullavano spesso, se non quella data più sopra.

Essendo i nuovi anelli attaccati liberamente alle molle, questi spostamenti saranno meno temibili. Ma per liberarmene del tutto, ho fatto poi praticare ai coltelli piccole intagliature dove il tagliente dell'anello resta fissato. Dopo, i salti bruschi non si sono più presentati.

Nella regolazione di L_0 dovrò tener conto della perdita di lunghezza, causata da queste intagliature che sono in media di 0.15 mm.

Come esempio completo della regolazione delle molle, darò qui la regolazione di sei molle in acciaio al nichel, costruite dopo aver terminato tutti gli esperimenti sull'influenza della temperatura e sull'isocronismo.

Le molle, uscendo dal tornio, avevano in prima istanza tutte una lunghezza, e per questo un valore di f arbitrario.

Basandoci sulla proporzionalità esistente secondo la relazione (12) (pagina 28) tra n e f , prendiamo da ogni molla tante spire quante bastano perché sia ottenuto l' f di regime (circa 6.00). Essendo questo numero in tutte le molle circa 50, mezza spira corrisponderà a 0.06 nel valore di f . Sebbene con il nuovo modo di attaccare gli anelli si possa all'occorrenza servirsi di ogni frazione di spira, per facilitare la costruzione, ci atterremo alla mezza spira, di modo che 0.03 sarà il limite estremo di precisione nella regolazione di f .

Tuttavia sarà bene non fidarsi troppo di questa proporzionalità, che non esiste se non se R è costante in tutta la molla, e, come abbiamo già fatto notare, un avvolgimento irregolare ci darà un R variabile. È per questo che queste 6 molle, costruite in un colpo solo, non hanno lo stesso numero di spire dopo la regolazione definitiva.

Volendo regolare f in un solo colpo, sono riuscito perfettamente nella prima molla, ma nella seconda il principio della proporzionalità mi ha fatto superare lo scopo, perché evidentemente vi avevo tolto una parte a R più grande della sua media.

Sarà dunque prudente fare l'operazione in due tempi, lasciandovi la prima volta, diciamo, due spire in più di quanto indica la proporzionalità.

Poiché tutte queste molle dovevano ancora essere stufate (vedi la sezione seguente) e poiché non sapevo a quale grado questa stufatura avrebbe cambiato le costanti, ho in prima istanza adottato per f un valore tra 6.00 e 6.10. Se la stufatura le avesse rese più forti, si sarebbero avvicinate al valore normale; se al contrario fossero diventate più deboli, avrei potuto togliere mezza spira.

Aggiungiamo ancora che questa seconda molla, avendo una spira in meno del necessario, è ancora perfettamente utilizzabile.

Non è solo di f che dobbiamo occuparci, ma bensì del suo rapporto con $L - L_0$, di modo che, accordandogli un altro valore di L_0 diverso da quello regolamentare, potremo, entro certi limiti di Δf , ottenere molto bene valori di $k(L - L_0)$ che non si scostino troppo tra loro.

Adottando come valori normali $f = 6.00$ e $L_0 = 34.5$ mm — quest'ultimo più piccolo di 0.5 mm di quello adottato più sopra, a causa delle intagliature praticate nei coltelli e ancora di un errore costante nelle misure anteriori di L al calibro ordinario — un calcolo provvisorio ci fa vedere che, in questo caso, dobbiamo accordare $f = 5.90$ a $L = 35.0$, 5.95 a 34.75, 6.00 a 34.50, 6.05 a 34.25 e 6.10 a 34.0.

(p. A35)

Mediante questi numeri troviamo per le tensioni delle molle

θ	L_0	$f=5.90$	5.95	6.00	6.05	6.10
-3°	57.65	384	385	386	387	388
0	61.0	441	441	442	442	443
+3	64.35	498	498	498	498	498
+6	67.7	554	554	553	553	553
+9	71.05	611	610	609	609	608

Le differenze delle tensioni di questa tabella, del tutto trascurabili rispetto a quelle delle due molle di Gautier, non hanno alcuna importanza nella regolazione del regolatore.

Ecco dunque i risultati completi della regolazione

Molla	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6
Stato originale						
n	78.5	72.5	76	62	74.5	54
λ	55.0	50.8	52.8	43.0	52.3	37.4
λ_0	29.0	26.2	29.7	23.2	31.2	21.5
f	9.15	8.51	9.00	7.59	8.69	6.34
Dopo regolazione di f (le prime due in un solo colpo, le altre in due volte)						
n	52	51.5	51	50	51	51.5
λ	36.5	36.1	35.4	34.6	35.8	35.6
λ_0	19.4	18.8	19.4	18.9	21.3	20.2
f	6.04	5.92	6.01	6.04	6.00	6.04

Molla	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6
Dopo l'allungamento elastico e la regolazione definitiva mediante curvatura degli uncini						
L	47.9	48.25	47.95	48.2	47.8	48.35
L ₀	34.1	34.75	34.4	34.2	34.6	34.4
f	6.07	5.945	6.02	6.055	5.99	6.01
L _e –L	3.3	3.0	2.4	3.5	2.9	2.7
misurato al calibro						

(p. A36)

I dettagli delle ultime misure, fatte a un nuovo catetometro della Società ginevrina, e per questo più esatte di quelle date a pagina 26, 31 e 32, sono [tabella completa dei 6 molle, carichi da 0 a 700 grammi, omessa qui per brevità — vedi i valori f e L₀ finali sotto].

Delle 9 lunghezze da 300 a 700 grammi ho tratto per mezzo del metodo dei minimi quadrati

	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6
f	6.070	5.944	6.020	6.054	5.990	6.012
L ₀	34.10	34.79	34.39	34.19	34.59	34.39

mentre gli L₀ esigiti dal principio enunciato più sopra, sono

34.10 34.82 34.39 34.19 34.56 34.43

Il disaccordo degli L delle molle libere, che non sale che a 0.3 mm con la media (48.08), dà un'idea della precisione con cui è avvenuto l'allungamento elastico.

Le 6 molle avranno dunque ai vari angoli di apertura le tensioni seguenti espresse in grammi.

θ	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6	Molla normale
–3°	388	385	386	387	385	387	386
0	443	441	442	443	441	443	442
+3	498	497	498	498	497	498	498
+6	553	554	553	553	553	554	553
+9	609	610	609	609	609	610	609

Si converrà che, per quella che si potrebbe chiamare *la fabbricazione corrente*, questi risultati sono molto soddisfacenti.

(p. A37)

Nella tabella completa delle lunghezze ho dato sotto Δ₁, in centesimi di millimetro, le differenze, osservazione – calcolo, supponendo f costante.

Sebbene queste differenze tra 300 e 700 grammi non abbiano nulla di sorprendente, dato che il catetometro non dà che il cinquantesimo di millimetro, tuttavia l'andamento ne è lo stesso in tutte le molle e accusa indubbiamente una variabilità di f , che aumenta con il carico, variabilità che potrebbe essere spiegata da una distorsione delle spire. Forse anche una mancanza di equilibrio molecolare del metallo, non ancora stufato, si fa sentire qui.

Per chiarire questa questione, ho tratto dalla media di questi residui per le sei molle — i valori individuali non essendo abbastanza esatti a questo scopo — l'influenza quadratica e ho trovato che f è rappresentato da $f_p = f_{300} + 0.0150(p-5)$ dove p è espresso in centinaia di grammi.

Sotto Δ_2 si trovano le differenze, O-C, che restano allora.

Il sesto molla da sola mostra ancora un andamento sistematico e sembra esigere un coefficiente più grande degli altri. Se adottiamo il doppio, i Δ_2 per questa molla diventano:

+19 +5 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 +1 0 -2.

Ma una tale variabilità, che dà tra 300 e 700 grammi una differenza dell'uno per cento nel valore di f , non può essere spiegata dalla distorsione delle spire. Esigerebbe una variazione di R di mezzo per cento, il che su 50 spire ci darebbe una distorsione di un quarto di circonferenza. Ora, le osservazioni la danno tutt'al più di 20 a 25 gradi.

L'unica spiegazione possibile sarebbe dunque la mancanza di equilibrio molecolare del metallo *non ancora stufato*.

Esaminando osservazioni fatte anteriormente su sei molle stufate in acciaio al nichel di costruzione antica, dalla media di undici misure di queste sei molle, ho trovato per i 9 residui della compensazione lineare tra 300 e 700 grammi, in centesimi di millimetro:

+0.4 -0.5 -0.5 +0.1 -0.1 +0.2 +0.3 -0.1 -0.3

residui che non mostrano alcuna traccia della variabilità di f .

Nella tabella completa delle lunghezze, si trovano ancora le differenze O-C per carichi da 250 a 290 grammi, differenze che a causa dell'avvolgimento irregolare non sono dell'ordine degli errori di osservazione.

Se ne potrà dedurre a 10 grammi di approssimazione il carico corrispondente a L_e , e L_e stesso a 0.6 mm di approssimazione.

Ammettendo $\Delta = 2$ come errore di osservazione ammissibile, troviamo per le 6 molle:

$L_e = 50.5 \ 50.8 \ 50.7 \ 51.2 \ 50.2$ e 50.7 ,

se adottiamo per l'influenza quadratica della sesta molla il doppio delle altre, e poi:

$L - L_e = 2.6 \ 2.6 \ 2.7 \ 3.0 \ 2.4$ e 2.3 ,

valori comparabili a quelli misurati al calibro, che li darà in generale troppo grandi.

(p. A38)

Durante la stampa del presente foglio, essendo terminata la stufatura di queste 6 molle, sono ancora in grado di comunicarne qui il risultato.

Questa volta ho elevato la temperatura fino a $+135^\circ$ e dopo 106 giorni essa si era abbassata fino a $+3^\circ$ C., durando la discesa graduale da $+40^\circ$ a $+3^\circ$ 64 giorni.

Le misure al catetometro hanno dato (carichi da 0 a 700 grammi per le 6 molle — vedi tabella originale).

Da queste lunghezze, tra 300 e 700 grammi, traiamo

	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6
f	5.952	5.832	5.918	5.950	5.872	5.892
L ₀	34.12	34.87	34.72	34.63	34.90	34.70

L'andamento delle lunghezze osservate è così regolare che era superfluo ricorrere al metodo dei minimi quadrati, come avevamo fatto prima della stufatura. La media di tutti i valori da 300 a 700 grammi, combinata con la variazione per 50 grammi, dedotta dal primo e dall'ultimo valore, non ci lascia sulle 54 lunghezze, date nella tabella, che i 7 residui di $\pm$ un centesimo di millimetro. L'effetto quadratico è dunque totalmente scomparso.

Del tutto contrariamente alla mia previsione, basata sugli esperimenti anteriori, che non davano che deboli cambiamenti, le molle sono diventate molto più forti, f è diminuito di 0.11 mm, ossia circa il due per cento. È evidentemente la temperatura elevata di $+135^\circ$ che ne è la causa.

La perfetta regolarità delle misure mi fa credere che questa temperatura elevata sia stata utile al nostro scopo e che queste molle diventeranno più presto costanti.

Ci si potrà porre la domanda se non sarebbe indicato stufare il filo prima del suo avvolgimento, ma temo che il superamento del limite dell'elasticità durante questa operazione perturbi l'equilibrio molecolare ottenuto dalla stufatura, come la costanza del volume dell'acciaio al nichel, ottenuta nello stesso modo, scompaia del tutto secondo gli esperimenti di M. Guillaume, se la temperatura viene di nuovo elevata oltre $+50^\circ$ C.

I piccoli cambiamenti degli L possono essere causati da una retrogradazione degli ultimi ritocchi agli uncini, seguiti troppo presto dalle misure. In mancanza di locali un po' al riparo da grandi variazioni della temperatura esterna, la stufatura doveva essere fatta d'inverno, e per non

(p. A39)

differirla ancora di tutto un anno, le operazioni precedenti sono state un po' precipitate, cosa che era senza grande importanza perché la regolazione definitiva restava da fare dopo la stufatura.

I cambiamenti degli L₀ provengono forse da variazioni nello stato molecolare come quelli di f, forse si spiegano allo stesso modo di quelli di L, essendo state fatte le ultime misure subito dopo l'allungamento elastico.

Poiché queste molle sono correggibili, nuovi L₀ possono essere accordati ai valori di f osservati.

Diamo ancora misure più dettagliate e più esatte di quelle di più sopra (pagina 26) delle molle di Gautier I e II.

[tabella degli allungamenti successivi, molla I: $L_e - L = 10$ mm confermato (vedi p. A26); molla II: $L_e - L = 4.3$ mm]

Gli allungamenti successivi della molla I ci mostrano che il calcolo di questa molla sarebbe illusorio. Non diventano costanti che a partire da 400 grammi, ossia a partire da un valore di θ di circa 5° più grande che nelle altre molle.

$L_e - L$ è secondo questi dati 10 mm, il che si accorda perfettamente con la misura eseguita un tempo al calibro (vedi pagina 26). Ancora, l'allungamento tra 650 e 700 grammi, di 0.04 più grande dei 5 precedenti, è, come dimostrerò più avanti, reale.

Questa ultima deviazione dalla regolarità, che non conoscevo ancora al momento degli esperimenti, mi ha dato molta pena.

La molla II, il cui L_e è 53.4, è a partire da questa lunghezza abbastanza buona. I Δ , calcolati nello stesso modo che per le nostre sei molle, sono dello stesso ordine.

$L_e - L$ è secondo queste misure 4.3, ossia più piccolo di quanto lo avessi determinato al calibro.

Gli esperimenti definitivi sull'isocronismo ci mostreranno quanto questo sia influenzato da una molla difettosa come la I.

(p. A40)

Per finire questa sezione darò ancora l'esempio di una molla a tensione iniziale molto forte, costruita in acciaio ordinario temprato, il cui d era lo stesso, e che era avvolta sullo stesso mandrino delle 6 molle in acciaio al nichel.

Il primo stato dava $f = 8.72 \lambda = 54.1 \lambda_0 = -16.7$

dopo un accorciamento provvisorio ho trovato

$f = 6.52 \lambda = 40.45 \lambda_0 = -12.6$ e infine $f = 6.05 \lambda = 37.6 \lambda_0 = -11.6$

Dopo aver attaccato gli anelli in modo che L_0 diventasse uguale a zero ho trovato

$L = 49.15 L_0 = -0.03$

Il carico necessario perché tutte le spire comincino ad allontanarsi sarebbe, nell'ipotesi di un avvolgimento perfettamente regolare, 813 grammi; in realtà è 875 grammi, essendo $L_e - L$ 3.7 mm.

Ecco dunque la molla che Résal non credeva possibile, e che potrà rendere isocrono il regolatore della prima forma (figura 10) adattandovi le molle allo stesso modo dell'altro modello (figure 2—4), come Résal ha supposto.

Ma la relazione $P = (g k / \omega^2) \cdot (d^2/b^2)$, tratta dalla (3a) (pagina 10) ponendovi $M = P/g$, e facendo a, c e $\sin \theta_0 = 0$, ci mostra che con molle a $f = 6.0$, anche non prendendone che una sola, P diventerà troppo grande per uno strumento di precisione. Sarà dunque necessario rendere f molto più grande aumentando R e diminuendo d .

È proprio questa la ragione per cui Foucault ha preferito la disposizione della figura 10. L'ingrandimento di f è allora ottenuto in parte con una molla più lunga e la condizione dell'isocronismo è soddisfatta più facilmente. Tuttavia il nuovo modello è certamente preferibile.

7. L'influenza della temperatura

Alla fine della 4a sezione ho detto che l'isocronismo mi era riuscito fino all'errore medio delle osservazioni, nel mio caso, fino a 1:50000.

Ma a che serve un tale grado di isocronismo propriamente detto — l'indipendenza dalla forza motrice — se la marcia del regolatore è cambiata in modo molto più notevole da un'altra causa? E quest'altra causa è l'influenza della temperatura.

(p. A41)

All'inizio, prima di aver riconosciuto questa influenza, l'isocronismo non mi riusciva mai, ma dopo, operando a temperature uguali, tutto andava bene.

Le prime determinazioni dell'influenza termica mi davano per $+1^\circ \text{C.}$ un ritardo di $+0.026$ del tempo di rivoluzione della grande ruota planetaria. Questa influenza era dunque 1:5400 per ogni grado centigrado, ossia quasi dieci volte più grande dell'errore di isocronismo entro limiti molto ampi.

È evidente che senza riscaldamento speciale, non era possibile determinare questa influenza esattamente, perché non si poteva lasciare il regolatore nello stesso stato per un tempo abbastanza lungo da ottenere un cambiamento notevole della temperatura ambiente. Ciò sarebbe stato troppo scomodo per l'uso corrente.

Era dunque necessario correggere il regolatore di tanto in tanto, cosa che si faceva, basandoci sulla nostra teoria numerica, in modo abbastanza facile. Per ogni dieci gradi di temperatura bisognava spostare le masse grandi di mezza rivoluzione e le piccole di cinque sesti, avendo riguardo al segno relativo di questi spostamenti.

Per liberarmi ancora di queste correzioni, ho adattato nella scatola del rotismo una piccola lampada a incandescenza con una resistenza regolabile, per mantenere la temperatura costante, e dopo, per poterlo fare entro limiti più ampi, vi ho posto un piccolo forno elettrico regolabile, composto da quattro radiatori elettrici, sistema *Prometheus, Société anonyme à Francfort*.

Per mezzo di questo apparecchio era possibile elevare la temperatura fino a +30° C. e mantenerla costante.

Tuttavia una tale fonte di calore, posta al polo sud dello strumento, non era favorevole alla nitidezza delle immagini, e ho dovuto cercare altre soluzioni, servendomi di questo apparecchio solo per le determinazioni speciali dell'influenza termica, che ora potrebbero essere fatte in modo continuo e indipendente da un'eventuale influenza del tempo trascorso.

Prima di trattare di quest'altra soluzione, è indicato dedurre dapprima dalle nostre formule (pagine 10 e 12) l'influenza che la temperatura deve avere sulla marcia del regolatore.

In questa deduzione rappresenteremo le variazioni di tutte le grandezze che compaiono nelle nostre formule, causate da +1° C., con simboli equivalenti a coefficienti di dilatazione, coefficienti che essi stessi possono essere funzioni della temperatura.

$\Delta T/T$ sarà dunque la variazione relativa di T causata da +1° C.

$\Delta G/G$ la stessa variazione del modulo di Coulomb.

$\Delta l/l$, $\Delta a/a$, $\Delta b/b$ = $\Delta c/c$ = $\Delta d/d$ i coefficienti di dilatazione dei metalli con cui sono costruiti l , a e b (c e d).

Supponendo per un momento che la temperatura non alteri l'isocronismo, potremmo servirci delle nostre due relazioni isocrone per T , (7a) e (7b) (pagina 12),

(p. A42)

$$T^2 = (4\pi^2/gk) \cdot [a/(a-l_0)] \cdot (Pb/d - pc/d) \text{ e } T^2 = (4\pi^2/gk) (Pb^2/d^2 + pc^2/d^2).$$

Poiché b , c e d si riferiscono allo stesso metallo, le forme poste tra parentesi quadre non variano con la temperatura. Troviamo dunque

$$2\Delta T/T = -\Delta k/k + \Delta a/a - \Delta(a-l_0)/(a-l_0) \text{ e } 2\Delta T/T = -\Delta k/k$$

Poiché k è inversamente proporzionale a f , traiamo dalla formula (12) (pagina 28)

$$k = C \cdot Gd^4/R^3$$

e, osservando che d e R hanno lo stesso coefficiente di dilatazione di l , troviamo

$$\Delta k/k = \Delta G/G + \Delta l/l.$$

Constatiamo qui che l'aumento delle dimensioni della molla, causato da una temperatura più elevata, rende la molla più forte. Non è che il $\Delta G/G$, essendo ordinariamente negativo, che la indebolisce.

Gli ultimi due termini della prima equazione si trasformano come segue:

$$\Delta a/a - \Delta(a-l_0)/(a-l_0) = (a\Delta l_0 - l_0\Delta a)/[a(a-l_0)] = [l_0/(a-l_0)] \cdot (\Delta l_0/l_0 - \Delta a/a),$$

e, chiamando il coefficiente di dilatazione della molla, $\Delta l/l = \Delta l_0/l_0$, γ , e quello della traversa $\Delta a/a$, β , troviamo

$$2\Delta T/T = -\Delta G/G - \gamma - [l_0/(a-l_0)] (\beta - \gamma) \dots (13) \text{ e } 2\Delta T/T = -\Delta G/G - \gamma.$$

Il fattore $l_0/(a-l_0)$ è, secondo i dati della teoria numerica, uguale a +1.32.

Questi due risultati sono uguali se $\beta = \gamma$, ossia se la traversa è costruita dello stesso metallo delle molle.

In caso contrario troviamo per il coefficiente termico della marcia, dalle formule (7a) e (7b), risultati diversi, il che prova che l'isocronismo sarà alterato quando la temperatura varia.

Di quanto?

La risposta ci sarà data determinando il coefficiente termico $\Delta T/T$ della formula generale anisocrona (3b) (pagina 10).

(p. A43)

Poniamola a questo scopo, sostituendovi i valori di $\sin \theta$ con i loro equivalenti $(l-a)/d$, nella forma:

$$T^2 = (4\pi^2/g) \cdot \{ (Pb/d - pc/d)(a/d) + (Pb^2/d^2 + pc^2/d^2)(l-a)/d \} / \{ (k/d)(l-l_0) \}$$

Sostituendo le forme tra parentesi quadre, che sono indipendenti dalla temperatura, con C e C', avremo

$$T^2 = (4\pi^2/g) \cdot [Ca + C'(l-a)] / [k(l-l_0)]$$

da cui traiamo

$$2\Delta T/T = [(C-C')\Delta a + C'\Delta l] / [Ca + C'(l-a)] - \Delta k/k - \Delta(l-l_0)/(l-l_0).$$

Il primo termine è trasformato come segue:

$$[(C-C')a\Delta a/a + C'l \Delta l/l] / [(C-C')a + C'l] = [(C-C')a\beta + C'l\gamma] / [(C-C')a + C'l].$$

Se ora traiamo dalle relazioni (7a) e (7b) la relazione che, nello stato isocrono, esiste tra C, C', a e l_0 , e se la sostituiamo nella nostra deduzione, non commetteremo che errori di ordine superiore.

Questa relazione è

$$aC = (a-l_0)C' \text{ da cui } C-C' = -(l_0/a)C'.$$

Introducendo l'ultima relazione, troviamo

$$2\Delta T/T = [-l_0\beta + l\gamma] / (l-l_0) - \Delta k/k - \gamma = -\Delta k/k - [(\beta-\gamma)l_0] / (l-l_0)$$

e sostituendo $\Delta k/k$ con il suo valore già trovato e $(l-l_0)$ con $d(\sin \theta - \sin \theta_0)$, infine,

$$2\Delta T/T = -\Delta G/G - \gamma - [l_0(\beta-\gamma)] / [d(\sin \theta - \sin \theta_0)] \quad (14)$$

relazione che per $\theta = 0$ è identica alla relazione (13), tratta dalla formula (7a).

Per questo stesso valore, $\theta = 0$, la formula generale anisocrona (3b) diventa identica alla (7a).

(p. A44)

Siamo dunque arrivati al risultato singolare che l'influenza della temperatura sulla marcia del regolatore dipende dall'apertura delle alette.

Ma è proprio questa dipendenza che ci farà conoscere l'influenza della temperatura sull'isocronismo.

Se calcoliamo questo effetto per mezzo dei dati della teoria numerica, troviamo:

θ	$-l/[2d(\sin\theta - \sin\theta_0)]$	Differenza con la media
-3°	-0.76	-0.16
0	-0.66	-0.06
+3	-0.58	+0.02
+6	-0.52	+0.08
+9	-0.48	+0.12

L'effetto su T (140108) sarà dunque, per $+10^\circ$ C., supponendo:

$$\beta - \gamma = +1 \cdot 10^{-6} = +8 \cdot 10^{-6} = +18 \cdot 10^{-6}$$

θ			
-3°	-0.2	-1.8	-4.0
0	-0.1	-0.7	-1.5
+3	0.0	+0.2	+0.5
+6	+0.1	+0.9	+2.0
+9	+0.2	+1.3	+3.0

Nell'apparecchio originale la traversa è costruita in ottone, dunque $\beta = +17.9$ a $+18.8 \cdot 10^{-6}$ (Benoît); le molle sono in maillechort, dunque $\gamma = +18.4 \cdot 10^{-6}$ (Pfaff), di modo che $\beta - \gamma$ è minore della sua incertezza. Adottando $\beta - \gamma = +1 \cdot 10^{-6}$, avremo dunque per $+10^\circ$ C., tra $\theta = -3^\circ$ e $+9^\circ$ una perturbazione dell'isocronismo che in media è di un milionesimo.

Servendoci di molle in acciaio al nichel, il cui γ è di circa $+10 \cdot 10^{-6}$ (Guillaume), abbiamo dunque $\beta - \gamma = +8 \cdot 10^{-6}$ e troviamo per il valore medio della perturbazione dell'isocronismo entro questi stessi limiti e per una differenza di temperatura di $+10^\circ$ C., un cent-millesimo, effetto che non si potrà constatare con le osservazioni più precise.

Ma mi sono servito ancora di un'altra traversa, il cui β era di circa $+28 \cdot 10^{-6}$, di modo che, combinata con le molle in acciaio al nichel, $\beta - \gamma$ è $+18 \cdot 10^{-6}$, e il valore medio della perturbazione è, entro questi stessi limiti, di un cinquanta-millesimo, e la differenza maggiore, tra $\theta = -3^\circ$ e $+9^\circ$ di un venti-millesimo.

In quest'ultima condizione l'effetto di $+10^\circ$ C. diventa dunque dell'ordine dell'esattezza delle nostre osservazioni.

Con questa disposizione, che presentava vantaggi seri in un altro senso, l'isocronismo, entro questi limiti di temperatura (10° C.) e di ampiezza (peso motore da 1 a 3.5) sarebbe ancora buono.

Come vedremo più avanti, l'influenza diretta della temperatura sulla marcia, sebbene diminuita di molto dai nostri esperimenti, resterà più grande di questa perturbazione dell'isocronismo.

(p. A45)

Esame termico delle molle in maillechort.

Daremo ora le osservazioni termiche con le molle Gautier I e II in maillechort.

Tutti i valori seguenti di T sono le medie di due determinazioni complete, l'una fatta a temperatura crescente, l'altra a temperatura decrescente.

t	θ	T	Oss. – Calc.
+3°2	+8°5	139993	+1
7.7	8.7	140099	–4
12.2	8.7	140219	+6
17.2	8.5	140326	–9
22.2	8.7	140463	+7
+27.2	+8.7	140575	–2

da cui traiamo

$$T = 140281.2 + 24.39(t-15^\circ) - 0.0091(t-15^\circ)^2.$$

Errore medio di un'equazione 7.9 „ „ del 1° coefficiente 0.392 „ „ del 2° coefficiente 0.056

L'accordo delle osservazioni con la formula non è bello. Dall'accordo interno delle osservazioni avevo dedotto per l'errore medio di un valore finale 3.8, ossia, la metà di quello che ci dà la compensazione.

Essendo già l'effetto di due decimi di grado 5 unità, sarebbe possibile che la temperatura non fosse stata determinata abbastanza esattamente. È per questo che più tardi queste osservazioni sono state ripetute leggendo il termometro con più cura.

Nel frattempo essendo le molle state più volte scambiate, la parte costante della formula seguente non può essere confrontata con quella della prima serie.

t	θ	Peso	T	Oss. – Calc.
+0°65	+7°9	2	140077	+3.2
4.55	7.9	1	140171	–3.8
8.85	7.6	1	140273	–9.0
13.15	7.9	2	140382	–3.0
17.15	7.9	2	140481	+4.1
21.1	7.9	1	140564	0.0
25.1	7.9	1	140651	+2.6
+29.1	+7.9	2	140727	–2.2

da cui traiamo

(p. A46)

$$T = 140428.0 + 23.006(t-15^\circ) - 0.11675(t-15^\circ)^2.$$

Errore medio dell'unità di peso 4.52 „ „ del 1° coefficiente 0.136 „ „ del 2° coefficiente 0.0154

L'errore medio dell'unità di peso, dedotto dall'accordo interno delle osservazioni essendo stato trovato 3.9, ossia meglio in armonia con quello dedotto dalla compensazione, sembra che inesattezze nella determinazione della temperatura abbiano guastato la serie precedente, di modo che non terremo conto dei risultati di questa.

Al momento della determinazione completa dell'isocronismo con queste molle (vedi la sezione seguente) troveremo tuttavia un'altra fonte di perturbazioni, che spiegherà nello stesso tempo la differenza troppo grande che lascia nella compensazione il valore di T, a $t = +8^\circ 85$ della seconda serie.

Proverò allora che la cattiva molla I (vedi pagina 26) ne è la causa.

Troviamo dunque

$$\Delta T/T \cdot 10^6 = +163.8 - 1.66(t-15^\circ)$$

e.m. 0.97 0.22

da cui, adottando $\gamma = +18.4 \cdot 10^{-6}$, e trascurando il terzo termine dell'equazione (14) a causa dell'incertezza di $\beta - \gamma$, traiamo:

per il **maillechort**, per $+1^\circ \text{ C.}$

$$\Delta G/G \cdot 10^6 = -346. + 3.3(t-15^\circ)$$

e.m. 1.9 0.44

Cercando questa costante del maillechort nei repertori, troviamo, come per il G stesso (vedi pagina 29), una grande scelta di valori contraddittori.

Il repertorio francese, già citato, dà -650 , il repertorio tedesco (Landolt u. Börnstein 3a edizione) ne dà due valori: Gray -528 , Katzenelsohn -410 .

Nessuna di queste tre autorità dà una dipendenza dalla temperatura.

Gli esperimenti più dettagliati sull'influenza della temperatura sul modulo di Coulomb sono proprio quelli di Pisati, ma sfortunatamente egli non ha sperimentato il maillechort.

Essendo l'ottone il più comparabile al maillechort, traggo dai risultati di Pisati (Il nuovo cimento, tomo V, p. 140, 1879) per $\Delta G/G \cdot 10^6$

ottone crudo $-460 + 2.70t$ ottone ricotto $-381 + 0.52t$

Il segno positivo, trovato da me per il secondo termine, non è dunque inverosimile.

I coefficienti che Landolt u. Börnstein (3a edizione) danno per l'ottone, sulla fede di Pisati, sono del tutto erronei; in primo luogo essi si riferiscono, non all'ottone, ma all'oro, e inoltre, l' α è, proprio come per il rame, dato là 10 volte più grande di quanto risulti dalle osservazioni di Pisati.

(p. A47)

Data l'incertezza del $\Delta G/G$ per il maillechort, spero che le mie osservazioni possano contribuire, tra 0° e $+30^\circ \text{ C.}$, alla conoscenza di questa costante.

Poiché non era ammissibile liberarci di questa grande influenza termica mantenendo la temperatura costante, perché la tranquillità dell'aria ne potrebbe essere turbata, la soluzione del problema doveva essere cercata in un'altra direzione.

Dopo lettura della pubblicazione interessante di M. Ch.-Éd. Guillaume, *Les applications des aciers au nickel*, ho compreso che il solo rimedio sarebbe stata la sostituzione delle molle in maillechort con molle in acciaio al nichel di un tale tenore di nichel che il $\Delta G/G$ fosse il più vicino possibile a zero.

Do qui i valori di $\Delta E/E$ di diverse leghe, dedotti dalle formule date da M. Guillaume alle pagine 30—32 della pubblicazione menzionata.

Numero di riferimento	Tenore di Nichel	$\Delta E/E \cdot 10^6$
1	22% + 3 Cr.	-394.
2	26.2	-51.6 - 1.90t
3	27.9	+126.6 - 3.70t
4	"	+87.5 - 3.10t
5	30.4	+389.
6	35.0	+464.
7	44.5	-43.6 + 1.24t

Sebbene questi coefficienti non si riferiscano al $\Delta G/G$ che solo ci interessa per il momento, è molto probabile che l'andamento con il tenore sia pressoché lo stesso nel nostro caso.

È dunque nel dintorno del 27% di nichel che il $\Delta G/G$ sarà forse nullo.

A mia richiesta M. Guillaume ha avuto l'estrema gentilezza di farmi inviare dalla *Société des fabriques de spiraux réunies, La Chaux-de-Fonds, Usine de Bienne*, qualche metro di filo d'acciaio al nichel di 0.7 mm di spessore.

Dopo costruzione e regolazione delle molle, le ho adattate al regolatore, e con una determinazione provvisoria, entro limiti ristretti di temperatura, ho trovato il primo coefficiente termico uguale a +6.4, ossia circa il 25 per cento di quello del maillechort (+23.0). Era evidentemente un grande passo avanti, ma non ancora il risultato sperato.

Una determinazione più completa falliva per un indebolimento progressivo delle molle, che soprattutto era enorme, quando nel frattempo erano avvenuti un riscaldamento e un raffreddamento. In pochi giorni la marcia del regolatore era cambiata di 2 per mille.

Quasi alla disperazione, mi venne l'idea di sottoporre le molle allo stesso procedimento a cui si sottopongono a Sèvres i fili geodetici in invar.

Dagli esperimenti interessanti di MM. Benoît e Guillaume è provato che il volume dell'invar, che subisce nel corso del tempo grandi modificazioni, diventa pressoché costante, se

(p. A48)

l'invar è sottoposto a un procedimento di stufatura („recuit” a temperature poco elevate), di cui M. Guillaume ha dato i dettagli nei *Procès verbaux des séances de l'année 1897 du Comité international de poids et mesures*, pagina 107.

Egli dice che occorre „sottoporre le barre a ricotture successive, cominciando a 150° circa „e abbassando gradualmente la temperatura in modo che vi soggiornino, per esempio, 20 a 30 „ore tra 120° e 150°, 100 ore nell'intorno di 100°, 300 ore nell'intorno di 60°, 500 „ore nell'intorno di 40° e, infine, due o tre mesi alla temperatura ordinaria.”

Le ultime parole vogliono dire che durante questi due o tre mesi la temperatura deve abbassarsi gradualmente da 40° alla temperatura ambiente.

Ma dopo questa stufatura il volume dell'invar non è ancora diventato assolutamente costante. Subisce ancora piccole variazioni, il cui ammontare va diminuendo con il tempo. Dalla curva data da MM. Benoît e Guillaume nei *Procès verbaux* delle sedute del 1911 (pagina 113), deduco per l'allungamento in micron per metro, durante periodi consecutivi di 500 giorni ciascuno, +6.9, +2.4, +1.5, +1.2, +0.8, +0.6, +0.5, +0.3.

Se la stufatura delle nostre molle avrà sull'elasticità un effetto comparabile a quello che ha sul volume, dovremo dunque aspettarci che l'elasticità cambierà ancora con il tempo, ma forse non in modo tale che le osservazioni, se disposte simmetricamente, ne siano alterate in modo notevole.

Ora, lasciando da parte il riscaldamento oltre i 100°, di cui non è stata fatta menzione nell'ultima comunicazione, ho sottoposto le molle a questo procedimento, con una durata di tre mesi.

Farò notare ancora che i fili geodetici in invar, dopo la stufatura, sono sottoposti a Sèvres a una battitura che avrebbe l'effetto di metterli più presto a riposo. Un poco comparabile a questa battitura, mi sembra l'uso delle molle al regolatore, dove esse si trovano in vibrazione permanente.

Dopo la fine della stufatura ho esaminato le molle al regolatore e ho trovato pressoché la stessa influenza termica di prima, ma poiché il riposo desiderato non c'era ancora affatto, non ho intrapreso le osservazioni dettagliate se non dopo circa due anni.

Avevo comunicato i risultati provvisori a M. Guillaume ed egli mi ha fatto pervenire ancora altri campioni che furono lavorati ed esaminati in attesa che le molle del primo invio fossero meglio a riposo.

Dopo questi due anni di riposo ho ancora constatato durante i 6 giorni che durò l'esame termico un aumento del tempo di rivoluzione di un decimillesimo, che, essendo le osservazioni disposte simmetricamente, non ha potuto guastare i risultati in modo apprezzabile.

Esame termico delle molle in acciaio al nichel (1a specie).

t	θ	T	Oss. – Calc.
+4°5	+8°5	140150	–1.3
8.9	8.4	175	+3.6
12.4	8.4	190	–0.7
17.2	8.5	219	–3.0
22.2	8.4	262	+1.6
+27.2	+8.5	305	+0.2

(p. A49)

da cui traiamo

$$T = 140207.0 + 6.561(t-15^\circ) + 0.1196(t-15^\circ)^2.$$

Errore medio di un'equazione 2.98 „ „ del 1° coefficiente 0.159 „ „ del 2° coefficiente 0.0238

Dall'accordo interno delle osservazioni risulta per l'errore medio di un valore finale 3.0, il che è in perfetto accordo con il risultato della compensazione.

Troviamo dunque

$$\Delta T/T \cdot 10^6 = +46.80 + 1.71(t-15^\circ)$$

e.m. 1.13 0.34

Per dedurre da questa relazione la variazione del modulo di Coulomb dell'acciaio al nichel in funzione della temperatura, ci occorre conoscere i coefficienti di dilatazione dell'ottone, β , e dell'acciaio al nichel, γ .

Per il primo adotterò un valore determinato da M. Benoît (Guillaume, *Les applications*, ecc. pagina 139) $\beta \cdot 10^6 = +18.60 + 0.0055t$, da cui $\beta \cdot 10^6 = +18.68 + 0.0055(t-15^\circ)$.

Per il secondo M. Guillaume mi ha dato un valore medio, $\gamma \cdot 10^6 = +10.5 + 0.015t$, da cui $\gamma \cdot 10^6 = +10.72 + 0.015(t-15^\circ)$.

M. Guillaume mi ha scritto a questo proposito che ogni colata ha il suo coefficiente speciale a causa della grande influenza che esercitano gli induritori C, Si, Mn, Cr che si aggiungono in quantità più o meno grandi all'acciaio al nichel, di modo che non poteva darmi che un valore medio. Il termine principale varia in alcune colate, di circa il 28% di nichel, che egli ha esaminate, da +9.88 a +12.37, mentre il secondo termine va in questi stessi campioni da +0.019 a +0.036.

Data l'incertezza del secondo termine del nostro $\Delta T/T$, possiamo senza obiezioni trascurare i secondi termini dei nostri coefficienti di dilatazione e troviamo dunque, per mezzo della formula (14) — essendo il coefficiente di $\beta - \gamma$ per $\theta = +8^\circ 5$ uguale a -0.97 — per la variazione del modulo di Coulomb dell'acciaio al nichel (1a specie) in funzione della temperatura

$$\Delta G/G \cdot 10^6 = -112.14 - 3.42(t-15^\circ)$$

e.m. 2.26 0.68

Gli errori medi di γ e di β influiranno poco su quello che risulta dal $\Delta T:T$ da solo; tutt'al più lo aumenteranno fino a 2.5.

Riducendo il nostro $\Delta G:G$ a $t = 0^\circ$, per renderlo comparabile al $\Delta E:E$ di M. Guillaume, troviamo
(p. A50)

$$\Delta G/G \cdot 10^6 = -60.8 - 3.42t.$$

Il secondo invio di filo d'acciaio al nichel, che mi giungeva direttamente da Sèvres, dava nelle prove provvisorie, prima della stufatura, un'influenza termica pressoché il doppio di quella trovata per la prima specie. Non valeva dunque la pena di sottoporre questo filo al lungo procedimento di stufatura.

M. Guillaume allora ha voluto bene farmi pervenire un terzo invio, questa volta tramite la Maison Baehni & Cie di Bienne.

I risultati provvisori con questo terzo filo, prima della stufatura, erano dei più curiosi.

Da 23 determinazioni di T , fatte alternativamente a circa $+16^\circ$ e $+30^\circ$ C., risultarono influenze di $+1^\circ$ C. su T (140108) andanti da $+12$ a -4 unità, e aventi per media $+6$, dunque un'influenza dello stesso ordine di quella data dalla prima specie.

Valeva dunque la pena di fare la stufatura completa di questo filo per 3 mesi.

Le prime determinazioni di T dopo la stufatura non mostrando ancora abbastanza riposo, non ho ripreso l'esame termico se non otto mesi più tardi, con i risultati seguenti.

Esame termico delle molle in acciaio al nichel (3a specie).

t	θ	T	Oss. – Calc.
$+1^\circ 2$	$+8^\circ 7$	140191	-2.0
6.7	8.7	206	+3.7
11.7	8.8	214	+0.7
16.7	8.8	223	-3.6
21.7	8.7	243	+0.7
$+27.2$	8.6	263	+0.6

da cui traiamo

$$T = 140221.8 + 2.744(t-15^\circ) + 0.0477(t-15^\circ)^2.$$

Errore medio di un'equazione 3.27 „ „ del 1° coefficiente 0.152 „ „ del 2° coefficiente 0.0196

Dall'accordo interno delle osservazioni, l'errore medio di un valore finale si trova essere 2.7, dunque in accordo sufficiente con il risultato della compensazione.

Non ha nulla di sorprendente che queste molle, che prima della stufatura si comportavano in modo molto più irregolare di quelle della prima specie, siano, otto mesi dopo la stufatura, ancora più lontane dallo stato di riposo che le altre dopo due anni. Nei 6 giorni presi dalle osservazioni il tempo di rivoluzione è aumentato di un sei-millesimo.

Non ho ripreso l'esame di queste ultime molle nella stessa condizione, se non 14 mesi più tardi, mentre, nel frattempo, ho sperimentato l'effetto di una traversa a maggiore dilatazione che, aumentando l'effetto utile del terzo termine dell'equazione (14), potrebbe indebolire ancora l'influenza della temperatura su T .

La piccola perturbazione dell'isocronismo causata da un valore più grande di $\beta-\gamma$, di cui ho parlato a pagina 44, non potrebbe essere d'importanza, finché l'effetto diretto della temperatura, già notevolmente diminuito, non fosse indebolito di molto di più.

(p. A51)

Dopo questi 14 mesi ho trovato

t	θ	Peso	T	Oss. – Calc.
+0°8	+7°6	3	140113	+0.2
4.9	7.7	1	121	+0.7
9.0	7.7	1	128	-2.3
13.2	7.7	2	143	0.0
17.2	7.8	2	157	-0.6
21.3	7.7	1	179	+4.1
25.3	7.8	1	194	-0.2
+29.1	7.9	2	214	-0.6

da cui si trae

$$T = 140149.3 + 3.608(t-15^\circ) + 0.0728(t-15^\circ)^2$$

Errore medio dell'unità di peso 1.56 „ „ del 1° coefficiente 0.045 „ „ del 2° coefficiente 0.0051

Dall'accordo interno delle osservazioni abbiamo trovato l'errore medio dell'unità di peso = 2.6, di modo che l'accordo con la formula è migliore di quanto ci si potrebbe attendere.

Questa serie, che ha preso 16 giorni, è una che è stata disturbata da un salto brusco di cui ho parlato a pagina 33, di +14 unità, sopravvenuto il quinto giorno. Ma ho potuto determinarne l'ammontare e localizzare l'istante in modo preciso, perché disponevo di 26 determinazioni.

La mancanza di riposo tuttavia persiste sempre. In questi 16 giorni il tempo di rivoluzione si è ancora aumentato di un quattro-millesimo. Poiché l'epoca di queste determinazioni è lontana dalla fine della stufatura di circa due anni, la mancanza di riposo di questo filo è rimasta più grande di quella dell'altro. Il metallo della 1a specie era forse già invecchiato prima che io lo avessi ricevuto, mentre quello delle ultime molle è forse nuovo.

Le differenze dei coefficienti risultanti dalle nostre due serie, distanti di 14 mesi, sono molto più grandi degli errori medi della prima serie, la meno esatta.

Essendo poco esperto in questa materia, non saprei dire se forse l'effetto termico è funzione del riposo molecolare del metallo.

Adottando provvisoriamente il risultato della seconda serie, troviamo

$$\Delta T/T \cdot 10^6 = +25.75 + 1.039(t-15^\circ)$$

e.m. 0.31 0.073

e, servendoci della relazione (14) per $\theta = 7^\circ 7$,

$$\Delta G/G \cdot 10^6 = -70.1 - 2.08(t-15^\circ)$$

e.m. 0.62 0.15

(p. A52)

Tenendo conto degli errori medi di β e di γ , e adottandoli entrambi 0.5, l'errore medio del primo termine diventa 0.94 invece di 0.62.

Riducendo $\Delta G:G$ a $t = 0^\circ$ troviamo

$$\Delta G/G = -38.9 - 2.08t.$$

Per meglio giudicare del risultato ottenuto calcoleremo i coefficienti termici del maillechort e dell'acciaio al nichel, 3a specie, per diverse temperature e determineremo la proporzione in percento di questi due sistemi.

$$\Delta T/T \cdot 10^6$$

t	Maillechort	Acciaio al nichel	Proporzione in percento
+0°	+189.	+10.1	5.3
5	180.	15.3	8.5
10	172.	20.5	11.9
15	164.	25.7	15.7
+20	+156.	+30.9	19.8

Non ho ammesso in questa tabella temperature al di sotto di zero perché l'estrapolazione renderebbe la proporzione troppo incerta. Secondo la formula tuttavia l'influenza sull'acciaio al nichel sarebbe nulla a 10 gradi sotto zero.

Dall'altro lato, non sono andato oltre +20°, perché le temperature tra +15° e +20° non sono osservate che molto eccezionalmente durante la notte con cielo sereno. Consultando i registri di un periodo di venti anni consecutivi, ho constatato che queste temperature non si sono mostrate, in media, che 8 volte all'anno, mentre temperature al di sopra di +20° non sono state osservate che 12 volte in questi 20 anni. In queste circostanze ancora, lo stato dell'aria non permette più osservazioni di precisione.

Le osservazioni al regolatore non sono state fatte al di sopra di +20° se non per determinare più esattamente l'influenza quadratica. Sarebbe stato preferibile aver fatto, a questo scopo, osservazioni fino a 10° sotto zero, ma ciò non era possibile. Le osservazioni dovevano essere fatte in modo continuativo. Inverni rigidi per un periodo abbastanza lungo sono da noi delle eccezioni, di modo che le basse temperature durante le nostre osservazioni sono state ottenute tutte per mezzo di quantità enormi di cloruro di calce e di ghiaccio pestato, che tuttavia non abbassavano la temperatura del rotismo che di pochi gradi sotto la temperatura ambiente; la massa enorme dello strumento e dei piloni vi si opponeva.

Se l'osservatorio avesse avuto cantine, o altri locali a temperatura quasi costante, avrei potuto staccare il rotismo dall'equatoriale, e allora i miei refrigeranti avrebbero avuto più effetto. Ma questo non era il caso.

In somma, possiamo dire di aver ottenuto un vantaggio, soprattutto nelle basse temperature, sebbene non così grande come lo avevamo sperato. Tuttavia ci siamo avvicinati-

(p. A53)

nati, fatta astrazione dalla maggiore influenza quadratica, all'ordine del semplice coefficiente di dilatazione che si fa sentire nel suo effetto sul regolatore di Villarceau. Questo dà per il suo regolatore (C. R. seduta del 28 giugno 1880) $10.8 \cdot 10^{-6}$ per l'effetto *teorico* per grado di temperatura.

Durante la lotta che attualmente sconvolge il mondo, non mi è stato possibile ottenere altri campioni di acciaio al nichel, ma dev'essere possibile trovarne, il cui $\Delta G/G$ sia più vicino a zero di quelli che ho sperimentato. E se ciò non fosse il caso, una lega il cui coefficiente termico sia un po' positivo — il n°. 4 della tabella di pagina 47 ci mostra che esiste — potrebbe darci una soluzione più completa della questione, servendoci di una molla a coefficiente negativo e di un'altra a coefficiente positivo.

Ma secondo me, la soluzione completa della questione non deve essere cercata nel dintorno del 27% di nichel, perché, anche trovando una combinazione che annulli anche l'effetto di γ ,

e servendoci di una traversa dello stesso metallo delle molle, di modo che l'effetto di $\beta-\gamma$ sia anch'esso annullato, ci resterà sempre l'effetto quadratico che ha grande influenza.

Costruendo la seconda molla della lega n°. 7, questo effetto sarebbe diminuito di molto. Il coefficiente quadratico di $\Delta T:T$ sarebbe circa $+0.20$, l'altro essendo a $t = 0^\circ$ pressoché lo stesso per le due leghe, avremmo ben ottenuto un'influenza più costante, ma in media del 10% del maillechort, di modo che nelle basse temperature il vantaggio sarebbe sparito.

Se, al contrario, ci serviamo delle leghe n°. 1 e n°. 5, i cui secondi termini sono nulli o almeno insensibili, avremo d'un colpo ottenuto una variazione nulla e non ci resterà che l'effetto di γ ($\Delta T:T = \text{circa } -5 \cdot 10^{-6}$) con un'influenza quadratica del tutto trascurabile.

M. Guillaume mi ha fatto, riguardo a questa soluzione, l'osservazione che le tensioni delle molle dei due lati del regolatore diventerebbero troppo diseguali e mi ha proposto di costruire con due leghe a effetto termico contrario, molle compensate in se stesse.

Ma a quanto salirà questa differenza delle tensioni delle due molle?

Supponiamo che le loro tensioni siano uguali alla temperatura media e che la variazione della temperatura salga a $\pm 20^\circ$ — supposizione esagerata — allora avremo alla tensione massima di 600 grammi una differenza di $\pm 20 \times 600 (0.000394 + 0.000389) = 9.4$ grammi.

Avendoci mostrato le molle di Gautier a 600 grammi una differenza di 24 grammi, e la differenza di 7 grammi delle mie prime molle non avendomi mai dato pena nella regolazione, potremo dunque passare sopra a questa obiezione.

Ma tuttavia essa è veritiera e se ne teniamo conto, potremmo nello stesso tempo compensare l'effetto di γ , e inoltre una differenza di questi coefficienti, forse più grande di 5, se queste leghe provenissero da un'altra colata.

La costruzione e la regolazione delle molle tuttavia ne diventerebbe almeno quattro volte più difficile, ed è per questo che la proposta non mi aggradava affatto in un primo momento. Dopo qualche tentativo tuttavia, sono riuscito a costruire molle accoppiate senza troppo grande perdita di lunghezza utile. Ma non essendo nemmeno queste leghe a mia disposizione, ho dovuto cercare ancora un piccolo vantaggio in una direzione del tutto diversa.

Costruendo la traversa di un metallo a grande dilatazione, l'ingrandimento di $\beta-\gamma$ ci darà, per mezzo di un maggior effetto del terzo termine dell'equazione (14), un indebolimento di $\Delta T:T$.

(p. A54)

Notiamo, per semplificare le considerazioni seguenti, che per $\theta = +7^\circ 5$, apertura pressoché normale nell'uso corrente, la relazione (14) (vedi la tabella di pagina 44) si riduce a

$$2\Delta T/T = -\Delta G/G - \beta.$$

La consultazione dei repertori di costanti fisiche non ci dà una grande scelta di metalli adatti al nostro scopo. Non vi trovo che

l'Indio $\beta \cdot 10^6 = +24.75 + 0.424t$ (Fizeau). e lo Zinco $\beta \cdot 10^6 = +29.69 - 0.013t$ (Fizeau, C. R. 68.1131) = $+27.41 + 0.047t$ (Matthiessen, Poggendorf, 130.61).

Il primo, che probabilmente non sarà abbastanza duro per l'uso, avrà il vantaggio di attenuare un poco l'effetto quadratico.

Adottando (pagina 52) $\Delta G/G \cdot 10^6 = -38.9 - 2.08t$, l'impiego dell'Indio ci darà $\Delta T/T \cdot 10^6 = +7.1 + 0.83t$, mentre per la traversa di ottone avevamo trovato, dopo riduzione a $t = 0^\circ$, $+10.15 + 1.04t$, dunque una riduzione, sebbene non grande, di entrambi i coefficienti.

I due valori, dati per lo zinco, differiscono tanto nel secondo coefficiente che sarà prudente supporlo nullo.

Adottando per il primo coefficiente la media dei due valori, avremo dunque $\beta \cdot 10^6 = +28.55$ e troveremo $\Delta T/T \cdot 10^6 = +5.2 + 1.04t$.

Al di sotto di $+9^\circ$ l'impiego dello zinco sarà dunque preferibile, al di sopra di questa temperatura l'Indio, ma, poiché a $+15^\circ$ la differenza non è che di un'unità, la scelta non è difficile, essendo la durezza dello zinco secondo Rydberg due volte più grande di quella dell'Indio.

Una traversa di zinco ci darà dunque, lasciando probabilmente l'influenza quadratica la stessa, per l'influenza lineare a 0° C. la metà di quella che ci ha dato la traversa di ottone. La perturbazione dell'isocronismo, causata da questa traversa, è già stata data nella tabella di pagina 44, sotto $\beta - \gamma = +18 \cdot 10^{-6}$, per una differenza di temperatura di $+10^\circ$ C.

Ma la costruzione di questa traversa porterebbe ancora difficoltà.

È di piena notorietà che lo zinco ordinario non si comporta affatto come vorrebbero bene gli studiosi che ci hanno determinato i coefficienti di dilatazione.

Un esempio impressionante è il seguente.

L'osservatorio possiede un piccolo orologio astronomico (il n°. 10) costruito da A. Kaiser, fratello del professor F. Kaiser, il primo direttore dell'osservatorio. Il pendolo è compensato per mezzo di acciaio-zinco-ottone, di un sistema speciale che non ho mai trovato altrove.

Sebbene non ne abbia alcuna prova, è molto probabile che il professor Kaiser, senza esserne forse l'autore, abbia dato la sua adesione a questa costruzione.

Ora, determinando la variazione della marcia diurna in funzione della temperatura, ho trovato $+0^s33$ per $+1^\circ$ C. Essendo questo effetto di circa $+0^s50$ per un pendolo in acciaio *non compensato*, non è che un terzo che si trova compensato.

(p. A55)

Prendendo in modo sommario le misure delle diverse parti del pendolo e facendo il calcolo per mezzo dei coefficienti di dilatazione ordinari, ho trovato che sarebbe anche un poco sovracompensato. L'unica spiegazione possibile di questo fatto è che la dilatazione dello zinco fosse del tutto diversa da quella che si era supposta e che io stesso avevo introdotto nel mio calcolo.

Dopo ho trovato una pubblicazione del professor Stamkart di Amsterdam, contenente l'esame di un orologio dello stesso A. Kaiser (il n°. 8). Egli ha trovato l'influenza termica $+0^s18$ per $+1^\circ$ Fahrenheit, dunque $+0^s32$ per $+1^\circ$ C. Il difetto era lo stesso; i tubi di zinco erano naturalmente della stessa origine.

È chiaro che con un tale esempio davanti agli occhi, non avevo alcuna fiducia nello zinco del commercio.

Da una casa di prodotti farmaceutici mi sono allora procurato dello *zincum purissimum* in forma di piccole bacchette, per farne fondere un pezzo che potesse essere lavorato nella forma della traversa. Ma la fusione non è voluta riuscire. Al laboratorio di fisica di M. Kamerlingh Onnes il mio amico M. C.-A. Crommelin si è, a questo scopo, dato molta pena, ma senza successo. Nell'istante stesso del raffreddamento si formava ogni volta un imbuto che si prolungava fino in fondo allo stampo, e, anche prendendo il doppio dell'altezza, questo imbuto entrava nella parte inferiore.

Dopo mi sono rivolto a una grande fonderia di bronzo ad Amsterdam, ma senza indugio ho ricevuto la risposta, che non sapeva fondere e rendere lavorabile lo zinco puro; che c'erano lì segreti professionali che non conosceva.

In capo al mio latino, ho intrapreso l'esperimento con lo zinco del commercio e ho ottenuto, come mi aspettavo, risultati così curiosi che vale la pena di comunicarli *per esteso*. Eccoli:

Esame termico delle molle in Fe Ni III con una traversa in zinco ordinario.

L'ampiezza, non essendo variata che tra +8°2 e +8°7, sarà omessa da questa tabella. Ho posto le osservazioni a temperatura quasi uguale sulla stessa linea orizzontale, indicando con frecce l'ordine in cui si susseguono le osservazioni.

serie 1	serie 2	serie 3	serie 4	$\Delta 1.2$	$\Delta 3.4$	$\Delta 1.4$	$\Delta 2.3$
+2°7 ↑	+1°9	+3°9 ↑	+2°6	-11	-1	-11	+1
140193	182	183	182				
5.8 196	7.7 206	7.2 193	8.1 190	+10	-3	-6	-13
11.7	12.7	12.1	11.8	-20	-1	-12	+9
217	197	206	205				
17.2	17.4	17.3	17.0	-3	+27	-3	-27
241	238	211	238				
22.2	22.4	22.3	22.0	-48	+41	-5	+2
255	207	209	250				
+27.2	+27.4	+27.3	+27.0	-48	+65	+10	-7
278	↓ 230	↓ 223	↓ 288				

Sotto $\Delta 1.2$ ecc. ho dato le differenze delle varie colonne. Ci mostrano che, dopo la prima marcia crescente della temperatura, T non è tornato al suo valore iniziale (vedi $\Delta 1.2$). È per questo che ho di nuovo abbassato la temperatura con il risultato (vedi $\Delta 2.3$) che la seconda e la terza serie sono in accordo sufficiente e mostrano un'influenza termica più piccola di quanto il calcolo ci aveva già fatto sperare. Avrei potuto fermarmi lì, ammettendo che durante la prima serie lo stato molecolare fosse cambiato e che dopo il riposo fosse raggiunto. Ma operando ancora

(p. A56)

una volta a temperatura crescente (la 4a serie), ho trovato di nuovo un disaccordo con la serie precedente (vedi $\Delta 3.4$) e al contrario un accordo perfetto con la prima serie (vedi $\Delta 1.4$).

Devo fissare l'attenzione su alcuni numeri anormali di questa tabella che ho messo in caratteri corsivi. La quinta osservazione della prima serie è stata fatta a una temperatura di circa due gradi più bassa delle altre della stessa linea e ha prodotto per questo nella colonna $\Delta 1.2$ una differenza anormale. Il $\Delta 1.4$ è anche più grande dei suoi vicini. La 4a osservazione della seconda serie è stata fatta troppo presto dopo la precedente (vedi la 10a sezione), è per questo troppo grande e rende $\Delta 1.2$ troppo grande, $\Delta 2.3$ troppo piccolo.

Formando le medie delle serie in armonia, troviamo

1a e 4a serie			2a e 3a serie		
t	T	Oss. - Calc.	t	T	Oss. - Calc.
+2°7	140187	+2.2	+2°9	140183	-1.7 (-4.0)
7.0	193	-3.6	7.4	199	+3.0 (+5.6)
11.8	211	-1.5	12.4	202	-4.2 (+1.4)
17.1	240	+6.6	17.3	224	+10.0
22.1	252	-4.3	22.3	208	-11.5 (-7.3)
+27.1	283	+0.7	+27.3	227	+4.3 (+4.2)

da cui traiamo

$$T = 140224.7 + 4.01(t-15^\circ) + 0.062(t-15^\circ)^2 \text{ e } T = 140210.5 + 1.58(t-15^\circ) - 0.048(t-15^\circ)^2$$

e lasciando da parte nella seconda compensazione il valore a $t = +17^{\circ}3$ (vedi più sopra)

$$T = 140204.4 + 1.47(t-15^{\circ}) + 0.002(t-15^{\circ})^2$$

La 2a e la 3a serie ci danno il risultato sperato, ma a causa delle irregolarità accidentali dello zinco l'accordo delle osservazioni con la formula è mediocre. Il fatto tuttavia che la 4a serie non si accorda affatto con le due precedenti prova che lo zinco ordinario non può servire.

In attesa che, in circostanze normali, un'officina straniera possa fornirmi un pezzo di zinco puro, con cui una traversa possa essere fatta, ho costruito in modo abbastanza primitivo, per mezzo delle bacchette originali di *zincum purissimum*, la traversa rappresentata dalla figura 5.

Le bacchette vi sono fissate per mezzo di due viti a punta; la parete opposta dei fori, attraverso cui esse passano, essendo lavorata un po' in obliquo, si può ben ammettere che la dilatazione ne sarà libera. Le quattro appendici hanno fori, anch'essi lavorati in obliquo, un poco più grandi dello spessore delle bacchette e servono solo per evitare una flessione troppo grande.

Ecco i risultati ottenuti con questa disposizione.

Esame termico delle molle in Fe Ni III con una traversa in zinco puro.

La prima serie, che, a causa di circostanze diverse, non poteva essere presa in modo simmetrico come le precedenti, è ripartita su quattro mesi; ma essendo composta da 46

(p. A57)

osservazioni, in media un poco più di 5 osservazioni per ogni temperatura, avevo materiale sufficiente per determinare ed eliminare le variazioni progressive.

Tutte le osservazioni seguenti hanno pressoché il doppio peso dell'unità di peso delle equazioni precedenti, eccetto la prima che riposa solo su due osservazioni.

t	θ	T	Oss.—Calc.
$-3^{\circ}4 \text{ (}\frac{1}{2}\text{)}$	$+8^{\circ}2$	140126($\frac{1}{2}$)	$-4.4(\frac{1}{2})$
+0.2	8.1	134	+2.9
4.4	8.2	138	+3.4
8.6	8.2	137	-4.0
12.9	8.0	149	-1.6
16.9	8.0	160	-2.3
20.9	7.9	179	+2.4
24.8	8.0	197	+3.9
+29.0	+8.1	211	-2.7

da cui traiamo

$$T = 140156.4 + 2.935(t-15^{\circ}) + 0.0827(t-15^{\circ})^2$$

Errore medio di un'equazione 3.86 „ „ del 1° coefficiente 0.137 „ „ del 2° coefficiente 0.0146

Dopo aver eliminato le variazioni progressive, ho trovato, dall'accordo interno, per l'errore medio delle 8 ultime equazioni 2.8, per la prima 4.5; ho dato a quest'ultima il peso $\frac{1}{2}$. Il disaccordo tra questo risultato e quello che risulta dalla compensazione prova che l'asimmetria di questa serie non è stata senza influenza su questa determinazione. Nel corso di queste 46 osservazioni (129 giorni) il valore di T si è ancora aumentato di un 2400mo, ossia pressoché il doppio di quanto si era accresciuto durante le 26 osservazioni (16 giorni) di pagina 51.

Questa determinazione essendo stata fatta parecchi mesi prima dell'ultima serie con la traversa in ottone, per meglio determinare l'effetto dello zinco, ho ripetuto le osservazioni allo zinco, subito dopo quelle all'ottone, soprattutto perché la prima serie allo zinco mancava di simmetria.

Eccone i risultati

t	θ	Peso	T	Oss.-Calc.
+0°8	+7°5	3	140089	+0.6
4.9	7.6	1	090	-1.2
9.0	7.6	1	094	-2.0
13.2	7.7	2	103	+0.2
17.2	7.7	2	111	-0.3
21.3	7.7	1	125	+3.2
25.3	7.7	1	133	-1.0
+29.1	+7.8	2	147	-0.2

(p. A58)

da cui si trae

$$T = 140106.4 + 2.083(t-15^\circ) + 0.0576(t-15^\circ)^2$$

Errore medio dell'unità di peso 1.35 „ „ del 1° coefficiente 0.039 „ „ del 2° coefficiente 0.0044

L'accordo delle osservazioni con la formula, sebbene dello stesso ordine di quello che ha dato l'ultima serie all'ottone, è troppo bello. L'armonia interna delle osservazioni è di due o tre volte meno buona di quella di quest'altra serie.

Ammettendo l'esistenza di un salto brusco, come in quest'ultima, l'accordo interno migliorerebbe notevolmente, ma questa volta non l'ho adottato, perché una correzione risultante da questa supposizione aumenterebbe i primi tre valori di 10 unità e influenzerebbe troppo i coefficienti termici. È ben possibile che la costruzione primitiva della traversa abbia fatto sentire la sua influenza.

Gli errori medi dei coefficienti sono dunque indubbiamente troppo piccoli e non danno un'indicazione esatta per la combinazione delle nostre due serie.

La prima è meno simmetrica della seconda e l'effetto ne è manifesto; d'altra parte comprende più osservazioni e inoltre va un poco più lontano nelle basse temperature.

Considerando ciò, e non volendo troppo lusingare i coefficienti termici non ho dato alla seconda serie che il peso doppio dell'altra e ho adottato

$$T = T_{15^\circ} + 2.37(t-15^\circ) + 0.066(t-15^\circ)^2 \text{ da cui } \Delta T/T \cdot 10^6 = +16.9 + 0.94(t-15^\circ)$$

Completando ora la tabella comparativa di pagina 52 troviamo per $\Delta T/T \cdot 10^6$

t	Maillehort	Fe Ni-ottone		Fe Ni-zinco		
+0°	+189.	26.5	+10.1	1.4	+2.8	0.4
5	180.	25.2	15.3	2.1	7.5	1.1
10	172.	24.1	20.5	2.9	12.2	1.7
15	164.	23.0	25.7	3.6	16.9	2.4
+20	+156.	21.8	+30.9	4.3	+21.6	3.0

Per dare l'influenza ancora sotto un'altra forma, ho posto accanto ai $\Delta T/T \cdot 10^6$, in corsivo, l'effetto espresso in unità usuali, che ogni grado centigrado ha sul tempo di rivoluzione della grande ruota (140150).

Essendo l'effetto della temperatura che subisce il regolatore di Villarceau (vedi pagina 53) $10.8 \cdot 10^{-6}$, constatiamo che il nostro ultimo risultato ci dà a $+9^\circ$ C. lo stesso effetto; che a $+20^\circ$ C. è il doppio e che a zero non ne è che il quarto.

8. L'isocronismo

(p. A59)

Alla comunicazione delle osservazioni dettagliate dell'isocronismo farò precedere alcune osservazioni preliminari.

L'isocronismo fu dapprima stabilito tra due angoli abbastanza distanti, operazione di cui ho dato parecchi esempi a pagina 19. Sommandosi gli errori di osservazione in un senso o nell'altro ai residui di anisocronismo, il risultato non era che provvisorio. Se una determinazione dettagliata mostrava allora un andamento sistematico, veniva eseguita una nuova correzione di c, e all'occorrenza di b.

Non essendo il filo d'acciaio al nichel ancora a riposo, le osservazioni sono state sempre disposte simmetricamente. Ma, mentre gli esperimenti termici divennero con questa disposizione esenti dall'effetto di un indebolimento progressivo regolare, ciò non sarà il caso per le osservazioni dell'isocronismo. Un indebolimento delle molle, rendendo f e l₀ più grandi, rallenta di più la marcia agli angoli piccoli che ai grandi, come mostra facilmente la formula generale.

È per questo che ho dato talvolta intenzionalmente un piccolo anticipo agli angoli piccoli. Ma le osservazioni seguenti ci faranno vedere che ne avevo sovrastimato l'effetto, di modo che due delle mie serie esatte ne hanno conservato una piccola accelerazione negli angoli negativi.

Per affrancarmi il più possibile dall'influenza della temperatura, ho intrapreso le osservazioni con le molle in acciaio al nichel della terza specie, ma queste osservazioni sono fallite. Nel corso di tutti i miei esperimenti, queste molle erano talmente indebolite che le masse piccole vennero all'estremità delle viti e non vi tenevano più abbastanza saldamente.

Come si vede nelle figure, esse sono composte da tre pezzi a guisa di controdadi e nello stato originale si trovavano già alle estremità, di modo che uno spostamento di poco più di un millimetro fu tutto ciò che si poteva rischiare.

Se avessi potuto correggere le molle, avrei potuto rimediare a questo difetto, ma i vecchi anelli non permettevano una correzione. Questa è proprio la ragione principale, la quarta, per il cambiamento del metodo di attaccare gli anelli.

Ho dunque ripreso le vecchie molle in maillechort, che non erano cambiate, e ho mantenuto la temperatura il più costante possibile.

Dopo aver isocronizzato provvisoriamente il regolatore tra $\theta = +9^\circ$ e $+1^\circ$ con una differenza di 7 unità, ho ottenuto il risultato dato nella tabella seguente sotto T osservato.

θ	T osservato	Correzione $\Delta c = +1.75$	T corretto	Δ (140103)
$+9^\circ 0$	140250	-97	140153	+50
7.4	210	-108	102	-1
6.5	217	-114	103	0
5.1	232	-126	106	+3

θ	T osservato	Correzione $\Delta c = +1.75$	T corretto	Δ (140103)
4.0	246	-135	111	+8
2.4	251	-151	100	-3
+0.8	264	-168	096	-7
-0.7	294	-188	106	+3

(p. A60)

Questo risultato estremamente singolare e del tutto inaspettato non si spiega affatto a prima vista. Correggendo la serie teoricamente per mezzo di $\Delta c = +1.75$ rivoluzioni troviamo i valori sotto T corretto e constatiamo che gli ultimi sette valori, la cui media è 140103, ci danno uno scarto medio di isocronismo di 4.85 unità, ossia di un 29 millesimo, risultato già abbastanza buono per determinazioni forse influenzate dalla temperatura.

Che queste molle non ci avrebbero dato un isocronismo negli angoli negativi era indicato dal valore eccessivo di $L - L_e$, trovato (pagina 26) +10 mm, ma una deviazione brusca di 50 unità tra $\theta = +7^\circ 4$ e $+9^\circ 0$ non si spiega con una causa normale.

Consultando i miei registri, constato che, determinando un tempo L_e al calibro (58.3 mm), avevo aggiunto l'osservazione che due spire restavano costantemente in contatto e non si allontanavano che a $L = 72$ mm, lunghezza che in quel tempo restava assolutamente fuori questione, perché $\theta = +6^\circ$ era la maggiore apertura osservata e a questo angolo corrisponde $L = 68$ mm.

A $\theta = +9^\circ$ tuttavia corrisponde $L = 71$ mm e le fluttuazioni di θ faranno d'ora in poi entrare in funzione questa spira anomala. L'aggiunta di una spira completa darà un rallentamento di poco più di 100 unità.

Se avessi dunque isocronizzato il regolatore tra $\theta = +7^\circ$ e $+1^\circ$ avrei trovato valori isocroni entro questi limiti e una forte deviazione a $+9^\circ$.

Questa deviazione brusca di 50 unità tra $\theta = +7^\circ 5$ e $+9^\circ 0$ potrà darci la spiegazione delle differenze troppo grandi che ci ha lasciato la compensazione delle osservazioni termiche con queste molle (vedi pagina 45). Le due serie si trovano essere osservate proprio in questa regione e le deviazioni dei θ dalla loro media si accordano, quanto al segno, abbastanza bene con i residui della compensazione.

Poiché la costruzione di nuove molle in acciaio al nichel non poteva farci uscire dall'impasse a causa del grande lasso di tempo che esige un invecchiamento anche molto provvisorio delle molle, ho ricostruito due molle della prima specie e ho ottenuto i risultati seguenti, dedotti da osservazioni fatte da un aiutante, che, a causa di un'indisposizione da cui ho sofferto, aveva fatto anche le ultime determinazioni sull'influenza della temperatura.

Peso motore	θ	T	Δ
69 kg	$+9^\circ 2$	140135	0
63	8.0	40	+5
57	6.6	29	-6
51	5.4	29	-6
44	3.8	36	+1
38	2.7	40	+5
32	+0.7	45	+10
26	-1.2	33	-2
23	-2.3	32	-3
		140135	

Dalle differenze con la media, che non mostrano alcun andamento sistematico, troviamo per lo scarto medio di isocronismo 5.4 unità, ossia 1:26000, mentre l'errore medio di ciascun valore, tratto dall'accordo interno delle osservazioni, si trova essere di 5 unità.

(p. A61)

L'effetto della mancanza di riposo delle molle è in questa serie ancora dello stesso ordine di durante le prove termiche, ossia di un decimillesimo nei quattro giorni presi da queste osservazioni.

Dopo ho ripreso io stesso le osservazioni e ho dato al regolatore una piccola correzione Δc per la ragione data più sopra (pagina 59) e ho ottenuto le due serie seguenti.

I diversi pesi motori, essendo stati sempre gli stessi, non saranno più ripetuti in seguito.

θ	T	Δ	θ	T	Δ
+9°1	140138	+7	+9°2	140151	+4
8.0	41	+10	8.0	56	+9
6.9	37	+6	6.7	54	+7
5.5	34	+3	5.7	50	+3
4.0	28	-3	4.1	45	-2
2.6	23	-8	2.7	39	-8
+0.8	30	-1	+0.7	45	-2
-1.0	25	-6	-0.8	44	-3
-2.1	22	-9	-2.0	39	-8
	140131			140147	

Queste due serie, che mostrano tra loro una differenza costante causata dall'indebolimento, dell'ordine dato tra poco, provano che ne avevo stimato l'influenza sull'isocronismo troppo grande. L'andamento delle differenze con le medie è sensibilmente lo stesso nelle due serie.

Dando una correzione teorica $\Delta c = -0.25$ riv. troviamo secondo la tabella di pagina 17

θ	T	Δ	θ	T	Δ
+9°1	140152	+1	+9°2	140165	-2
8.0	56	+5	8.0	71	+4
6.9	53	+2	6.7	70	+3
5.5	51	0	5.7	67	0
4.0	47	-4	4.1	64	-3
2.6	44	-7	2.7	60	-7
+0.8	54	+3	+0.7	69	+2
-1.0	52	+1	-0.8	71	+4
-2.1	52	+1	-2.0	68	+1
	140151			140167	

da cui traiamo per le due serie uno scarto medio dell'isocronismo di 3.6 unità ossia di un 38000mo.

Questo risultato molto soddisfacente tuttavia non è che un risultato di *calcolo* teorico. Ho dunque applicato la correzione necessaria per ristabilire l'isocronismo e nello stesso tempo una piccola correzione per l'andamento medio e le *osservazioni* mi hanno dato le due serie seguenti.

(p. A62)

θ	T	Δ	θ	T	Δ
+9°1	140161	-5	+9°2	140176	0
8.0	69	+3	8.1	72	-4
6.8	64	-2	6.9	76	0
5.5	66	0	5.6	75	-1
4.0	68	+2	4.1	69	-7
2.7	66	0	2.6	76	0
+0.8	68	+2	+0.7	78	+2
-1.1	69	+3	-0.9	81	+5
-2.2	65	-1	-2.3	80	+4
	140166			140176	

Che la differenza di queste due serie, causata dall'indebolimento, sia minore di quella delle due precedenti, risulta dal fatto che il riposo tra queste è stato di un solo giorno, mentre è stato di tre giorni tra le due ultime. Vedi, quanto a questa questione, la decima sezione.

Lo scarto medio dato dalla prima serie si trova essere 2.65, dalla seconda 3.7 unità, di modo che troviamo, entro i limiti dati di pesi motori e di aperture delle ali, l'isocronismo realizzato fino a

1:53000 e 1:38000

Dall'accordo interno delle osservazioni traiamo per l'errore medio di un valore della tabella della prima serie 3, della seconda 5 unità, e siamo dunque arrivati per l'isocronismo al limite fissato dall'esattezza delle nostre osservazioni.

NOTA: Vedi, quanto all'isocronismo, anche la fine della sezione seguente.

9. Appendice della teoria

Nella 3a sezione ho dimostrato teoricamente che il regolatore sarà assolutamente isocrono se una certa condizione, ben precisata, è soddisfatta. Nella sezione precedente credo di aver provato che nella pratica l'isocronismo è realizzabile entro limiti molto ampi — pesi motori da 1 a 3, angoli di apertura di circa $-2^\circ 5'$ a $+9^\circ$ — con un'esattezza che arriva fino all'errore medio delle osservazioni. Osservazioni più esatte, registrate automaticamente e su periodi più lunghi, con molle più a riposo e inoltre a coefficiente termico più piccolo, potranno dare un isocronismo ancora più perfetto. Un avvolgimento più regolare delle molle sposterà, diminuendo il valore di $L_e - L$, il limite nel senso negativo delle ampiezze. Nel senso positivo il limite non è fissato che dalla lunghezza, dove l'elasticità sarà superata, lunghezza che non potrà mai entrare in questione se non con pesi motori assurdi, e che esigerebbe anche un angolo di apertura più grande di quanto la costruzione del regolatore permetta, perché la biella entra in contatto con la traversa a circa 30° .

(p. A63)

Posto ciò, devo trattare la questione seguente:

Citando Foucault a pagina 11, ho commesso un falso in scrittura sopprimendo alcune parole. Darò ora la citazione completa, *testualmente*, mettendo in *corsivo* le parole che mi erano scomode.

„La condizione da soddisfare per porre il regolatore in stato di isocronismo *più o meno perfetto*, è che le molle si trovino completamente distese a una distanza dal punto „d'attacco corrispondente all'annullamento della risultante delle forze centrifughe, ossia, in altri termini, bisogna *a ben poco vicino* che le lunghezze ridotte delle molle a tensione zero siano

uguali „alla distanza tra questi punti d’attacco per la posizione in cui i centri risultanti delle forze „centrifughe sarebbero fittiziamente ricondotti sull’asse.”

Foucault dunque non era convinto del perfetto isocronismo del suo apparecchio e dà la condizione da soddisfare in termini ambigui..... E allora?

O le mie deduzioni teoriche e le mie osservazioni sono difettose — o Foucault non conosceva il suo proprio regolatore.

Né l’uno né l’altro tuttavia è il caso.

A pagina 8 ho fatto l’ipotesi che Foucault non si fosse immaginato il suo regolatore se non nella posizione verticale. Questa ipotesi è dunque confermata, ed è lì che si trova il nodo della questione.

Se ci si serve del regolatore nella posizione verticale, la gravità, che nell’altra posizione dell’asse non si fa sentire che con una buona influenza, viene ad aggiungersi alle altre forze di cui abbiamo tenuto conto e disturberà forse l’isocronismo.

Esaminiamo il caso da vicino.

Ai tre momenti considerati a pagina 9, si aggiunge il momento della gravità $(P_b - p_c) \sin \theta$, che tende a rendere θ nullo.

Al posto della relazione (1) di pagina 10 avremo dunque

$$M\omega^2(a+b \sin \theta)b - m\omega^2(a-c \sin \theta)c = kd^2(\sin \theta - \sin \theta_0) + (P_b - p_c) \tan \theta \quad (I)$$

e al posto della (2):

$$(M_b - m_c)a\omega^2 + \sin \theta \{(M_b^2 + m_c^2)\omega^2 - kd^2 - (P_b - p_c)\sec \theta\} = -kd^2 \sin \theta_0 \quad (II)$$

Si vede subito che nessuna sostituzione potrà più rendere questa relazione indipendente da θ . Foucault aveva dunque perfettamente ragione, l’isocronismo assoluto non è più possibile, se l’asse del regolatore è verticale.

Non ci fermeremo tuttavia a questo risultato sfavorevole, ma esamineremo di quanto l’isocronismo sarà disturbato.

Per avere una visione più chiara su questa questione, ammettiamo per un istante che nella relazione (I) $\tan \theta$ possa essere sostituito da $\sin \theta$, ossia, il che equivale allo stesso, che nella relazione (II) $\sec \theta$ possa essere adottato costantemente uguale all’unità. Allora, ponendo

(p. A64)

$$kd^2 + (P_b - p_c) = kd^2(1 + (P_b - p_c)/kd^2) = kd^2(1 + \delta) = k'd^2 \text{ dove } k' = k(1 + \delta)$$

e

$$k \sin \theta_0 = k' \sin \theta'_0 \text{ dove } \sin \theta'_0 = \sin \theta_0 / (1 + \delta)$$

troviamo per (II)

$$(M_b - m_c)a\omega^2 + \sin \theta \{(M_b^2 + m_c^2)\omega^2 - k'd^2\} = -k'd^2 \sin \theta'_0 \quad (IIa)$$

$$\text{da cui } T^2 = (4\pi^2/g) \cdot [P_b(a+b \sin \theta) - p_c(a-c \sin \theta)] / [k'd^2(\sin \theta - \sin \theta'_0)] \quad (IIIa)$$

Essendo queste relazioni assolutamente le stesse delle relazioni (2) e (3b), l’isocronismo sarebbe ristabilito e tutte le nostre conclusioni resterebbero valide. L’effetto combinato della molla e della gravità sarebbe dunque equivalente all’azione di una molla più forte in ragione di $1 + \delta$ e la condizione dell’isocronismo esigerebbe un $\sin \theta_0$ definito dall’annullamento delle forze centrifughe, più piccolo in questa stessa proporzione di quello che risulta dall’annullamento dell’elasticità, per mezzo della relazione: $-\sin \theta_0 = (a - l_0)/d$.

Non essendo più equivalenti queste due definizioni di θ_0 , Foucault aveva dunque ragione di esprimersi in modo ambiguo sulla condizione dell'isocronismo.

L'influenza della gravità, rinforzando, per così dire, la molla, aumenterà la velocità di rotazione. Se vogliamo che questa velocità sia la stessa della posizione orizzontale, dovremo dunque sostituire la molla con un'altra più debole nella proporzione $1+\delta$, con un l_0 corrispondente più piccolo.

Se non ammettiamo l'ipotesi $\tan \theta = \sin \theta$, $\sec \theta$ sussisterà nella relazione (II) e vediamo che il k' e il $\sin \theta_0'$ della nostra molla ipotetica esigono il fattore $1+\delta \sec \theta$, invece di $1+\delta$.

L'isocronismo perfetto esigerebbe dunque a ogni θ un'altra molla. Le differenze di queste molle, che calcoleremo per $\theta = 0^\circ$ e $\theta = +9^\circ$, ci daranno una stima della perturbazione dell'isocronismo.

Secondo i dati della teoria numerica delle pagine 14 e 15 troviamo $\delta = 0.0167$; essendo la secante di $+9^\circ$ 1.0125, il fattore $1+\delta \sec \theta$ varia dunque tra 0° e $+9^\circ$ da 1.0167 a 1.0169, ossia di 1:5000. Non tenendo conto che dell'effetto di k' , T cambierebbe dunque di un decimillesimo, ossia 14 unità.

Ma $\sin \theta_0'$ varia anch'esso, e ciò in senso inverso di k' , di modo che $k' \sin \theta_0'$ resta costante per tutti i valori di θ . Essendo $\sin \theta$ sempre di molto più piccolo di $-\sin \theta_0'$, la maggior parte della forma $k' \sin \theta - k' \sin \theta_0'$ resterà dunque costante, e dobbiamo trovare l'effetto definitivo su T molto più piccolo di 1:10000.

Vale dunque la pena di fare il calcolo dettagliato di T per mezzo della relazione (I), esente da ogni supposizione.

Da questa relazione traiamo

$$T^2 = (4\pi^2/g) \cdot [Pb(a+b \sin \theta) - pc(a-c \sin \theta)] / [kd^2(\sin \theta - \sin \theta_0) + (Pb-pc) \tan \theta] \quad (\text{IIIb})$$

(p. A65)

Per abbreviare il calcolo, da fare per $\theta = -3^\circ, 0^\circ, +3^\circ, +6^\circ$ e $+9^\circ$, sostituiremo le molle della posizione orizzontale, secondo il principio enunciato tra poco, con altre più deboli, e per la proporzione $1+\delta \sec \theta$ adotteremo la media dei valori per i 5 angoli nominati.

Troviamo in questo modo per le costanti della nuova molla

$k = 655.6655$, corrispondente circa a $f = 6.10$

e $\sin \theta_0 = -0.409237$, corrispondente a $(l_0-a)/d$.

Da quest'ultimo valore traiamo $l_0 = 1.682$, ossia 0.022 più piccolo del vecchio valore. La lunghezza ridotta della nuova molla è dunque di 0.44 mm più piccola di quella che soddisfaceva la relazione (5) di pagina 10.

Poiché la nuova molla non soddisferà assolutamente il problema e poiché per questo dovremo correggere probabilmente il b e il c , prenderemo come punto di partenza gli stessi valori di pagina 16, ossia $b = 6.60$ e $c = 2.20$, che davano lì valori di T già ben isocroni.

Il calcolo di 1980 T ci dà

θ	-3°	0°	$+3^\circ$	$+6^\circ$	$+9^\circ$	media
	140158.8	140158.0	140157.4	140155.7	140152.9	140156.6
Δ	+2.2	+1.4	+0.8	-0.9	-3.7	

e correggendo c di +0.003

| 140147.3 | 140148.7 | 140149.8 | 140149.5 | 140147.7 | 140148.6 |
 Δ | -1.3 | +0.1 | +1.2 | +0.9 | -0.9 |

Per interpolazione tra queste due serie per $c = 2.2028$ troviamo

| 140148.1 | 140149.3 | 140150.3 | 140149.9 | 140148.0 | 140149.1 (A) |
 Δ | -1.0 | +0.2 | +1.2 | +0.8 | -1.1 | é.m. 1.04 = 1:135000 |

Troviamo dunque uno scarto medio di isocronismo di una sola unità e una differenza massima di due unità.

Sebbene secondo la teoria l'isocronismo non sia più realizzabile, crediamo tuttavia di avere ben il diritto di chiamare il risultato ottenuto un isocronismo perfetto. Nessuna precisione nelle osservazioni e nessuna regolazione potranno mai far superare questo risultato. La restrizione di Foucault è dunque un poco esagerata.

Sarebbe interessante sapere se Gautier, questo eminente costruttore, mai abbastanza rimpianto, non abbia messo l'apparecchio nella posizione orizzontale se non per semplificare la costruzione del rotismo, o se fosse al corrente della questione trattata.

(p. A66)

Se ora mettiamo questo regolatore nella posizione orizzontale, cioè, se togliamo dal calcolo l'influenza della gravità, troviamo per T

θ	-3°	0°	+3°	+6°	+9°
	139973.4	140149.4	140285.4	140393.3	140481.0 (B)

Cercheremo di far scomparire questo anisocronismo enorme mediante una variazione di c . Ma a questo scopo la tabella di pagina 17 non sarà abbastanza esatta. Non è calcolata che per l'uso pratico e per questo basta certamente. In primo luogo i ΔT , essendo le differenze di due T, calcolati solo con approssimazione di un'unità, possono essere in errore di più di un'unità intera, di modo che servendocene per più di 5 rivoluzioni, cosa che non capita mai nella pratica, il risultato diventerebbe troppo incerto. Inoltre, non sono che quattro i valori di T che abbiamo calcolato direttamente e tutti gli altri sono stati ottenuti per interpolazione, ed è ben possibile che l'andamento ne debba essere tutt'altro di quello dato da questi quattro valori. Ma inoltre, a pagina 18 ho detto che nei limiti in questione, l'influenza di Δc era sufficientemente lineare. Questa affermazione si applica naturalmente anche all'uso pratico. Va da sé che questa influenza non è affatto lineare, se si vuole ottenere entro grandi limiti una precisione estrema.

È per questo che questo calcolo è stato ripreso per i nostri cinque angoli da -3° a +9° e per $\Delta c = +10r, +5r, 0r, -5r$ e -10r, e abbiamo trovato per l'influenza *media* di una *sola* rivoluzione

θ	$\Delta c = +10r$	+5r	0r	-5r	-10r
-3°	-126.72+64	-126.08+64	-125.44+64	-124.80+63	-124.17
0	101.70+18	101.52+19	101.33+18	101.15+18	100.97
+3	82.48-14	82.62-15	82.77-15	82.92-15	83.07
+6	67.27-41	67.68-41	68.09-41	68.50-40	68.90
+9	-54.98-61	-55.59-61	-56.20-60	-56.80-61	-57.41
variazione da	+71.74	+70.49	+69.24	+68.00	+66.76
-3° a +9°	-1.25	-1.25	-1.24	-1.24	

L'uso di questa tabella è molto semplice.

Nella serie (B) dobbiamo far scomparire una differenza tra i valori estremi di +507.6. Ciò esige evidentemente un Δc negativo, e, come si vede subito, tra $-5r$ e $-10r$. Essendo la variazione a $-7.5r + 67.38$, il numero di rivoluzioni necessario sarà dato in prima approssimazione da $-507.6 : 67.38 = -7.533$. Mediante un nuovo valore della variazione, +67.37, troviamo definitivamente -7.535 .

I valori della tabella ci danno a -7.535

$$\theta = -3^\circ 0' + 3^\circ + 6^\circ + 9^\circ - 124.48 - 101.06 - 83.00 - 68.70 - 57.11$$

e moltiplicati per -7.535 ,

$$+937.9 + 761.5 + 625.4 + 517.7 + 430.3$$

Aggiungendo queste correzioni ai valori della serie (B) troviamo:

media 140911.3 140910.9 140910.8 140911.0 140911.3 140911.1 (C) e $\Delta +0.2 -0.2 -0.3 -0.1 +0.2$ é.m. 0.28,

(p. A67)

differenze dell'ordine dell'esattezza del calcolo, ma che mostrano tuttavia un andamento quadratico, che potrebbe essere spiegato dalla differenza della molla della serie (B) e di quella del calcolo delle correzioni.

La serie (C) esige $\Delta b = -1.456r$ e $\Delta c = +2.455r$ per rendere la media 140150.0.

Come esempio dell'operazione inversa ho preso il regolatore di pagina 16 nell'ultimo stato, che dà l'isocronismo (140107).

Il calcolo più esatto con queste costanti ha dato

$$\theta = -3^\circ 0' + 3^\circ + 6^\circ + 9^\circ 140107.1 140107.2 140107.3 140107.4 140107.4$$

Questa serie avrebbe dunque richiesto ancora una correzione $\Delta c = -0.001r$.

Ho messo questo regolatore nella posizione verticale, e questa volta, *senza cambiare molle* come avevamo fatto per il calcolo della serie (A).

Questo calcolo ha dato

$$140282.5 140107.2 139972.6 139865.5 139777.1 (D)$$

Come tra poco (serie B) faremo scomparire l'anisocronismo mediante una correzione di c. Essendo la differenza dei valori estremi -505.4 , la correzione Δc determinata a vista sarà di circa $+7.15r$. Troviamo dunque in prima approssimazione per la variazione della tabella $+71.03$ e per il numero di rivoluzioni $+505.4:71.03 = +7.115$, e come risultato definitivo $+7.116$.

I valori della tabella diventano

$$-126.35 - 101.60 - 82.56 - 67.51 \text{ e } -55.33$$

e moltiplicati per $+7.116$

$$-899.1 - 723.0 - 587.5 - 480.4 \text{ e } -393.7$$

Aggiungendo queste correzioni alla serie (D) troviamo

media 139383.4 139384.2 139385.1 139385.1 139383.4 139384.2 (E) $\Delta -0.8 0.0 +0.9 +0.9 -0.8$ é.m. 0.85 = 1:160000

Questa serie ci dà uno scarto medio di isocronismo di 0.9 unità, dunque uguale a quello della serie (A), e più grande di quello della serie (C). Questo valore più grande risulta dall'influenza della gravità, e, quanto a ciò, le serie (A) e (E) sono dunque in armonia.

La serie (E) esige $\Delta b = +1.465r$ e $\Delta c = -2.470r$ per rendere la media 140150.0.

Ho dato questi due esempi, non per provare ancora una volta l'utilità di una teoria numerica, ma per dimostrare che il cambiamento di molle indicato dalle mie deduzioni teoriche può essere sostituito da spostamenti delle masse, il che sarà più comodo, purché il costruttore abbia fatto le viti abbastanza lunghe. Il primo esempio dimostra inoltre che un difetto di regolazione delle molle di più dell'uno per cento può essere compensato perfettamente da uno spostamento delle masse.

(p. A68)

Ho detto più sopra che, nella posizione verticale, ogni θ esige la sua propria molla. Foucault ha considerato per un altro regolatore questa questione e ne ha dato una soluzione ingegnosa, sebbene insufficiente.

Ponendo il punto di applicazione della molla al di fuori della linea ACD (figura 1) si ottiene, quando θ aumenta, un effetto equivalente a un indebolimento della molla.

Supponiamo (figura non necessaria) che questa eccentricità sia e , allora la lunghezza della molla in funzione di θ sarà $a + d \sin \theta + e \cos \theta$, la tensione in una posizione qualsiasi

$$k(l-l_0) = k\{d(\sin \theta - \sin \theta_0) + e(\cos \theta - \cos \theta_0)\}$$

e la sua variazione con θ

$$k \cdot \Delta(l-l_0)/\Delta\theta = k(d \cos \theta - e \sin \theta)$$

La tensione aumenterà dunque in una proporzione minore che se questa eccentricità non esistesse, e inoltre, il braccio di leva a cui è esercitato il momento, che era $d \cos \theta$, diventa ora $d \cos \theta - e \sin \theta$, di modo che decrescerà più rapidamente che senza questa eccentricità. La sua differenziale rispetto a θ , $-d \sin \theta - e \cos \theta$, ci dimostra che questa seconda causa di indebolimento agisce in modo più forte della prima.

Si potrà scegliere e tale che l'effetto totale tra due θ sia uguale a quello che esige la gravità, ma, non seguendo affatto le due variazioni la stessa legge, non otterremo la compensazione desiderata se non approssimativamente, e per il regolatore di cui trattiamo, questo indebolimento, rendendo variabile $k \sin \theta_0$, sarebbe un passo indietro.

Vale bene la pena di provare questa tesi con il calcolo.

A questo scopo faremo un confronto sommario tra i denominatori della formula generale per T^2 nei tre casi seguenti:

1°. stato ordinario: $kd^2(\sin \theta - \sin \theta_0)$

2°. lo stesso disturbato dalla gravità: $kd^2(\sin \theta - \sin \theta_0) + (Pb - pc) \tan \theta$

3°. attacco eccentrico delle molle:

$$kd^2(\cos \theta - (e/d)\sin \theta)\{(\sin \theta - \sin \theta_0) + (e/d)(\cos \theta - \cos \theta_0)\} \sec \theta.$$

Il rapporto della seconda forma alla prima ci darà l'indebolimento di T^2 causato dall'influenza della gravità.

Il rapporto della prima alla terza, calcolato per diversi valori di e/d , ci darà lo stesso effetto causato dall'eccentricità.

Per ottenere nello stato sotto 3° a $\theta = 0$ la stessa tensione degli altri due casi, è chiaro che l_0 della molla deve essere aumentato di e , il che porta un cambiamento di θ_0 . Lo si potrà dedurre da una figura, ma lo si troverà più facilmente uguagliando il 1° e il 3° denominatore per $\theta = 0$.

(p. A69)

Ciò ci dà

$$-\sin \theta_0 = -\sin \theta_0' + (e/d)(1 - \cos \theta_0')$$

Il nuovo θ_0' dipende dunque dal valore di e/d , ma aggiungendo $+ e/d - e/d$ a $(\sin \theta - \sin \theta_0') + (e/d)(\cos \theta - \cos \theta_0')$ troviamo

$(\sin \theta - \sin \theta_0') + (e/d)(1 - \cos \theta_0') - (e/d)(1 - \cos \theta)$, e infine, a causa della relazione trovata tra θ_0 e θ_0'

$(\sin \theta - \sin \theta_0) - (e/d)(1 - \cos \theta)$, di modo che la terza forma, pur soddisfacendo la condizione di essere uguale alle altre due per $\theta = 0$, diventa

$$kd^2(\cos \theta - (e/d)\sin \theta)\{(\sin \theta - \sin \theta_0) - (e/d)(1 - \cos \theta)\} \sec \theta,$$

dove θ_0 , indipendente da e/d , ha lo stesso valore che nelle altre due forme.

Per il rapporto del secondo denominatore al primo ho trovato per mezzo delle costanti della serie (D)

θ	-3°	0°	$+3^\circ$	$+6^\circ$	$+9^\circ$
	0.997501	1.000000	1.001924	1.003461	1.004732

il che dà su $T = 140150$ un effetto di

$$\Delta T +175.2 \ 0.0 \ -134.8 \ -242.3 \ -331.2 \ (*)$$

Adattando $\Delta c = +7.131$ rivoluzioni, troviamo secondo la tabella di pagina 66 le correzioni

$$-901.0 \ -724.5 \ -588.7 \ -481.4 \ -394.6$$

e aggiungendole alla serie (*) otteniamo le seguenti deviazioni da 140150

$$\text{media } -725.8 \ -724.5 \ -723.5 \ -723.7 \ -725.8 \ -724.7 \ \text{é.m. } 1.10 \ \Delta \ -1.1 \ +0.2 \ +1.2 \ +1.0 \ -1.1$$

La possibilità della compensazione dell'effetto perturbatore della gravità mediante spostamenti delle masse, con un tale grado di precisione, è stata già provata più sopra (serie A). I residui lasciati da questo calcolo comparativo sono quasi assolutamente gli stessi di quelli del calcolo diretto.

Per determinare l'effetto su T dell'applicazione eccentrica delle molle, che dovrebbe compensare l'influenza della gravità, l'ho calcolato per diversi valori di e/d e ho determinato poi e/d tale da rendere a $\theta = +9^\circ$ questo effetto uguale all'azione della gravità.

Mediante $e/d = +0.02614$, da cui $e = +0.85$ mm, si trova per il rapporto dal 1° al

(p. A70)

3° denominatore

θ	-3°	0°	$+3^\circ$	$+6^\circ$	$+9^\circ$
	0.998735	1.000000	1.001449	1.003033	1.004732

$$\text{e } \Delta T -88.6 \ 0.0 \ +101.5 \ +212.4 \ +331.2 \ (\ddagger)$$

Aggiungendo questa serie di ΔT a quella trovata per l'effetto della gravità, serie (*), si trovano i residui

$$+86.6 \ 0.0 \ -33.3 \ -29.9 \ 0.0$$

residui che non si potrebbero far scomparire con nessuna correzione Δc .

Sarà possibile uguagliare le differenze a -3° e $+9^\circ$, ma allora le altre diventeranno più grandi, oppure rendere le quattro ultime più uguali tra loro, fatta astrazione dal segno, ma allora la prima sarà ancora ingrandita, in ogni caso, la conclusione resta la stessa: l'effetto della gravità è compensato solo in modo molto insufficiente.

La tesi è dunque provata, ma i risultati del calcolo comportano alcune altre considerazioni.

A pagina 27 ho detto che i coltelli non erano situati nella linea ACD e che stimavo la deviazione a 0.5 mm all'esterno, e a pagina 34 che vi avevo fatto praticare intagliature, riducendo questa deviazione a 0.35 mm.

Ora, un'eccentricità di 0.85 mm lasciando dopo l'isocronizzazione tra 0° e $+9^\circ$, differenze tali quali ho dato tra poco, queste deviazioni di 0.5 e di 0.35 mm devono darci un difetto di isocronismo come non l'abbiamo trovato.

Per determinare meglio queste deviazioni che non erano che stimate, ho adattato un micrometro a questo scopo, e ho trovato che l'eccentricità media dei coltelli era di 0.75, quella delle intagliature di 0.60 mm.

Abbiamo dunque da trattare due questioni.

1° Le determinazioni dell'isocronismo anteriori all'adattamento delle intagliature mostrano esse errori comparabili a quelli indicati dalla teoria?

2° Perché le nostre determinazioni della sezione precedente, fatte dopo aver intagliato i coltelli, non mostrano esse influenze sistematiche provenienti da questa fonte?

Trattiamo dapprima la seconda questione.

Nelle nostre deduzioni teoriche abbiamo sempre ammesso che la molla si applicasse su uno spigolo vivo. Nella pratica tuttavia lo spigolo vivo non esiste, e a maggior ragione non esiste nel fondo delle mie intagliature.

Supponiamo dunque che la molla si applichi a un cilindro di raggio ρ , il cui asse sia situato a una distanza ε dalla posizione esigita dalla teoria, di modo che l'e che misuriamo sia uguale a $\varepsilon + \rho$.

La lunghezza della molla in funzione di θ sarà dunque $l = a + d \sin \theta + \varepsilon \cos \theta + \rho$, e $l - l_0 = d(\sin \theta - \sin \theta_0) + \varepsilon(\cos \theta - \cos \theta_0)$, mentre il braccio di leva a cui si applica la molla sarà $d \cos \theta - \varepsilon \sin \theta$.

Constatiamo dunque che il ρ scompare ovunque e al posto di ε , dato dalla misura, dovremo introdurre ε in tutte le nostre formule.

Il disaccordo tra le nostre osservazioni e le nostre conclusioni teoriche basate su un ε così grande, scomparirebbe dunque se ammettessimo che il raggio di curvatura del fondo delle intagliature fosse di circa 5 decimi di millimetro. Un ε di un decimo non darà che errori che resteranno coperti dagli errori di osservazione.

(p. A71)

Tuttavia le nostre osservazioni di isocronismo definitive, lasciando da parte la prima serie, la meno esatta, e adottando per la seconda e per la terza i valori corretti, ci danno negli angoli medi residui negativi. Ma, ciò che prova meglio che queste osservazioni non sono del tutto esenti dall'influenza dell'eccentricità è il fatto che l'isocronismo non mi è riuscito di molto al di là di -2° . Operando con un peso di 20 kg ho ottenuto sempre valori di T troppo forti. Fino qui avevo attribuito questo insuccesso alla vibrazione delle molle, che produceva un limite negativo di molto più ristretto di quanto motivato da L_e . Ma l'aspetto del regolatore in movimento ammette solo difficilmente una tale vibrazione. Credo che la vera causa debba essere cercata in un residuo di eccentricità, che influenza soprattutto l'isocronismo negli angoli negativi.

Sarebbe da augurarsi che i costruttori lavorassero il fondo delle intagliature, la cui utilità è provata, a cilindro il cui asse sia situato esattamente sulla linea ACD. Con un buon attrezzaggio questa operazione sarà estremamente facile da fare.

L'unica obiezione da fare contro questa disposizione sarebbe che gli anelli delle molle, quando θ cambia, devono spostarsi sui cilindri, ma se ρ non sarà che di qualche decimo di millimetro, questo spostamento non sarà che di qualche centesimo e le vibrazioni periodiche eserciteranno indubbiamente una buona influenza per portare gli anelli nella posizione desiderata.

Per rispondere alla prima questione ho tratto dai miei registri sei osservazioni di isocronismo a quattro e una a nove angoli diversi. Le prime ci dimostreranno la generalità del fenomeno, se esiste, l'ultima ce ne darà meglio i dettagli.

θ	T	$\Delta c = -0.08r$	Δ	θ	T	$\Delta c = +0.37r$	Δ
$-3^\circ 2$	140041	+10 140051	+11	$-3^\circ 0$	140100	-46 140054	+3
+1.0	009	+8 017	-23	-0.3	088	-38 050	-1
+4.2	033	+6 039	-1	+3.3	075	-30 045	-6
+6.4	046	+5 051	+11	+6.4	078	-24 054	+3
	140040				140051		

θ	T	$\Delta c = -0.36r$	Δ	θ	T	$\Delta c = +0.14r$	Δ
$-3^\circ 1$	140109	+46 140155	+10	$-3^\circ 6$	140092	-18 140074	+9
+0.1	099	+36 135	-10	+0.1	074	-14 060	-5
+3.3	106	+29 135	-10	+3.3	061	-11 050	-15
+6.6	131	+24 155	+10	+6.5	083	-9 074	+9
	140145				140065		

θ	T	$\Delta c = -0.17r$	Δ	θ	T	$\Delta c = +0.50r$	Δ
$-4^\circ 3$	140122	+24 140146	+11	$-1^\circ 1$	140182	-55 140127	+5
-1.5	106	+19 125	-10	+1.8	155	-45 110	-12
+1.3	105	+16 121	-14	+4.8	160	-37 123	+1
+4.5	133	+13 146	+11	+7.7	158	-31 127	+5
	140135				140122		

I Δc sono le correzioni date teoricamente per uguagliare i due valori estremi.

(p. A72)

La generalità è dunque evidente. Prendendo la media di queste 6 serie troviamo:

$$\theta = -3^\circ 1 + 0^\circ 2 + 3^\circ 2 + 6^\circ 2 \quad \Delta = +8 -10 -8 +8$$

La serie completa ci dà

θ	T	$\Delta c = -0.74r$	Δ
$-4^\circ 3$	140115	+102 140217	+27
-3.3	108	+95 203	+13
-1.2	108	+82 190	0
+0.7	109	+72 181	-9

θ	T	$\Delta c = -0.74r$	Δ
+2.4	113	+64 177	-13
+3.9	128	+58 186	-4
+4.9	135	+54 189	-1
+6.2	153	+50 203	+13
+7.3	156	+46 202	+12

Ho isocronizzato questa serie di modo che i valori a $\theta = -3^\circ$ e $+6^\circ$ sono diventati uguali. La media dei 7 valori tra questi limiti è 140190. I Δ dell'ultima colonna si riferiscono a questa media.

Facendo il calcolo per $\theta = -3^\circ, 0^\circ, +3^\circ$ e $+6^\circ$, proprio come per la serie (§) di pagina 70, ma questa volta per $e/d = +0.015$ e $+0.020$, ossia per $e = +0.48$ e $+0.64$ mm, troviamo

θ	$e/d = +0.015$	ΔT	$\Delta c = -3.05r$	Δ	$e/d = +0.020$	ΔT	$\Delta c = -4.07r$	Δ
-3°	0.99927	-51	+381 +330	+10	0.99903	-68	+508 +440	+13
0	1.00000	0	+309 +309	-11	1.00000	0	+412 +412	-15
+3	1.00083	+58	+253 +311	-9	1.00111	+78	+337 +415	-12
+6	1.00174	+122	+208 +330	+10	1.00232	+162	+278 +440	+13
			+320					+427

Constatiamo dunque, confrontando i residui di questo calcolo a quelli dati dalle sette determinazioni, che queste determinazioni accidentali e non curate come quelle della sezione precedente, ci danno l'eccentricità dei coltelli a un decimo di millimetro di approssimazione. Potremo adottarla 0.55 mm. La differenza con la misura diretta al micrometro ci dà $\rho = 0.2$ mm, valore per nulla esagerato per spigoli, al momento di uscire dall'officina forse più o meno vivi, ma arrotondati dallo scorrimento continuo degli anelli in acciaio temprato delle molle.

Un caso fortunato, la constatazione dei salti bruschi nel corso delle prove termiche, mi ha dunque fatto intagliare i coltelli al momento giusto, cioè prima delle determinazioni speciali dell'iso-

(p. A73)

cronismo. Senza ciò avrei trovato le deviazioni sistematiche delle serie precedenti e, dopo uno studio approfondito della questione, avrei dovuto ripetere tutte queste osservazioni.

Questa discussione ci dà forse anche la spiegazione del fatto che, parlando del regolatore, un collega francese mi diceva: „La regolazione non mi riesce mai.”

Per meglio mostrare l'effetto del raggio di curvatura, ho approfondito le intagliature, in media fino a 0.3 mm dall'asse dei pilastrini, arrotondando il fondo come prima senza preoccuparmi della forma desiderata, e ho ottenuto i risultati seguenti:

θ	T	$\Delta(140209)$	Corr. per $e/d = -0.0175$	Corr. $\Delta c = +0.87r$	T corr.	$\Delta(140131.5)$
$-4^\circ 7'$	140135	-74	+112	-124	140123	-8
-3.8	172	-37	+82	-116	138	+6
-2.2	203	-6	+38	-103	138	+6
+1.3	221	+12	-12	-81	128	-3
+4.2	210	+1	-22	-66	122	-9
+8.0	201	-8	-9	-52	140	+8

θ	T	$\Delta(140209)$	Corr. per $e/d = -0.0175$	Corr. $\Delta c = +0.87r$	T corr.	$\Delta(140131.5)$
----------	---	------------------	------------------------------	------------------------------	---------	--------------------

L'effetto è impressionante. Il fondo ha ottenuto una curvatura più debole, risultato ben naturale quando ci si spinge più lontano nei coltelli senza preoccuparsi della forma del fondo.

Il raggio di curvatura è ora più grande dell'eccentricità misurata, ε è diventato negativo, e più grande di quanto prima era positivo, e per questo gli scarti dell'isocronismo in funzione di θ hanno cambiato segno e sono diventati più grandi.

In precedenza avevo potuto attribuire gli scarti positivi agli angoli fortemente negativi, alle molle, le cui spire, a causa di un L_e troppo grande, cominciavano a toccarsi le une con le altre per le fluttuazioni di θ . Gli scarti negativi ottenuti ora provano che questa supposizione deve essere abbandonata, che provenivano da un'eccentricità positiva.

Se supponiamo che l'ultima serie sia affetta da un'eccentricità $e/d = -0.0175$, e che la correggiamo per questo effetto, e se, inoltre, diamo una correzione $\Delta c = +0.87r$, otteniamo i risultati dati sotto T corretto. Gli scarti che questa serie corretta lascia sono, sebbene il peso ne sia minore di quelli dati a pagina 60, evidentemente più grandi di questi. Il raggio di curvatura del fondo delle intagliature non è costante.

Dopo, ho cercato di lavorare bene o male le intagliature, con un attrezzaggio mediocre, nel senso indicato più sopra. Per arrivare più sicuramente allo scopo, ho lasciato dapprima una delle quattro, la meno profonda, nello stato in cui si trovava e ho ottenuto i risultati seguenti:

θ	T	$\Delta(140208)$
$-4^\circ 0$	140173	-35
-1.4	221	+13
+2.1	217	+9
+6.4	190	-18
+10.2	206	-2

(p. A74)

Entro questi limiti di θ , ottenuti mediante cariche motrici da 1 a 3.75, limiti più grandi di $1^\circ 5$ rispetto al caso precedente, ho ottenuto un indebolimento degli scarti estremi di pressoché la metà, ma dopo, tutta la pena è andata perduta, non ho potuto ottenere un accordo migliore; due delle intagliature erano diventate troppo profonde e esigevano spigoli assolutamente vivi, che non potrebbero durare.

Essendo dunque rovinati i pilastrini, la costruzione di nuovi esemplari era necessaria. Ma con l'attrezzaggio disponibile questa costruzione, nel senso desiderato, non essendo più possibile della ricostruzione dei vecchi pilastrini, mi sono cavato d'impaccio con il seguente espediente.

Nell'asse dei nuovi pilastrini ho fatto praticare fori longitudinali di 0.6 mm di diametro e, dopo aver intagliato i pilastrini fino all'asse di questi fori, vi ho introdotto aghi ordinari da cucire di 0.6 mm di spessore, di modo che gli spigoli ottenuti in questo modo erano dei cilindri di 0.3 mm di raggio, i cui assi sono posti così esattamente negli assi dei pilastrini che la centratura dei fori ci era riuscita, cioè a qualche centesimo di millimetro di approssimazione.

I primi risultati ottenuti con questa costruzione, allargando ancora i limiti della carica motrice, che questa volta sono stati di 18 e 75 kg, ossia in rapporto di 1 a 4.2, ossia pressoché nello stesso rapporto degli esperimenti di Villarceau (vedi l'undicesima sezione), sono

θ	T	$\Delta(140109)$
$-4^{\circ}8$	140064	-45
-3.8	078	-31
-2.3	113	+4
-1.1	108	-1
+2.4	108	-1
+5.5	110	+1
+7.9	107	-2
+10.3	110	+1

L'accordo dei sei valori, da $\theta = -2^{\circ}3$ a $+10^{\circ}3$ è perfetto. Dà uno scarto medio di isocronismo di 1:64000. Tuttavia gli scarti dei due primi valori dalla media degli altri sei sono, sebbene più piccoli di quelli della prima serie di pagina 73, dello stesso ordine del primo scarto della serie precedente.

Per spiegarli con un'eccentricità degli spigoli, questa dovrebbe essere di circa -0.2 mm, eccentricità non motivata dai difetti inevitabili della costruzione. Inoltre, una tale eccentricità porterebbe negli altri sei valori scarti di -14 , -6 , $+7$, $+8$, $+3$ e -4 unità, scarti del tutto incompatibili con le osservazioni.

Ma si possono spiegare facilmente con una piccola resistenza nelle intagliature che forse non avevo fatte abbastanza profonde. La dimensione dei fori nelle barrette, attraverso cui passano i pilastri, non ammetteva pilastri più spessi dei vecchi, e il mio metodo di formare gli spigoli non lasciava sussistere nelle intagliature che tre quarti di millimetro quadrato di metallo, di modo che non ho rischiato di andare più lontano di quanto credessi necessario, per avere meno da temere una flessione dei pilastri e per questo un'eccentricità variabile. Costruendo un nuovo regolatore, si terrà conto di questa questione.

(p. A75)

Una tale resistenza, aumentando la tensione della molla, ne diminuisce per così dire la lunghezza e cambia il θ_0 . Ora, la nostra formula generale (3b) di pagina 10 calcolata per altri θ_0 , ci fa vedere che un ostacolo di due centesimi di millimetro in *una sola* delle quattro intagliature, dà a $\theta = -4^{\circ}8$ e $-3^{\circ}8$ scarti di -34 e -32 unità.

Ho dunque ritoccato un poco i quattro lati delle intagliature che potevano entrare in questione e ho ottenuto i risultati seguenti

θ	T	$\Delta(140105)$	Corretto per $\varepsilon = -0.075\text{mm}\Delta$		Effetto di $\varepsilon = +0.55\text{mm}$	Lo stesso isocronizzato da $-3^{\circ}3$ a $+6^{\circ}2$
$-4^{\circ}7$	140086	-19	140101	-3	+110	+26
-3.6	094	-11	104	0	+74	+5
-2.3	110	+5	115	+11	+37	-13
-0.6	105	0	106	+2	+7	-26
+2.7	106	+1	103	-1	-21	-6
+5.5	099	-6	096	-8	-21	+21
+8.0	099	-6	098	-6	-9	-54 (nota: da verificare)
+10.5	109 104	+4	111	+7	+11	

Questa serie è meno esatta della precedente. I sei valori, da $\theta = -2^{\circ}3$ a $+10^{\circ}5$, danno lo scarto medio di isocronismo 1:29000, ossia circa dello stesso ordine della serie di pagina 60. Gli scarti negli angoli fortemente negativi sono diminuiti di più della loro metà.

Un'eccentricità degli spigoli di -0.075 mm, per nulla improbabile ammettendo una piccola flessione dei pilastri, spiega perfettamente questi scarti, come dimostra la quarta colonna; ma poiché gli altri scarti diventano più grandi con questa correzione, sono incline ad ammettere ancora una piccola resistenza nelle intagliature.

Accettando la prima spiegazione, lo scarto medio dedotto da questi 8 valori diventa 1:22000, il che sarebbe ancora buono per un regolatore che, come il nostro esemplare, ne ha viste di tutti i colori, soprattutto durante gli ultimi esperimenti.

Nella sesta colonna ho posto gli effetti di un'eccentricità di $+0.55$ mm, eccentricità che secondo le ricerche di pagina 72 è esistita prima dell'intagliatura dei coltelli.

Che gli scarti dati in questa colonna siano più grandi di quelli di pagina 72 proviene dalla circostanza che là avevamo isocronizzato i risultati tra $\theta = -3^{\circ}3$ e $+6^{\circ}2$, mentre nelle nostre ultime ricerche l'isocronizzazione è avvenuta tra $\theta = 0^{\circ}$ e $+9^{\circ}$. In quel caso si sarebbero trovati gli scarti dati nell'ultima colonna della tabella precedente.

Dopo aver ritoccato ancora un po' le intagliature e dopo aver isocronizzato tra $\theta = -1^{\circ}1$ e $+9^{\circ}4$, il che diede $\theta = -1^{\circ}1$ $T = 140100$, $\theta = +9^{\circ}4$ $T = 140110$, ho ottenuto la serie seguente, che comprende una scelta più ampia di θ negativi, e solo due θ positivi dal lato massimo. Per non complicare troppo questa serie, ho lasciato da parte i θ positivi intermedi. Il fatto che in questa regione l'isocronismo sia possibile è stato abbondantemente provato nell'8a sezione e dalla serie di pagina 74. L'aggiunta di almeno due osservazioni a grande θ positivo tuttavia era necessaria, perché una mancanza di isocronismo potrebbe nascondere l'effetto di un'eccentricità.

(p. A76)

Ho aggiunto a questa serie le due osservazioni date tra poco. Il valore a $\theta = +9^{\circ}4$ della serie si accorda a due unità di approssimazione con quello di sopra e ho adottato la media di questi due.

θ	T	Δ	$\Delta c = -1/16r$	Δ
$-6^{\circ}3$	140100	-4	140110	0
-5.0	106	+2	115	+5
-3.8	098	-6	106	-4
-2.1	105	+1	112	+2
-1.1	100	-4	107	-3
+8.0	107	+3	111	+1
+9.4	109	+5	112	+2
	104		110	

Come tale questa serie ci dà uno scarto medio di 4.2 unità ossia di 1:33000. L'errore medio delle osservazioni ha almeno lo stesso valore.

Adottando un piccolo difetto di isocronismo e dando una correzione $\Delta c = -1/16$ riv., lo scarto medio diventa 3.1 unità ossia 1:45000. Ma ciò non è che un risultato di calcolo.

Abbiamo dunque, senza far torto alla precisione, spostato il limite negativo dei θ di 4 gradi. Essendo il peso corrispondente nel sistema I di pagina 23 a $\theta = -6^{\circ}$ pari a 14 kg, il rapporto dei limiti estremi della carica motrice in questo caso è diventato 5.35.

Dico „nel sistema I di pagina 23”.

Per una causa non ancora spiegata — forse un granello di sabbia introdotto in un foro di ingrassaggio — una perdita di forza, e per questo una riduzione delle ampiezze su tutta la linea, è sopravvenuta tra l'ultima isocronizzazione e le determinazioni dell'ultima serie, perdita equivalente a circa 6 kg nell'intorno di 69 kg, a 3 kg nell'intorno di 15 kg. L'ampiezza di $+9^{\circ}4$ è stata ottenuta durante l'isocronizzazione mediante 69 kg e ha esigito durante la serie 75 kg. L'ampiezza di -6° , che secondo la tabella di pagina 23 avrebbe esigito circa 14 kg, ha preso questa volta 17 kg, mentre qualche mese prima una carica motrice di $13\frac{1}{2}$ kg aveva dato più volte ampiezze da $-6^{\circ}3$ a $-6^{\circ}5$. È chiaro che per determinare il rapporto dei limiti della carica motrice corrispondente ai θ estremi di $-6^{\circ}3$ e $+10^{\circ}5$, dobbiamo lasciar da parte l'effetto di questa perturbazione.

Ed è proprio lì il limite estremo per il nostro regolatore. Le molle, avendo servito per questa ricerca, hanno avuto l' L_e 51.7 e 52.5 mm. Dall'ultimo valore si calcola, per lo stato attuale del regolatore, $\theta_e = -7^{\circ}2$, di modo che oltre il θ estremo della tabella precedente entrerà in gioco il contatto delle spire.

La determinazione dei θ fortemente negativi tuttavia è molto incerta. I due valori estremi della tabella, sebbene basati su parecchie osservazioni, sono forse in errore del doppio dell'errore medio dato a pagina 23 per un'osservazione semplice. In questa regione la forza centrifuga è piccola, di modo che già la perturbazione periodica causata dall'accoppiamento asimmetrico si fa sentire di più, ma inoltre, un pignone molto mal tagliato, di un periodo di sei secondi, causa oscillazioni ben due volte più grandi che nelle regioni normali e ciò rendeva l'osservazione molto incerta. Questa incertezza dei θ è diventata assolutamente senza importanza da quando l'isocro-

(p. A77)

nismo è stato realizzato, ma finché ciò non era il caso, rendeva difficile discernere le due cause di perturbazione che potevano essere in gioco.

Per completare la discussione della verticalità dobbiamo ancora trattare la questione seguente.

Il fatto che $k' \sin \theta_0'$ restasse costante (vedi pagina 64) ha preservato il regolatore da un'influenza troppo grande della gravità.

Bisogna concluderne che l'altro regolatore (figura 10), dove questo effetto compensatore manca, poiché $\theta_0 = 0$, ne subirà un'influenza maggiore?

Affatto. Vi è tra questi due regolatori una differenza essenziale, che, non facendosi sentire nella posizione orizzontale, non è stata menzionata finora.

Se è ben costruito, il regolatore della figura 10 è assolutamente sottratto all'influenza della gravità.

Infatti, supponiamo i lati b e b' del rombo articolato equilibrati attorno al punto di articolazione S , e supponiamo i centri di gravità delle due ali, compresa per ogni ala la metà del manicotto, situati a una distanza $2l$ da M , — essendo l la lunghezza del lato del rombo — allora il centro di gravità di tutto il sistema mobile sarà in S e vi resterà, e i centri di gravità delle due parti non usciranno dal piano condotto per S perpendicolare all'asse di rotazione. La gravità non avrà dunque alcuna influenza sulla marcia del regolatore.

Se non si è soddisfatta rigorosamente questa condizione e se questa distanza, invece di essere $2l$, è $2l+\Delta$, i due centri di gravità si muoveranno su un ellissoide di rivoluzione molto appiattito, i cui semiassi saranno Δ e $2l+\Delta$, — sulla superficie convessa superiore se Δ è negativo, sulla superficie concava inferiore se Δ è positivo.

La variazione di altezza dei centri di gravità in funzione di θ sarà in questo caso $\Delta(1-\cos \theta)$, mentre sarebbe $(2l+\Delta)(1-\cos \theta)$ se — trovandosi il vertice fisso del rombo in M , il vertice

mobile in S — i centri di gravità si muovessero su una sfera. L'influenza della gravità si trova dunque, se la costruzione non è perfetta, per così dire, indebolita nella proporzione $\Delta:(2l+\Delta)$.

10. La fatica dell'elasticità

Dopo aver parlato più volte dell'incostanza del modulo di Coulomb, dobbiamo menzionare un fatto notevole osservato in occasione di tutte le determinazioni di T, fatto che mi era sconosciuto e che avevo battezzato *fatica animale*, perché consiste in una diminuzione dell'elasticità che si ristabilisce dopo un certo tempo di riposo.

Durante la redazione di questo lavoro constato che lord Kelvin (Math. and Phys. Papers, Vol. III, p. 22 ss.) ha menzionato lo stesso fatto, osservato al laboratorio di fisica dell'Università di Glasgow. Lo designa anch'egli con il nome di *fatigue* e parla di *very remarkable and interesting results* [risultati molto notevoli e interessanti].

Prima di aver preso conoscenza di questa comunicazione, avevo l'intenzione di riportare i miei esperimenti riguardanti questo fatto solo in poche parole. Ma secondo lord Kelvin vi è questione di una tale diminuzione dell'elasticità — *proving a loss of energy in elastic vibrators, sometimes as much as two or three per cent of energy lost in the course of a single vibration* [che prova una perdita di energia nei vibratori elastici, talvolta fino al due o tre per cento di energia perduta nel corso di una singola vibrazione] (osservazioni fatte alla bilancia di Coulomb) — che se ne potrebbe trarre un'obiezione seria contro l'uso dell'elasticità come principio regolatore, obiezione che si applicherebbe anche al regolatore di Repsold.

(p. A78)

È per questo che ho esaminato più ampiamente le mie osservazioni in questo senso.

A pagina 21 ho dato lo schema delle osservazioni di T. L'epoca intermedia, che è eliminata totalmente dal risultato finale e che serve solo a dare un'idea dell'esattezza delle determinazioni, ci servirà per determinare l'ammontare di questa fatica.

Dall'esempio dato in quell'occasione traiamo che l'effetto della fatica in questione è stato, in 14 minuti, salvo l'effetto degli errori di osservazione, di +15 unità, ossia di un nove-millesimo.

In altri casi, invece di 6T e 6T, le osservazioni ci hanno dato 9T e 9T, e ancora, 12T e 12T. Designeremo le differenze dei due risultati parziali, in questi tre casi, con $\Delta(14.14)$, $\Delta(21.21)$ e $\Delta(28.28)$ e trarremo dai nostri registri questi valori per il maillechort, per l'acciaio al nichel I e l'acciaio al nichel III.

Il tempo di marcia totale, in questi tre casi, è di circa 40, 55 e 70 minuti.

Va da sé che per determinare l'ammontare di questo effetto, ho a mia disposizione parecchie centinaia di osservazioni, ma per provare che questa fatica non è che temporanea, mi occorrono serie continue abbastanza lunghe e la cui fine sia comparabile all'inizio. Darò, per quanto possibile, per il residuo di fatica non compensato, la differenza tra le medie delle due prime e delle due ultime determinazioni di queste serie, per attenuare un poco l'effetto degli errori accidentali.

Per le molle in maillechort darò i risultati di quattro serie che devono provare il fatto enunciato. $\Sigma\Delta$ rappresenta la somma di tutte le differenze in questione, n ne è il numero.

$\Sigma\Delta(28.28) = +99$ n=12 media=+8 residuo=-8 $\Sigma\Delta +332$ 24 +14 +32 $\Sigma\Delta(14.14) = +204$ 16 +13 +2 $\Sigma\Delta +156$ 16 +10 +1

In media $\Delta(28.28)$ è di +12, $\Delta(14.14)$ di +11 unità, di modo che questi risultati non mostrano traccia di un cumulo. Il residuo della seconda serie è un po' grande, ma l'effetto della temperatura sul maillechort è abbastanza grande da spiegare questo residuo in parte. Inoltre, questa determinazione è fatta prima di aver praticato le intagliature ed è possibile che un salto

brusco ne abbia aumentato il risultato, non essendo gli esperimenti termici con il maillechort abbastanza esatti da constatare con certezza che questa perturbazione si sia prodotta.

Gli altri residui, essendo trascurabili rispetto agli effetti sommati, si vede che per il maillechort questo indebolimento dell'elasticità non è che temporaneo.

L'ammontare essendo, durante il tempo che hanno durato le nostre osservazioni, fatte non specialmente a questo scopo, di un decimillesimo, l'effetto enorme di cui ha parlato lord Kelvin non si mostra. Ma è ben possibile che occorra prendere il suo enunciato letteralmente e che questo grande effetto del due o tre per cento non si produca che nei primi secondi del funzionamento. In quel caso i nostri esperimenti non potranno mai mostrarlo e l'effetto sarà per la stessa ragione senza alcuna importanza.

Per le molle in acciaio al nichel la prova non è altrettanto facile, non essendo il metallo ancora a riposo, e i residui non si troveranno a essere così vicini a zero. Tuttavia si vedrà che non sono che una frazione della somma degli effetti osservati.

(p. A79)

La prima specie ha dato i risultati seguenti:

Prima della stufatura $\Sigma\Delta(28.28) = +345$ $n=31$ media $=+11$ Dopo una stufatura superficiale $\Sigma\Delta(14.14) = +209$ 23 +9

Tre anni dopo una stufatura completa

$\Sigma\Delta(14.14)$	n	media	residuo	durata degli esperimenti
+91	17	+5	-20	3 giorni
+141	18	+8	+19	3 „
+103	18	+6	+32	3 „
+171	18	+9	+20	4 „
+236	18	+13	+26	4 „
+63	18	+4	+12	4 „
+146	18	+8	+5	4 „
+121	18	+7	+18	4 „

Per la media generale dei 143 valori si trova $\Delta(14.14) = +7.5$.

Un anno e mezzo dopo queste determinazioni, dunque quattro anni e mezzo dopo la stufatura, ho ancora trovato per la media di 210 valori ripartiti su circa 4 mesi, $\Delta(14.14) = +7.6$. In questo periodo non vi sono che gli ultimi 48 valori, aventi per media $\Delta(14.14) = +7.7$, che derivano da osservazioni comparabili. Mentre la somma di questi 48 Δ è +371, la differenza dei 3 ultimi e dei 3 primi valori è +5.

L'ammontare del $\Delta(14.14)$, la fatica temporanea non è diminuita da due anni, ma l'indebolimento progressivo sembra fermarsi.

La terza specie ha dato

prima della stufatura $\Sigma\Delta(14.14) = +617$ $n=20$ media +31

serie i cui valori individuali sono molto discordanti (vedi pagina 50).

Circa 6 mesi dopo la stufatura $\Sigma\Delta(28.28) = +448$ $n=32$ media +14 „ 18 „ „ „ „ +987 $n=91$ „ +11 „ 18 „ „ „ „ $\Sigma\Delta(14.14) = +317$ $n=28$ „ +11

Si può constatare l'effetto enorme della stufatura su questa lega, mentre non lo si vede nei risultati dati dalla prima specie. La mia supposizione (vedi pagina 51) che la prima specie

fosse già invecchiata prima di averla ricevuta, mentre la terza sarebbe nuova, si trova dunque rafforzata.

(p. A80)

Le molle della terza specie non essendo servite per le determinazioni dell'isocronismo, ho poche serie per esaminare la questione del ristabilimento dell'elasticità.

Ho trovato

	$\Sigma\Delta(28.28)$	n	residuo	durata degli esperimenti
Tre mesi dopo la stufatura	+258	20	+70	10 giorni
Otto mesi „ „	+190	12	+23	6 „
Quattordici mesi „ „	+293	24	+2	12 „
Due anni „ „	+236	26	+14	13 „
	$\Sigma\Delta(14.14)$			
Quindici mesi „ „	+240	18	-10	9 „

Il primo residuo mostra che 3 mesi dopo la stufatura il riposo non c'era ancora affatto. Il confronto degli altri residui con quelli dati dagli esperimenti con la prima specie, evidentemente meglio a riposo, ci dà l'indicazione che l'effetto in questione si accumula tuttavia. Le otto serie della prima specie, composte da 4 a 6 osservazioni al giorno, sono comprese in un intervallo di meno di due mesi, mentre le quattro serie della terza specie sono ripartite su un anno e mezzo e non comprendono che due osservazioni al giorno.

Per chiarire questo lato della questione, ci occorrono osservazioni speciali di maggiore durata dei 70 minuti che hanno dato i $\Delta(28.28)$.

Il ricarico del peso motore fermando la marcia del rotismo, non è che per poco più di due ore e mezzo, ossia per 63T che le osservazioni possono essere continuate senza interruzione.

Ho preso il regolatore nello stato in cui si trovava durante questa discussione, con le molle della 3a specie, che erano le meno a riposo, e ho ottenuto durante i 3 giorni seguenti, mediante epoche consecutive, per ogni giorno 5 valori di T, dedotti rispettivamente da 6, 12, 15, 15 e 15 T.

	1° giorno	2° giorno	3° giorno
6T	140117	140115	140130
12„	125	133	139
15„	127	141	160
15„	148	161	174
15„	153	167	181
63T	140137	140148	140161

Questi risultati mostrano un cumulo evidente il cui ammontare è pressoché uguale alla differenza tra il valore di regime di T e il valore adottato più tardi. Se l'effetto della fatica temporanea non si attenua con l'invecchiamento delle molle, sarà preferibile regolare d'ora in poi il regolatore alla velocità di regime.

(p. A81)

La media dei tre indebolimenti è di +46 unità, quella dei due ristabilimenti non è che di -38 unità. Vi è dunque ancora una grande fatica progressiva.

Le molle della prima specie, già più invecchiate, adattate al regolatore hanno dato allo stesso modo

	1° giorno	2° giorno	3° giorno	5° giorno	8° giorno
6T	140114	140111	140122	140128	140125
12,,	120	124	124	128	124
15,,	127	128	130	142	133
15,,	133	140	146	147	142
15,,	142	145	148	158	145
63T	140129	140132	140136	140143	140135

Secondo ciò che ho detto a pagina 21 gli errori di osservazione possono influire sui valori della prima linea di circa 10 unità, e per questo, su quelli della seconda linea di 5, su quelli della terza fino alla quinta linea di 4, e sulle medie generali di una sola unità.

Gli indebolimenti in questi cinque giorni, le differenze delle ultime e delle prime determinazioni, sono di +28, +34, +26, +30 e +20 unità, in media di +28 unità. Il disaccordo dei valori individuali è come ci si poteva aspettare. Il ristabilimento per il riposo, le differenze tra il primo valore di T di una serie e l'ultimo della serie precedente, è di -31, -23, -20 e -33 unità, in media di -27 unità. L'uguaglianza quasi perfetta di questi due risultati prova in linea di principio il fatto enunciato: l'indebolimento non è che temporaneo.

Se i risultati della quinta giornata non fossero tutti più grandi di quelli dell'ottava giornata si sarebbe inclini ad attribuire i cambiamenti da un giorno all'altro a un indebolimento progressivo.

Questa quinta giornata tuttavia sembra provare che per un ristabilimento completo della fatica temporanea è necessario un riposo più lungo di uno o due giorni.

Finché l'indebolimento progressivo non si è del tutto fermato, non si possono trarre conclusioni definitive.

11. Il confronto di diversi regolatori

Facendo il confronto di diversi regolatori, per quanto le osservazioni siano a mia disposizione, farò ancora una volta l'osservazione che i regolatori che funzionano mediante la gravità sono preferibili a quelli il cui principio regolatore consiste nell'elasticità di un metallo. Ma questa preferenza scompare se l'isocronismo, realizzato mediante un regolatore dell'ultima specie, supera di molto quello che si può ottenere con un regolatore della prima categoria, ossia,

(p. A82)

in altre parole, se le perturbazioni causate da anomalie dell'elasticità restano trascurabili in confronto alla mancanza di isocronismo degli altri, causata da difetti delle costruzioni complicate.

Del regolatore di Repsold, che ho chiamato il più semplice di tutti, non trovo che due serie di osservazioni. La prima riguardante il regolatore del grande equatoriale dell'osservatorio di Pulkovo, fatta da M. H. Struve (zum 50-jährigen Bestehen der Nicolai-Hauptsternwarte S. 65), la seconda riguardante il regolatore dell'equatoriale da 10 pollici dell'osservatorio di Leida, fatta da M. Voûte (Annalen der Sternwarte in Leiden, Band X, S. B 11).

Il risultato delle osservazioni di M. H. Struve è il seguente. I tempi comunicati comprendono ciascuno 55 rivoluzioni della prima ruota. I pesi motori sono dati dal numero delle rondelle, ciascuna di 22 kg, il raggio del cerchio descritto dall'estremità superiore dell'asta vibrante è dato sotto f, in millimetri.

I senza cannocchiale					II con cannocchiale				
Peso motore	f	T	Δ_1	Δ_2	Peso motore	f	T	Δ_1	Δ_2
26	70	131s927	-12	-24	26	68	131s950	+13	-8
20	61	963	+24	+12	20	57	969	+32	+11
16	53	969	+30	+18	16	46	963	+26	+5
14	46	961	+22	+10	14	40	950	+13	-8
12	40	934	-5	-17	12	29	855	-82	
10	29	880	-59		10	(arresto)			
		131s939					131s937		

Lasciando da parte le ultime osservazioni troviamo le medie

131s951 131s958

e gli scarti dati sotto Δ_2 . In quest'ultimo caso troviamo per lo scarto medio dell'isocronismo 1:7000 e 1:14000, mentre i residui mostrano un andamento quadratico evidente di un ammontare comparabile a quello che ci ha dato il regolatore di Foucault nello stato originale.

Per fare il confronto dei limiti, entro i quali questo isocronismo è stato ottenuto, con i nostri limiti, non ci resta che confrontare i limiti del peso motore; un confronto tra l' f di questo regolatore e il θ del nostro essendo difficile.

Nel nostro equatoriale di Repsold il supporto delle rondelle equivalendo a una rondella, adottando per l'equatoriale di Pulkovo lo stesso, il rapporto di questi limiti sarebbe di 13 a 27, mentre nel nostro caso è di 14 a 75, dunque due volte e mezzo più grande.

Essendo lo scarto medio dell'isocronismo entro questi limiti nel nostro caso 2 a 3 volte più piccolo, il regolatore di Foucault sarà dunque di gran lunga preferibile. Per contro il regolatore di Repsold possiede questo isocronismo senza regolazione speciale, l'altro deve essere regolato, e ho l'esperienza che il costruttore non se ne occupa che in modo molto sommario.

(p. A83)

Le osservazioni di M. Voûte, fatte a rotismo disaccoppiato, hanno dato (media delle due serie da lui pubblicate)

Numero di rondelle	T	Δ
20	12492	+1
19	92	+1
18	92	+1
17	93	+2
15	92	+1
13	92	+1
11	89	-2
9	87	-4
	12491	

Oltre le 9 rondelle il valore di T decresce rapidamente.

Essendo il rapporto dei limiti di 10 a 21, quanto a ciò, queste osservazioni sono comparabili a quelle di M. Struve.

Il grado di esattezza dei T è, come si vede, di un ordine più piccolo di quello di M. Struve e mio, di modo che non se ne potrebbero trarre conclusioni comparabili. Come tali queste

osservazioni danno entro questi limiti del peso motore, da 1 a 2, lo scarto medio di isocronismo 1:6000.

Per l'influenza della temperatura sul regolatore di Repsold, che deve essere dello stesso ordine di quella sul regolatore di Foucault nel suo stato originale, non ho che le osservazioni di M. Voûte (l. c. S. B10) che vanno da $-11^{\circ}0$ fino a $+28^{\circ}85$ C.

Da valori di T tra 0° e 30° ha tratto

$$T = 12492.5 + 0.98t + 0.048t^2 \text{ Errori medi dei coefficienti } 0.36 \ 0.011$$

Il grande errore medio del primo coefficiente non mi sembra motivato dall'andamento abbastanza regolare delle osservazioni individuali. È forse la riduzione a 0° C., il limite inferiore delle osservazioni prese in considerazione, che l'ha resa così grande.

Ho ripreso io stesso il calcolo di queste osservazioni tra $-1^{\circ}7$ e $28^{\circ}85$ C., facendo la compensazione rispetto alla media delle temperature che è di $+14^{\circ}0$ C., e ho trovato

$$T = 12516.0 + 2.357(t-14^{\circ}) + 0.04464(t-14^{\circ})^2$$

Errore medio di un'equazione 2.85 „ „ del 1° coefficiente 0.073 „ „ del 2° „ 0.0086

Da questi errori medi traiamo per l'errore medio dell'effetto lineare a 0° C. 0.25, valore ancora abbastanza grande ma tuttavia più piccolo di quello dato da M. Voûte.

Per il confronto dell'effetto della temperatura sui due regolatori ci atterremo al risultato dedotto per $+14^{\circ}$ C. che, dopo la riduzione di T a 140000, sarà abbastanza comparabile al nostro risultato per il maillechort di pagina 46, riferentesi a $+15^{\circ}$ C.

(p. A84)

Troviamo dunque per il regolatore di Repsold

$$140000 + 26.4(t-14^{\circ}) + 0.50(t-14^{\circ})^2 \text{ e.m. } 0.82 \ 0.096$$

mentre i risultati di pagina 46 sono

$$140000 + 23.0(t-15^{\circ}) - 0.12(t-15^{\circ})^2 \text{ e.m. } 0.14 \ 0.015$$

Si vede che a $+11^{\circ}5$ C. queste influenze sono uguali, che al di sopra di questa temperatura il vantaggio si trova dal lato del regolatore di Foucault con le sue molle originali, alle temperature più basse dal lato del regolatore di Repsold.

Non saprei dire se il modulo di Young dell'acciaio al nichel a coefficiente termico piccolo, che secondo M. Guillaume è di circa 18000 kgmm², sarà abbastanza grande per costruire con questa lega l'asta vibrante del regolatore di Repsold. Le forze che entrano in gioco in questo apparecchio sono di un ordine del tutto diverso da quelle che agiscono nel regolatore di Foucault.

Per giudicare dell'isocronismo del regolatore di Foucault senza molle, della figura 9, che si trova adattato a parecchi strumenti francesi, non ho a mia disposizione che le osservazioni di H. C. Vogel (Beob. Bothkamp, Heft II, S. 5).

Sono

Peso motore	Scarto in 10 minuti
38.0 kg	+3s13
47.5	+0.25
57.0	-2.50

Si converrà che queste osservazioni non danno la minima traccia di un isocronismo.

Del regolatore di Yvon Villarceau si trovano in „von Konkoly, Anleitung“, opera citata a pagina 4, le osservazioni seguenti.

Di un esemplare a tre alette costruito da Secrétan di Parigi.

Peso motore	Durata di 262 rivoluzioni	Δ
3.3 kg	57s50	-0s03
3.6	50	-3
5.6	51	-2
8.6	51	-2
12.1	49	-4
16.1	57	+4
19.1	61	+8
24.4	59	+6
28.4	51	-2
	media 57s53	

Da cui si trae lo scarto medio dell'isocronismo 0s045, ossia 1:1280.

Se, per restare entro limiti del peso motore un po' comparabili a quelli che daremo tra poco, prendiamo gli ultimi 5 valori, le differenze con la loro media, che è 57s55, diventano -6, +2, +6, +4 e -4 e lo scarto medio ne risulta 0s052, ossia 1:1100.

(p. A85)

L'esemplare costruito da Fritsch di Vienna ha dato:

Peso motore	Numero di rivoluzioni al secondo	Δ
21.6 kg	8.000	+0.051
23.9	8.000	+0.051
27.7	7.833	-0.116
31.5	7.916	-0.033
33.6	8.000	+0.051
	media 7.949	

da cui si trae lo scarto medio 0.075, ossia 1:100. Questo esemplare non è dunque ben costruito, o è molto mal regolato. È tuttavia notevole che l'andamento quadratico di questi valori sia lo stesso dell'esemplare precedente.

Per terminare questa sezione con una buona nota darò le osservazioni pubblicate da Villarceau stesso (C. R. t. XC, seduta del 28 giugno 1880) riferentisi a tre esemplari costruiti da Bréguet simultaneamente.

Diciamo dapprima che questo isocronismo perfetto non è stato ottenuto se non progressivamente. I primi tentativi (C. R. seduta del 10 giugno 1872) avevano dato, tra pesi motori da 1 a 5.6, uno scarto medio di 1:355, i seguenti (C. R. seduta del 14 luglio 1873) tra 8.6 e 32.4 kg 1:1000, e tra 17.4 e 32.4 kg 1:3000.

Ecco dunque la tabella dei risultati ottenuti con questi tre regolatori adattati a cilindri registratori. La tabella presenta gli scarti della durata di un giro del cilindro, rispetto alla durata media di circa 60s.

Peso motore	Angolo delle aste AB con la verticale	Regolatore n°17	n°18	n°19
10 kg	40°	+0s0065	−0s0009	−0s0019
13	35	−0.0045	−0.0048	−0.0018
19	30	+0.0005	+0.0044	+0.0002
25	25	+0.0025	−0.0049	−0.0003
31	20	−0.0057	+0.0013	+0.0033
38.5	15	−0.0016	+0.0031	+0.0001
45	10	+0.0024	+0.0017	+0.0004

Da questi numeri traiamo:

Valore medio degli scarti 0s0043 0s0037 0s0017 ossia, rispetto a 60s: Scarto medio di isocronismo 1:14000 1:16000 1:35000

Mi ricordo vivamente quanto fossi stupefatto quando, più di trent'anni fa, ho preso conoscenza di questi risultati meravigliosi. Subito mi sono procurato un estratto a parte, ma ero allora a mille miglia dal supporre che più tardi avrei dovuto occuparmi di questa stessa questione in modo così dettagliato.

(p. A86)

Questi risultati sono dello stesso ordine dei nostri, ma non li superano. Per renderli più comparabili ai nostri delle pagine 60 a 62, dove il rapporto dei limiti della carica motrice è stato di 1 a 3, lasceremo da parte gli ultimi due pesi. Allora troviamo per i tre scarti medi 1:12000 1:17000 1:40000

Villarceau ha pensato di poter andare più lontano, ma come ho già detto più sopra, non è riuscito nemmeno a eguagliare i risultati di questi tre esemplari.

I risultati ottenuti con i regolatori n° 22 e n° 23 si trovano nella pubblicazione geodetica citata più sopra (pagina 4). Sono

Angolo delle aste con la verticale	n°22 (Durata di un giro del cilindro)	n°23 (Durata di un giro del cilindro)
35°0	30s0168	30s0302
22.5	30.0122	30.0350
Differenza	−46	+48
	1:6500	1:6200

Secondo la tabella data più sopra le differenze rispetto a 60s, tra 35° e 25° (peso motore 1:2.0), erano +70, −1, +15, tra 35° e 20° (peso motore 1:2.4), −12, +61, +51. Relativamente erano dunque tutte più piccole delle differenze date dagli ultimi due regolatori.

Inoltre, come dice Villarceau a pagina 152 della pubblicazione citata — non riuscendo l'isocronismo — „ci si doveva costringere a fare le osservazioni per certi scarti convenuti delle alette”, di modo che si può ben ammettere che l'isocronismo sia rimasto di molto al di sotto dei risultati ottenuti con i n° 17—19.

Essendo, inoltre, dati i magri risultati ottenuti con gli esemplari di Secrétan e di Fritsch, si vede che la regolazione di questo regolatore, per quanto perfetti siano i risultati ottenuti nei n° 17—19, è una cosa estremamente difficile, mentre la regolazione del regolatore di Foucault è stata sempre un'operazione estremamente semplice, purché i punti d'attacco delle molle

siano situati in buon posto. Uno scarto di un decimo di millimetro non dà, negli angoli negativi esagerati, che un effetto dell'ordine degli errori di osservazione. Lavorando gli spigoli nel modo indicato a pagina 71 e osservando che il raggio di curvatura è senza influenza, non si potrà confrontare questa esigenza con la precisione richiesta nel regolatore di Villarceau, quanto all'uguaglianza delle dimensioni di tutte le parti simili, e quanto al gioco dei perni, comparabile a quello di un cronometro.

Resta tuttavia l'obiezione seria contro l'uso di molle. Si sarà obbligati ad accettare la fatica temporanea durante la giornata, ma i piccoli cambiamenti progressivi potranno essere corretti di tanto in tanto in occasione di una pulizia, come lo si fa anche con un pendolo astronomico e con un cronometro. Ma, non essendo affatto correggibili le molle antiche, a questo scopo, sarà necessario costruire le molle nel modo che ho descritto.

(p. A87)

Per terminare, farò l'osservazione — il lettore attento non ne avrà bisogno — che il presente lavoro non è nato, né è stato scritto in un solo tratto. La prima bozza poneva — a parte il confronto di diversi regolatori — la fine alla sezione dell'isocronismo. Avevo l'intenzione di terminarlo con il paradosso che Foucault non aveva conosciuto il suo proprio regolatore, ma tuttavia questo paradosso mi sembrava troppo paradossale. È da lì che nacque la discussione sulla verticalità dell'asse e sull'eccentricità dei punti di applicazione delle molle, e credo con questa discussione di aver contribuito il più possibile alla conoscenza di questo eccellente regolatore, così poco conosciuto.

Primavera 1917.

APPENDICE

Durante la stampa di quest'ultimo foglio, ho ancora ottenuto una serie di osservazioni termiche tra -5° e $+29^{\circ}$ C. con una traversa di forma ordinaria in zinco puro, la cui fusione non era riuscita troppo male, ma che tuttavia non era abbastanza dura per essere considerata definitiva. Queste osservazioni, confrontate con l'ultima formula di pagina 58, danno per l'unità di peso, che in questo caso non è che la metà di quella delle ultime osservazioni di pagina 57, uno scarto medio di 3.5 unità, ossia di un 40000mo. Se ammetto che un piccolo andamento sistematico che mostrano gli scarti sia reale e che aumento il coefficiente lineare della formula di un ventesimo e diminuisco il coefficiente quadratico dello stesso ammontare, lo scarto medio è di 2.5 unità, ossia di un 55000mo.

La fine della stufatura delle due molle, i n°i 3 e 4 di pagina 38, avendo servito per questo esperimento, risaliva a dieci mesi prima. Il $\Delta(14.14)$ risultante da queste osservazioni ($n = 65$) è di +7.4 unità, dunque dello stesso ordine di quanto aveva dato il filo della prima specie tre anni dopo, e più piccolo della terza specie 18 mesi dopo la stufatura (vedi pagina 79). La fatica temporanea durante il giorno — quattro periodi di 40 minuti con riposi intermedi di due ore — è stata trovata di +5 unità di periodo in periodo; la fatica progressiva di giorno in giorno durante i sei giorni durati dalle osservazioni, non è stata trovata che di +1.1 unità al giorno, mentre l'effetto totale proveniente da questa fonte era scomparso dopo due giorni di riposo.

Questo risultato molto soddisfacente dimostra, secondo me, l'effetto utile della stufatura a temperatura più elevata.

NOTA. Troppo tardi per rimediarmi, ho constatato di aver designato con la lettera d due cose diverse. A pagina 9 l'avevo adottata per il braccio di leva a cui si adatta la molla; a pagina 28, al contrario, per lo spessore del filo della molla. Non è che a pagina 40 che una confusione

è possibile. Nella formula per P (16a riga) d ha il primo significato, tre righe più avanti ha l'ultimo.

(p. A88)

SOMMARIO

	Pagina
1. Introduzione	3
2. Descrizione del regolatore	6
3. La teoria	9
4. La teoria numerica	14
5. Le osservazioni di T e di θ	20
6. L'esame, la costruzione e la regolazione delle molle	25
7. L'influenza della temperatura	40
8. L'isocronismo	59
9. Appendice della teoria	62
10. La fatica dell'elasticità	77
11. Il confronto di diversi regolatori	81

ERRATA

(pubblicata come pagina finale del fascicolo originale)

- Pagina A16, riga 6 *Aggiungete:* $g = 981.27[27]$ ¹
- „ A16, „ 18 dal basso *invece di* tre-centesimo *leggete* centesimo.
- „ A34, ultima riga „ „ „ L „ L₀
- „ A44, riga 6 „ „ „ l „ l₀
- „ A86, „ 16 dal basso „ „ „ -66.76 „ +66.76.66 ²

¹ *Nota del traduttore:* la scansione mostra la cifra ripetuta “981.27.27”; si tratta con ogni probabilità di un refuso tipografico per **$g = 981,2727$** (accelerazione di gravità locale, cm/s², coerente con la latitudine dell'Osservatorio di Leida), ma non è possibile escludere con certezza una diversa lettura: cifra riportata letteralmente come [9][8][1][.][2][7][.][2][7]. ² *Nota del traduttore:* anche questa correzione dell'errata appare anomala nello scan (“+66.76.66”); il valore corretto da inserire a p. A66 dovrebbe probabilmente essere semplicemente **+66.76**. Riportato come nello scan: [+][6][6][.][7][6][.][6][6].

Tavole fuori testo

Tavola illustrativa (figure 1-10) — questa è la tavola richiamata nel testo (§§1, 2, 6, 8, 11), riprodotta qui dalla scansione originale. Etichette e didascalie leggibili: - **Fig. 1** — schema della metà del regolatore, con assi O-O', punti C, E, F, masse M (in alto) e M/m (in basso), angolo θ , molla tratteggiata tra B e F. - **Fig. 2** — regolatore in stato di riposo, vista frontale ($\frac{1}{2}$ n.G. = metà grandezza naturale). - **Fig. 3** — regolatore visto di lato ($\frac{1}{2}$ n.G.). - **Fig. 4** —

regolatore in azione, alette aperte ($\frac{1}{2}$ n.G.). - **Fig. 5** — traversa speciale (per la traversa in zinco), ($\frac{1}{2}$ n.G.). - **Fig. 6** — anelli terminali delle molle: **a, b** = vecchio sistema di aggancio; **c, d** = nuovo sistema (con uncino). - **Fig. 7** — apparecchio per l'avvolgimento delle molle sul tornio: mandrino D, filiera Z-Z, spole A e B, piastra P-P', manovella K. - **Fig. 8** — schema del regolatore di Villarceau: assi O-O', alette F, aste articolate A-B, manicotto G, punto M. - **Fig. 9** — regolatore di Foucault (dal *Recueil*), il tipo più complesso a 10 articolazioni. - **Fig. 10** — regolatore ad alette e molle *con* manicotto (il modello precedente, con rombo articolato S, punti C, M, O-O').

"TAFEL V" — una carta stellare (regione di Ariete/Triangolo/Perseo/Pesci a giudicare dalle etichette "44 Arietis", " α Trianguli", "18 Lyncis", "g Piscium" e da numeri di catalogo tipo NGC/IC visibili in piccolo), riprodotta qui di seguito per completezza. Non contiene testo dell'articolo e non è richiamata da nessun rimando nel corpo del testo: si tratta quasi certamente di una tavola di un diverso articolo dello stesso volume delle *Annalen van de Sterrewacht te Leiden*, rilegata per errore insieme a queste pagine nella scansione.

(fine della traduzione)

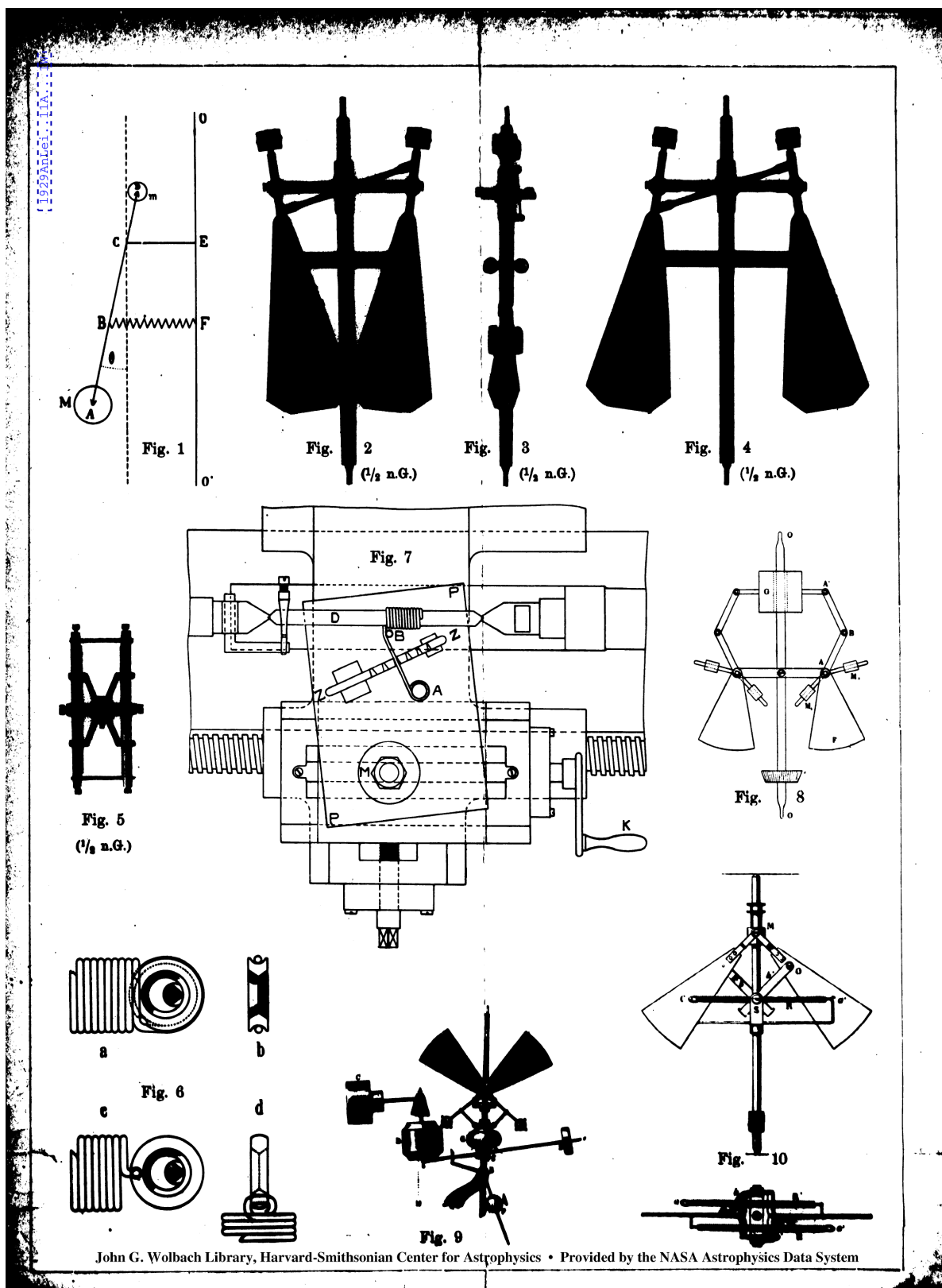


Figura 2: Tavola con le figure 1-10 (scansione originale)

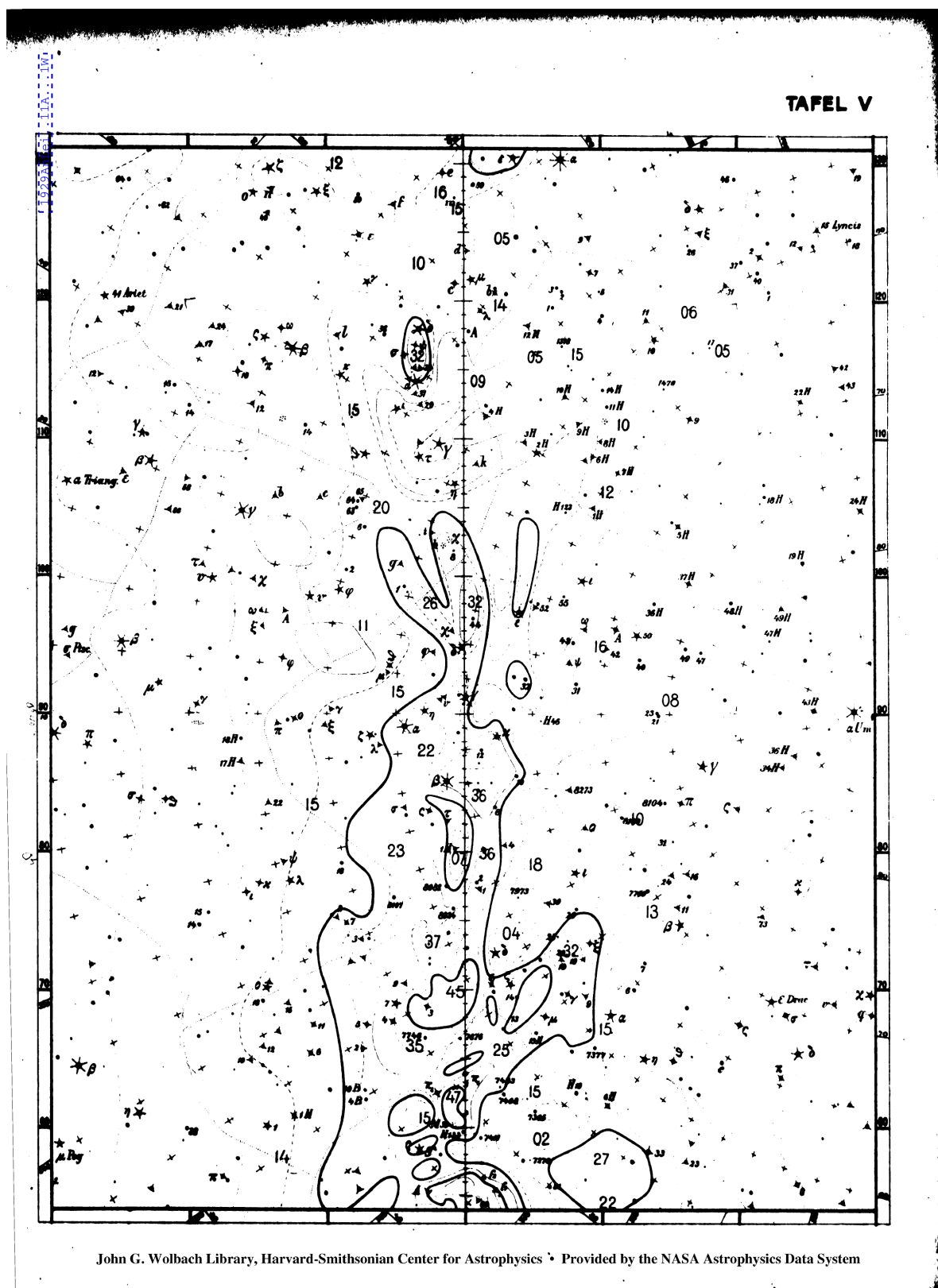


Figura 3: Tavola "TAFEL V" (carta stellare, apparentemente non pertinente a questo articolo)